

Biotechnetwork   
Phage_academy   
Stu.up 



مستر کلاس

بیوتکنولوژی دارویی

مدرس : دکتر رضا انتظاری

نویسنده: عاطفه ایرانمنش

تابستان ۱۴۰۱





جلسه دوازدهم

Quality assurance(QA)

واحد تضمین کیفیت



Quality assurance(QA)

واحد تضمین کیفیت

یکی از دپارتمان های کارخانه داروسازی بوده که تا حدودی از بحث های فنی مهندسی و تکنیکی جدا می شود و بیشتر با data سر و کار دارند. با سیستم کار می کنند و داده های بدست آمده از بخش های مختلف کارخانه را در کنار هم قرار می دهند و روند منطقی از آنها استخراج می کنند. در نهایت مسئول فنی کسی است که اجازه release محصول را می دهد که وارد بازار دارویی شود، از واحد QA بوده معمولا داروساز است ولی می تواند از رشته های مرتبط با بیولوژی و بیوتکنولوژی باشد.

واحد QA بر عملکرد سایر بخش های شرکت (R&D، تولید و QC) نظارت دارد. برای تمامی فعالیت ها باید مستند سازی انجام داده باشد و عیب های سیستم مشخص شده باشد. در واقع این واحد ضمانت می کند که محصولی که در نهایت به دست مشتری می رسد، کیفیت مطلوب را دارد.

افراد مشغول در این بخش باید ریز بین و با صبر و حوصله بالا باشند. فضای کار این افراد non-GMP بوده و نیاز به فضای clean room نیست و در فضای CNC کار انجام می شود. حتی گاهی در بعضی از موارد پرسنل این بخش می توانند به صورت دورکار کار کنند. بهتر است افراد این بخش دید کلی و جامع نسبت به همه فعالیت های کارخانه داروسازی داشته باشد و نسبت به مراحل process-development آگاهی داشته باشد و مراحل کار را بداند.

Authorized person

فردی است که توسط سازمان مربوط به واحد رگولاتوری در هر کشور، تایید می شود.

واحد رگولاتوری چه عملکردی دارد؟

واحد رگولاتوری، واحدی جداگانه است که در QA قرار ندارد. این واحد قوانین و مقررات داخلی و خارجی را چک می کند و محصول تولید شده را با قوانین مورد سنجش قرار می دهد و برای محصولی که باید وارد بازار دارویی شود، الزاماتی را تعیین می کند که بتوان مجوزات و پروانه های ساخت محصولات را بدست آورد و یا بازرسی های داخلی و خارجی را تنظیم می کند.

مثلا در مورد یک داروی بیوسیمیلار روند کار به این صورت است که : مسئول واحد رگولاتوری به همراه مسئول فنی ، اسناد مربوطه را به سازمان غذا و دارو برده و باید اثبات کنند که محصول بیوسیمیلار بوده و مشابه محصول اصلی است. اسناد ارائه می شود، سپس از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ، بازرس هایی به کارخانه رفته ، خط تولید، محصولات و تست ها را بررسی می کنند و حتی خود بازرسین هم آزمایشاتی را انجام می دهند و در صورتی که تمامی این بررسی ها pass شوند، مجوز غذا و دارو داده می شود و می توان محصول را به بازار دارویی وارد کرد.

همچنین باتوجه به اینکه محصول تولید شده برای صادرات هم به اخذ مجوز غذا و دارو کشورهای مقصد نیاز دارد، واحد رگولاتوری وظیفه برقراری ارتباط با کشور مقصد را بر عهده دارد.

Authorized person فرد مسئولی است که انتخاب می شود و باید در هر مرحله تولید ، تست و آماده سازی برای release دارو به بازار ، از قوانین رگولاتوری و GMP تعریف شده در داخل کشور آگاهی داشته باشد.

Batch (or lot)

یک مقدار مشخص و تعریف شده از مواد اولیه ، مواد بسته بندی و یا فرآورده ای است که در یک فرآیند واحد یا مجموعه ای از فرآیندها تولید شده است. اگر چندین فرآیند در کار هستند باید با هم هموژن و مشابه هم باشند که بتوانند یک محصول واحد را تولید کنند.

گاهی این batch به قسمت های مختلف تقسیم می شود که به آنها sub batch گفته می شود. در نهایت sub batch ها با هم mix می شوند، در کنار هم قرار می گیرند و batch نهایی ساخته می شود که به فرآورده نهایی ختم می شود.

Batch number (or lot number)

این batch ها باید یک کد مشخص داشته باشند. به این منظور که زمانی که bulk از حالت freeze خارج شود و برای fill برده شود، مشخص باشد. Batch number مجموعه ای از اعداد و حروف است که معمولا کشور سازنده این اعداد و حروف رو تعریف می کند و مشخصه شرکت است و از روی کد می توان فهمید چه اتفاقی روی چه محصولی افتاده است. از مزایای این کد این است که اگر مشکلی برای batch افتاده باشد، می توان با استفاده از کد ، batch را recall کرد.

Batch records(BR)

معمولا تمامی اسناد مرتبط با ساخت فرآورده است. یک batch شروع می شود و کار تولید انجام شده. فرآورده ای که تولید شده می تواند bulk، DS و یا فرآورده نهایی باشد. در واقع BR مانند تاریخچه ای از هر batch محصول است که تمامی نتایج کیفی فرآورده را مشخص می کند. اینکه چه مراحل کشت و چه مراحل پالایشی روی batch اتفاق افتاده، چه تست هایی برای آن انجام شده اند. حتی برای قسمتی از فرآیند هم می تواند تعریف شود.

Master formula

مشابه batch records است با این تفاوت که کامل تر از آن است. در واقع سند یا مجموعه ای از اسناد است که مشخص کننده مواد اولیه بر حسب تعداد و مقدار و وزن آن ها، تعداد فیلتر هایی که استفاده شده اند و اطلاعاتی از این قبیل است. توصیف کاملی از پروسه و الزاماتی است که برای تهیه مقدار مشخصی از محصول نهایی لازم است. اینکه محصول از چه طریقی تولید شده، چه مرحله ای را گذرانده است و در هر مرحله چه اتفاقی برای آن افتاده است. معمولا برای finished product است. لازم است که تمامی دستورالعمل ها، SOP ها و کنترل های حین تولید (in process control) هم وارد شود. بنابراین سند بسیار عظیمی است که نشان دهنده اتفاقاتی است که برای batch افتاده.

Process development report

می تواند کامل تر از master formula باشد. چون تمام آزمون و خطا های مربوط به bulk (فرضا قسمتی آلودگی وجود داشته و راهکاری که برای رفع آلودگی اتخاذ شد) را ذکر می کند. اگر بخواهیم این اسناد را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم:

Batch record

Master formula

Process development report

Reprocessing

مفهومی قابل پیش بینی است . می توان این طور مثال زد که محصولی داریم که در مرحله پالایش است . در ابتدا یک affinity chromatography و سپس IEX و بعد SE گذاشته می شود. بنابراین سه مرحله پالایش مشخص است. محصول مورد نظر ما این سه مرحله را گذرانده ولی هنوز purity مد نظر بدست نیامده است . سپس تصمیم گرفته می شود که مرحله آخر (یعنی SE) دوباره انجام شود. این reprocessing است که قابل پیش بینی بوده. به این معنی که مراحل پالایش برای ما مشخص هستند و به هر دلیلی تصمیم گرفته شده که purity بالاتر باشد. روی همان فرآیند قبلی برگشته و آن را دوباره تکرار می کنیم. تا خطایی که در پروسه انجام شده ، برطرف شود.

Reworking

مفهومی غیر قابل پیش بینی و تعریف شده است . مثلاً batch گذاشته شده و آلوده شده . آلودگی فرآیندی قابل پذیرش نیست. برای رفع آلودگی نمی توان به مرحله قبل برگشت و آن را تکرار کرد. برای حذف آلودگی می توان از فیلتر sartobind Q استفاده کرد. برای کم کردن میزان HCP ، می توان از فیلتر های A1HC استفاده کرد. در واقع اضافه کردن موردی به فرآیند که قبلاً وجود نداشته و باید برای رفع مشکل ، از فرآیند اضافه ای استفاده کنیم، reworking است. اگر فرآیند به reworking نیاز داشته باشد ، لازم است که batch record ها هم عوض شوند. چون کار جدیدی با bulk انجام می دهیم .

Quality assurance (تضمین کیفیت)

تضمین کیفیت یک واژه کلی با مفهوم وسیع است ¹ که تمامی اتفاقاتی که به صورت فردی یا گروهی روی کیفیت نهایی فرآورده تاثیر می گذارند را شامل می شود. به این معنی که هر اتفاقی که بر روی محصول افتاده تا یک محصول با کیفیت تولید شود را پوشش می دهد. این واحد تضمین می کند که فرآورده دارویی که وارد بازار شده ، از لحاظ کیفی تمامی معیارهای GMP و الزامات

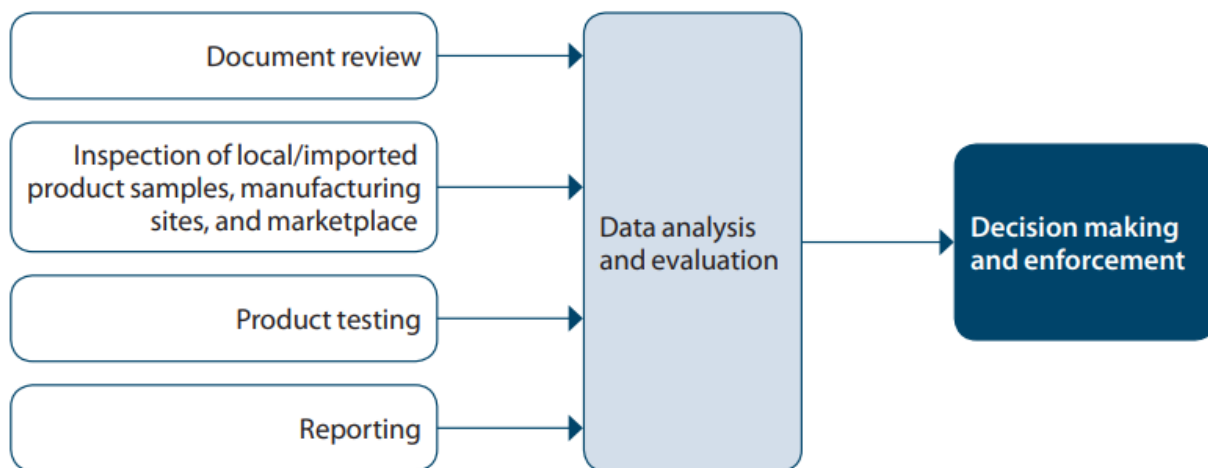
¹ Wide-ranging concept

رگولاتوری را رعایت کرده است. بنابراین زمانی که مسئول فنی کیفیت یک محصول را تضمین می کند، هر اتفاق نامطلوبی که برای بیمار بیفتد (در مطالعات بالینی و بازار دارویی) ، مسئول فنی مسئول است.

معمولا واحد QA تصمیم گیری ها و اقدامات خود را با کمک آنالیز و بررسی های data ها که این data ها از اسنادی که واحد QA تنظیم کرده و بازرسی هایی که انجام می شوند، بدست آمده اند.

بازرسی ها به دو صورت انجام می شوند:

- از خارج از محیط کارخانه مثلا از طرف سازمان غذا و دارو
- بازرسی هایی که در داخل کارخانه و به صورت مانور انجام می شوند . بازرسین از واحد QA ، به واحد های مختلف (R&D ، تولید و QC) می روند و به صورت آزمایشی ، بازرسی هایی را انجام می دهند. بازرسین data ها را جمع آوری کرده و در اختیار واحد QA قرار می دهند. تمامی اسنادی که مربوط به تست فرآورده هستند و تمامی گزارشاتی که از قسمت های مختلف فرآیند، بدست می آیند ، به صورت سند جمع می شوند، به شکل data در می آیند ، آنالیز می شوند و در اختیار مدیر و معاون QA قرار می گیرند. در نهایت تصمیم نهایی در مورد فرآورده گرفته می شود.

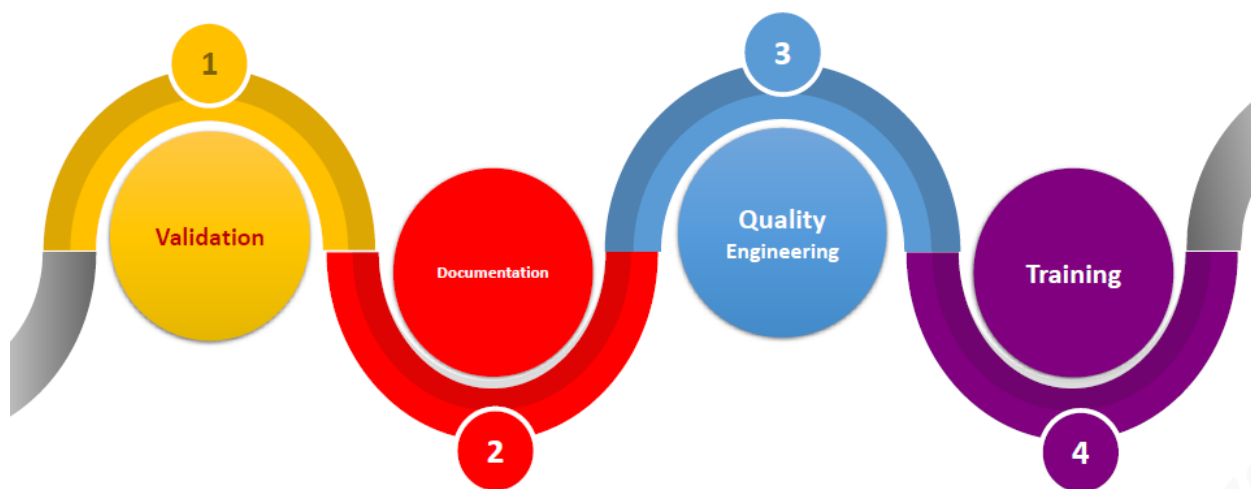


Quality assurance responsibility

در واحد QA چه مسئولیت هایی بر عهده افراد گذاشته می شود؟

۱. یک فرآورده دارویی باید به روشی طراحی شود و توسعه پیدا کند که تمامی الزامات GMP را رعایت کرده باشد.
۲. فرآیند تولید و کنترل باید به صورت ویژه و شفاف مکتوب شود و طبق الزامات GMP باشد.
۳. در واحد QA مسئولیت های مدیریتی باید حتما در قسمت job description یا شرح شغلی ها ، به صورت مکتوب ذکر شود.
۴. تمامی سیستم های نظارتی ، بر روی مواد اولیه ، فرآورده های حد واسط و فرآورده bulk نهایی و به همین ترتیب فرآیندهای حین تولید ، کالیبراسیون ، validation همه باید انجام شوند. بنابراین این سیستم کنترلی در تک تک این مراحل و از ابتدا تا انتها ، باید انجام شوند.
۵. فرآورده نهایی (finished product) لازم است که با توجه به پروسه های تعریف شده از قبل ، تولید و check شود. در واقع قوانین و الزاماتی وجود دارد که باید فرآیند را بر اساس آنها پیش ببریم.
۶. فرآورده دارویی ، تحت هیچ شرایطی قبل از تایید مسئول فنی و تایید اینکه همه مراحل ساخت و تولیدش طبق قوانین GMP بوده ، نباید وارد بازار دارویی شود. بنابراین برای اینکه محصول مجوز ورود به بازار را داشته باشد تاییدیه و مهر و امضای مسئول فنی نیاز است.
۷. حتما لازم است deviation ها (انحرافات) که شامل خطاهای تکنیکی و فنی هستند، گزارش شوند ، بررسی شوند و ثبت شوند.

واحدهای QA از چه دپارتمان هایی تشکیل شده است ؟



- از بین این بخش ها ، در دپارتمان validation لازم است که فرد درک بیشتر و عمیق تری از فرآیند داشته باشد و بداند که در تولید چه مرحله‌ای انجام شده و اسناد به چه صورت تولید شده اند.
- در دپارتمان documentation لازم است که همه چیز و همه اتفاقات و فرآیندها ثبت و ضبط شوند.
- Quality engineering مهندسی کیفیت است . می توان گفت بستر لازم برای فعالیت ها فراهم می شود و می توان بدون مشکل و در یک بستر و فرآیند مناسب، فرآورده را تولید کنیم . سیستم های هواساز و clean room های مناسب و نور مناسب و... همه در این دپارتمان قرار می گیرند.
- Training واحد آموزش است . لازم است افرادی که استخدام شده اند ، مدام در حال آموزش دیدن باشند و up to date باشند و نسبت به وظایفی که دارند ، آگاه شوند. به طور مثال کسانی که در واحد کشت سلولی کار می کنند، حتما باید نسبت به فرآیندهای زیست سلولی آگاهی داشته باشند از جمله نحوه گلیکوزیلاسیون ، نحوه کار کردن با سلول های CHO ، نحوه کار با بایوراکتورها و فرمانتورها. به همین ترتیب افراد فعال در بخش های QC و دپارتمان های HPLC باید با مفاهیم HPLC از جمله resolution ، specification آشنا باشد. فعالیت سالانه افراد هم باید بررسی شود. فرضا اگر فردی در طی سال عملکرد بهتری داشته و توانسته وضعیت خود را از ۶۰٪ به ۷۰٪ برساند، بر اساس معیارها، پیشرفت

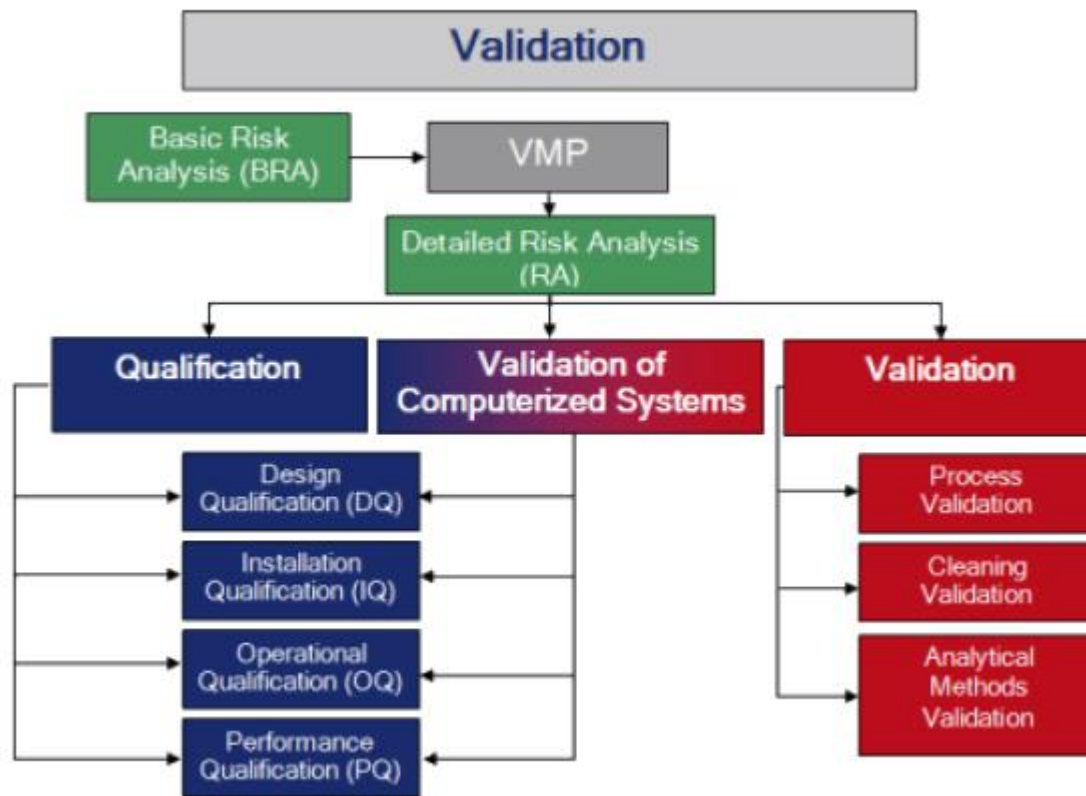
داشته و این ۱۰٪ پیشرفت وجود داشته است. واحد آموزش به دنبال این است که فرد در سال بعد به جای ۱۰٪، فرضاً ۲۰٪ پیشرفت داشته باشد. البته این مسئله می تواند به صورت برعکس هم باشد. امکان دارد بعد از عملکرد فرد مشاهده شود که فرد در طی یک سال از عملکرد ۷۰٪ به ۵۰٪ رسیده است. باید علت بررسی شود. آیا امکان پیشگیری وجود داشته. اگر قابل پیشگیری نبوده، پرسنل به بخش دیگری منتقل شود.

باید توجه داشت که در بازرسی ها اولین بخشی که مورد بررسی قرار می گیرد، واحد QA و دپارتمان documentation است.

• واحد validation یا معتبر سازی

وظیفه این واحد ایجاد اطمینان است. اطمینان از اینکه فرآیندی که طراحی شده می تواند نتایج پایدار و قابل تکرار در محدوده مشخصی از specification ها فراهم کند. برای مثال یک فرآیند پالایش طراحی شده که شامل affinity، IEX و SE است. باید این اطمینان را داشته باشیم که اگر این فرآیند چندین بار هم تکرار شود، نتایج در محدوده specification ها قرار می گیرد. فرضاً HCP در یک محدوده مشخص است. اگر چندین بار هم فرآیند تکرار شود، باز هم در همان محدوده خواهد بود. این تست را یک تست valid و معتبر می گویند.

در شکل زیر مشاهده می کنید که واحد validation بخش های گوناگونی دارد :



Qualification ✓

یک دپارتمان از واحد validation است و به عنوان زیر مجموعه validation در نظر گرفته می شود. در ابتدا باید سیستم ها، فرآیندها و پرسنل ، qualify شوند که در نهایت بتوان ادعا کرد که سیستم ، فرآیند و پرسنل valid هستند. در واقع qualification اثبات این است که تمامی فرضیات طراحی شده ، سیستم ها ، آیتم ها و تجهیزات خریداری شده به درستی نصب شده اند و به درستی هم کار می کنند و با این درست کار کردنشان ، نتایج قابل تکرار و قبال انتظار تولید می شود.

منظور از سیستم و آیتم این است که به طور مثال یک دستگاه HPLC خریداری شده است و با توجه به اینکه set نشده پس qualify نیست. باید بعد از set کردن ، تنظیمات مربوط به دستگاه انجام شود، سپس بررسی شود که بعد از اتصال ستون و با

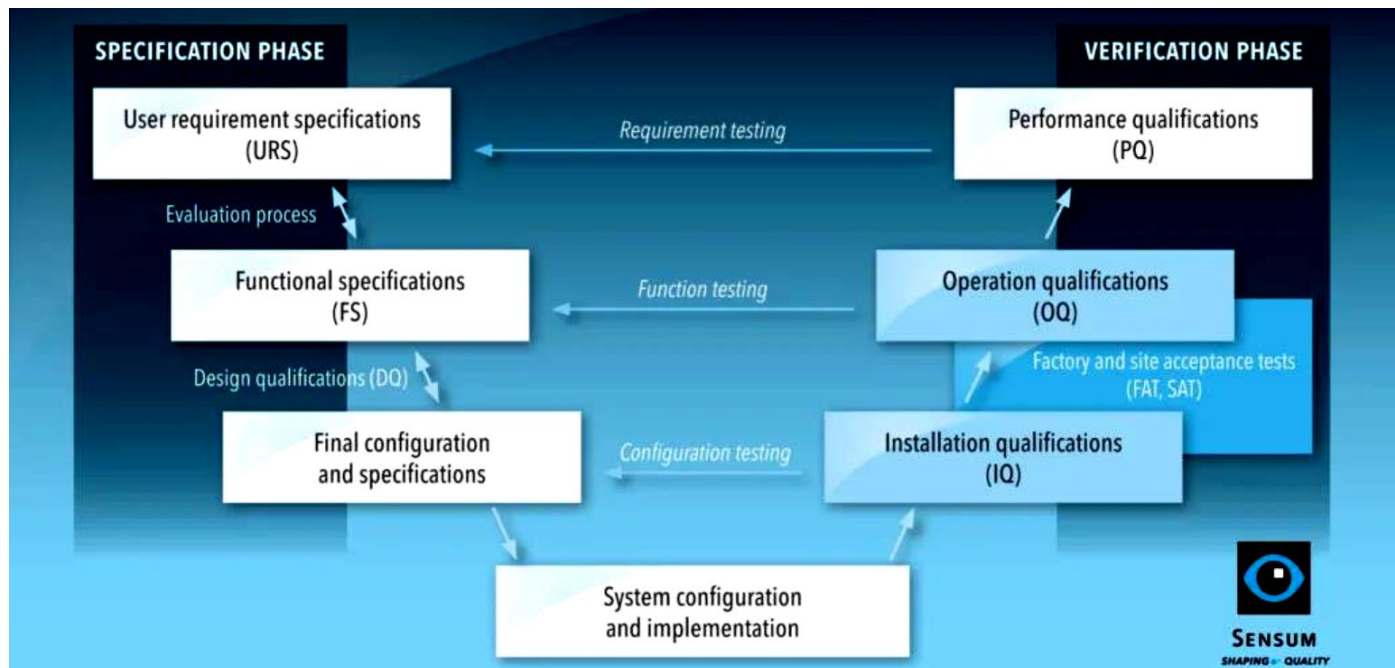
فشار مشخصی که ماده ای از داخل ستون عبور می کند، یک peak در یک زمان مشخص ، بدست می آوریم. این کار باید تکرار شود . نتایج حاصل مقایسه شود. اگر نتیجه حاصل شده در هر بار انجام تست ، متفاوت باشد پس دستگاه qualify نشده است. باید توجه داشت که qualification زمانی اتفاق می افتد که چند بار تست انجام شده باشد و نتایج مشابه و قابل انتظار بدست آمده باشد. در مورد پرسنل هم به همین صورت است. به طور مثال اگر فردی که در بخش QC فعالیت دارد و تست IEX را انجام می دهد، نتیجه ای که در روز اول بدست می آورد ، با نتیجه روز دوم متفاوت باشد، می توان گفت که این فرد qualify نیست. زمانی شخص qualify است که با سیستم ها آشنا باشد، تحت آموزش کافی قرار گرفته باشد و زمانی که تست مشابهی را می گذارد و تکرار می کند، جواب مشابه و قابل تکراری را هم بدست آورد.

Qualification به دو فاز تقسیم می شود :

- Specification phase

- Verification phase

در شکل زیر مدل V مانند دیده می شود :



این مدل از URS (user requirement specification) شروع شده و به PQ (performance qualification) ختم می شود.

در فاز specification از URS آغاز می شود و بیانگر سند پایه ای است که برای آن specification هایی توسط final user تعیین شده است. به عنوان مثال در زمان سفارش ویال ، گفته می شود که ویال درخواستی ارتفاع معادل ۷ cm ، با قطر دهانه ۳ cm و ضخامت ۵ mm داشته باشد. این مقادیر همان specification هستند. مثال دیگر در مورد بایو راکتور است که با ۳ impeller و فاصله مشخصی برای impeller ها ، ضخامت بایوراکتور ، فاصله impeller انتهایی تا کف بایوراکتور، همه این موارد specification هستند وقتی که این موارد به صورت یک نقشه نشان داده شود ، URS تهیه می شود.

بنابراین الزامات را فرد تعیین می کند و باید حاوی اطلاعات مهم و کامل و مورد نیاز و کاربردی باشد و از به کار بردن واژه های عمومی در سند URS ، خودداری شود. بنابراین برای نوشتن و تنظیم URS به یک کارشناس تولید هم نیاز است چون این فرد دید وسیعی تری نسبت به مسئله دارد.

بعد از اینکه URS تولید و تنظیم شد و مورد پذیرش قرار گرفت ، این URS با چند تامین کننده share می شود. به عنوان مثال نقشه بایوراكتور طراحی شده و به دو کارخانه سفارش داده می شود (می تواند کارخانه های داخلی و یا خارجی باشد) تامین کننده URS را دریافت می کند و چون این تامین کننده با مهندسی فرآیند آشنایی و آگاهی دارد، بسته به فرآیند مد نظر فرد سفارش دهنده (مثلا فرد می خواهد سلول های CHO را کشت دهد ، فرآیند به طور دقیق بررسی می شود حتی مواردی مثل دوره کشت و فرآیند بعد از اتمام زمان کشت هم اهمیت دارد و باید در مهندسی فرآیند ذکر شوند) روی URS نظرات خود را اعلام می کند فرضا گفته می شود با توجه به دوره کشت به جای impeller^۲ از impeller^۳ استفاده شود. به این نظرات (comment) FS ، (functional specification) گفته می شود.

زمانی که تامین کننده feedback خود را روی URS اعمال کرد، زمانی است که کم کم می توان طراحی سیستمی که سفارش داده بودیم را بر اساس comment های دریافت شده از تامین کننده، شروع کرد. در این جا وارد مرحله بعدی یعنی final configuration and specification می شویم که در واقع DQ در اینجا شروع می شود.

DQ (design qualification) زمانی که انجام شد، مرحله اول DQ این است که کاربری که سفارش را ثبت کرده است ، باید بررسی کند که آیا تامین کننده تمام الزامات ذکر شده را در URS رعایت کرده است یا نه. اگر رعایت شده بود وارد مرحله بعد شده و اگر رعایت نکرده بود باید دوباره جلساتی تشکیل شود و راهکارهایی برای این موضوع انتخاب شود.

اگر همه شرایط مناسب بود و کاربر و تامین کننده همه اسناد را با هم share کرده باشند و مشکلی وجود نداشته باشد، در همین مرحله DQ باید ریسک ها سنجیده شود. به طور مثال تامین کننده گفته که تعداد impeller ها از ۲ عدد به ۳ عدد افزایش یابد.

با توجه به دانشی که کاربر دارد و همفکری و جلساتی که با کارشناسان تولید، مهندسين شرکت ، مدير توليد و مدير تضمين کيفيت ترتيب داده می شود، مسئله مطرح می شود و افراد حاضر در جلسه به اجماع نظر می رسند و نظرات به تامين کننده منتقل می شود. بعد از اينکه ريسک ها شناخته شد و یک نظر کلی مورد توافق واقع شد ، مرحله بعد set up کردن است. به شرکت سازنده سفارش محصول و درخواست توليد محصول داده می شود. زمانی که دستگاه ساخته شد و set up شد، مرحله specification (مرحله تعيين ويژگي ها) تمام می شود. در اين مرحله کاربر موارد مورد انتظار را ذکر کرده است و بر اساس اين موارد محصول توليد شده است. از اين مرحله به بعد با توجه به اينکه قابليت تغيير ويژگي ها وجود ندارد ، بايد verify (صحت سنجي) انجام شود. بايد کارکرد درست محصول سفارش داده شده، بررسی شود.

در مرحله بعد وارد system configuration and implementation شده و سپس مراحل بعدی qualification که شامل IQ ، OQ و PQ هستند. هر سه اين موارد در verification phase قرار می گيرند که وظيفه آنها صحت سنجي است و اينکه سيستمي که طراحي شده ، به درستي کار می کند يا نه.

IQ (installation qualification) و OQ (Operation qualification) مراحل هستند که در آنها بايد ويژگي هايي رعايت شود. در ابتدا IQ انجام می شود (installation دستگاه انجام می شود) ، operation آن check می شود و بعد از آن performance دستگاه بررسی می شود که آیا دستگاه کارايی دارد يا خير.

نکته ای که وجود دارد اين است که بين مرحله IQ و OQ (بين مرحله نصب و بررسی عملکردی) یک قسمت به نام SAT (site acceptance test) و FAT (factory acceptance test) قرار دارد. فرض کنید یک بایوراکتور سفارشی داشته ایم که در داخل کشور نتوانسته اند آن را طراحي کنند و بايد به شرکت های خارجی سفارش داده شود. (مخصوصا در مورد بایوراکتورهای یک بار مصرف که در داخل کشور توليد کننده وجود ندارد) بعد از اينکه DQ ها انجام شد و بر اساس طراحي ها سفارش ساخته شد، کمپانی سازنده از سفارش دهنده می خواهد که فرد سفارش دهنده به شرکت سازنده مراجعه کند تا در محلی که دستگاه

ساخته شده ، دستگاه یک بار نصب و راه اندازی شود و سفارش دهنده باید حضور داشته باشد. به این تست FAT گفته می شود. راه اندازی و آموزش آن انجام می شود و بعد از اتمام کار فرد به کشور خود بر می گردد. شرکت سازنده خارجی سپس به فرد اطلاع می دهد که دستگاه به site شما فرستاده می شود و با نیروهایی که خود تامین کننده به محل می فرستد، تست های مربوط به راه اندازی دستگاه انجام می شود . به این تست ها (SAT) گفته می شود. این تست ها برای این انجام می شوند که بتوانیم تفاوت ها را بررسی کنیم زمانی که FAT و SAT انجام شد و بین نتایج تفاوتی وجود نداشت ، می توان گفت که IQ و OQ انجام شده و دستگاه قابل نصب و راه اندازی است.

(design qualification) DQ

اهمیت بالایی دارد به این علت که سند verification را ایجاد می کند که در طی آن مشخص می شود که طراحی سیستم (سیستمی که از ابتدا تغییر کرده و یا modify شده که تغییراتی بعدا روی اعمال شده است) منجر به اهداف مدنظر ما خواهد شد. در واقع به user این اطمینان را می دهد که تجهیزات مدنظر و کاربرد آن تمامی specification ها و الزامات مدنظر را رعایت کرده است.

(design review) DR

در واقع review کردن طراحی هاست . URS طراحی شده ، تامین کننده comment فرستاده و در طی جلساتی که گذاشته می شود، DR انجام می شود.

DQ یک سند است که عمیق تر و با جزئیات بیشتری رعایت کردن الزامات را بررسی می کند ولی DR در واقع جلسه ای است که در طی آن بررسی می شود که آیا comment های تامین کننده ، مطلوب هستند یا نه .

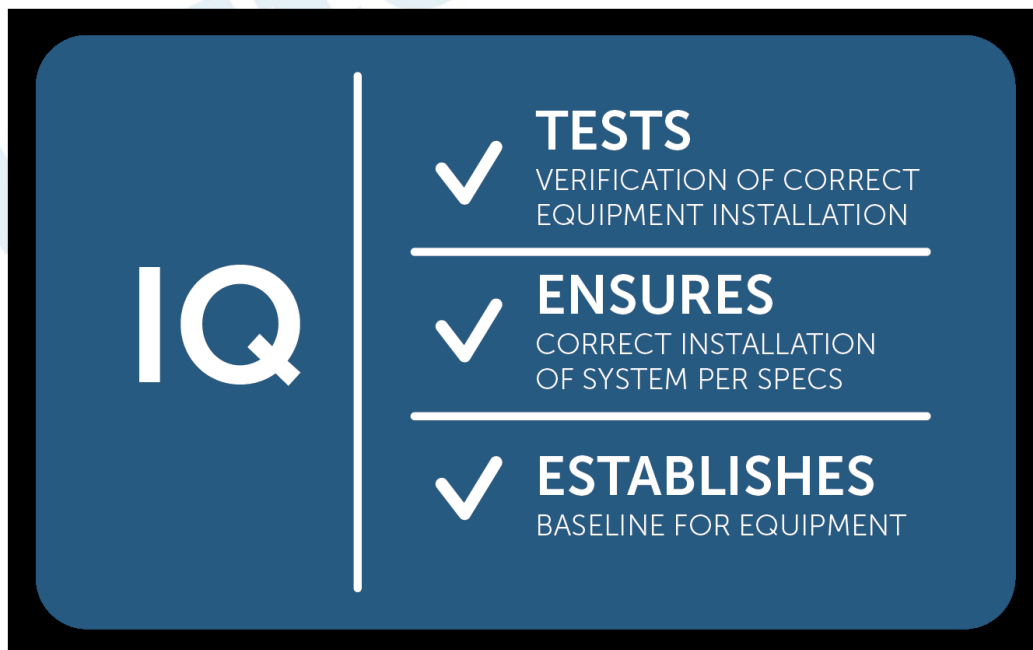
DQ جزو مراحل specification و تعیین ویژگی ها و مشخصات است .

(installation qualification) IQ

IQ یکی دیگر از اسناد verification است که در طی آن سازنده ، ادعا می کند که دستگاه ساخته شده به درستی و در صحت کامل به user ، تحویل داده شده ، install شده و طبق استانداردهای مشخص در محل set شده و در حال کارکردن است و checklist آن مورد تایید user بوده است. پس سندی است که تامین کننده به user تحویل می دهد.

معمولا IQ تست می کند که :

- سیستم اجرایی به درستی کار می کند و به درستی طراحی شده یا نه.
 - آیا تمامی file ها و اقدامات مورد نظر برای run کردن سیستم ارائه شده یا نه
 - اینکه آیا پرسنل train شده اند و آموزش های لازم برای کار با دستگاه به آنها داده شده است یا نه
- تمامی این موارد در checklist طراحی شده اند و مورد تایید user بوده اند.



(operational qualification) OQ

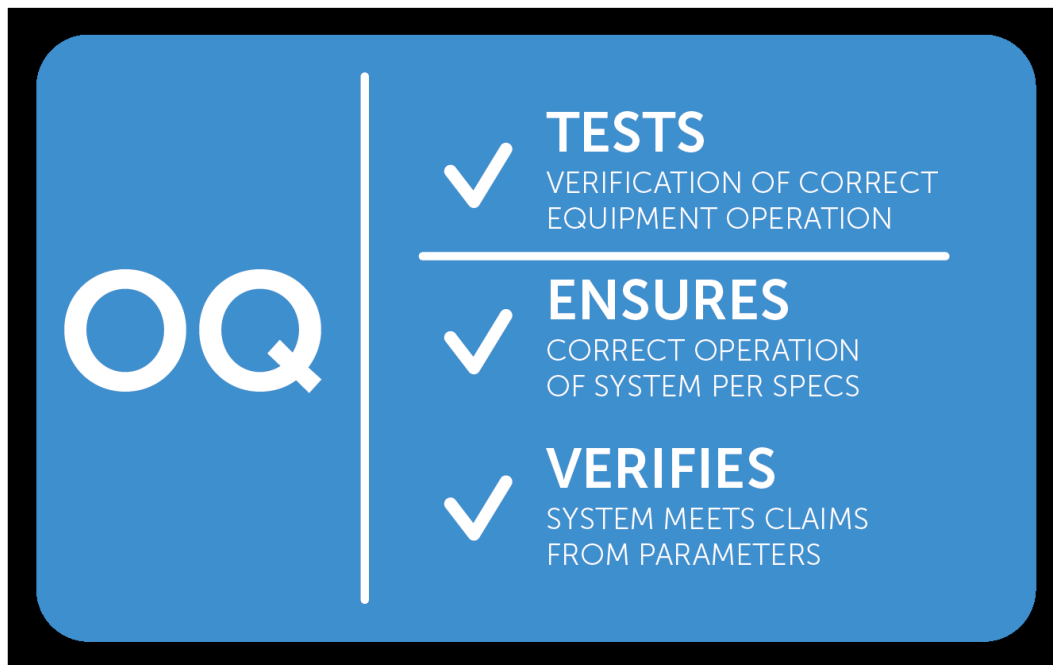
هدف از OQ این است که مشخص شود تجهیزات مورد نظر طبق الزامات تعیین شده توسط user به درستی کار می کند یا نه . چون این الزامات و ویژگی ها روی کیفیت نهایی فرآورده قطعا تاثیر بسیار مهمی را خواهد داشت.

- مثلاً با توجه به فاصله impeller ها ، چرخش آنها به درستی انجام می شود یا نه. چون چرخش نامناسب impeller ها می تواند به سلول ها shear stress وارد کند

- یا jacket که دورتادور بایوراکتور قرار گرفته، سیستم گرمایشی مناسبی را ایجاد می کند یا نه .

- یا سیستم sparger که کار هوادهی از بالا را انجام می دهد، به درستی کار می کند و می تواند حباب های هوای مورد نظر را به درستی ایجاد کند یا نه. ایجاد حباب های هوای نامناسب می تواند روی کیفیت سلول و وضعیت گلیکوزیلاسیون آنها تاثیر بگذارد.

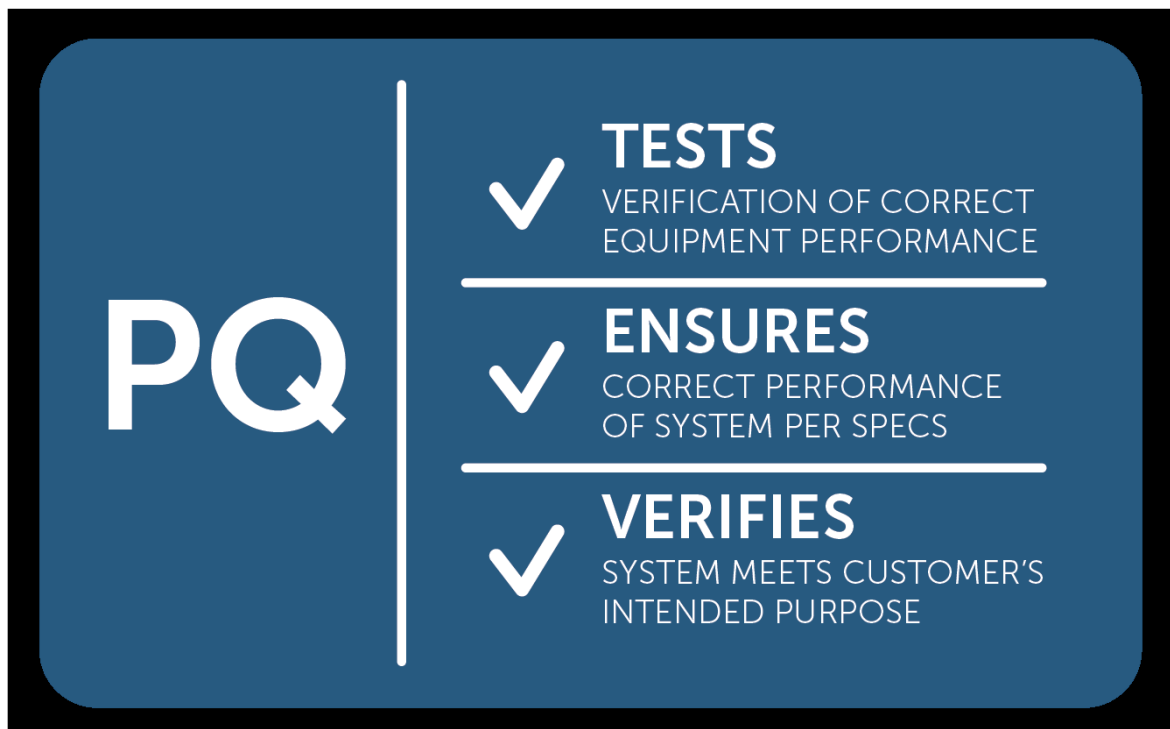
این سند به عنوان یکی از اسناد verification باید ارائه شود.



(performance qualification) PQ

PQ دقیقاً مثل OQ است اما کارایی تست را به صورت واقعی مورد بررسی قرار می دهد. در OQ تک تک قسمت های دستگاه و تجهیز مدنظر را check کرده ایم. به عنوان مثال در تست های PQ گفته می شود که در بایوراکتور محیط کشت ریخته و به صورت واقعی کار کار را انجام دهیم. تمامی pipe ها باید متصل شوند و کار را شروع کرده به طوری که batch می خواهد شروع شود و ۱۴ روز هم طول بکشد. باید بررسی شود که در طی فرآیند ۱۴ روزه :

- اتفاق نامطلوبی برای سیستم می افتد یا نه.
- آیا سیستم هوادهی در طول این ۱۴ روز کارکرد مناسبی دارد یا نه
- آیا تنظیمات دستگاه به گونه ای بوده که pH مناسبی را ایجاد کند یا نه



- آیا سیستم گرمادهی در طول ۱۴ روز به درستی کار کرده یا نه

باید توجه داشت که تمامی این مراحل زمان زیادی می برد . یعنی از زمانی که URS طراحی می شود، تا زمانی که با تامین کننده share شود ، FS ارائه شود ، بعد DQ گذاشته شود و بعد IQ ، OQ و PQ انجام شوند ، زمان می برد. حتی شاید به مدت یک سال یا یک سال و نیم ، طراحی یک سیستم درست طول بکشد . گفته می شود که بهتر است بیشتر زمان را برای OQ صرف کنیم چون نشان دهنده این است که تمام موارد طراحی شده ، کاربردی است و به درستی کار می کند. چون در IQ ، نصب دستگاه انجام می شود و مهم نصب درست دستگاه است. درست انجام شدن OQ اهمیت زیادی دارد تا در نهایت به PQ خوب برسیم.

Process validation

همان طور که در این شکل می بیند ، **process validation** یک فرآیند مرحله به مرحله است. وظیفه آن این است که اطمینان حاصل شود که فرآیند ساخت و تولید ، می تواند به صورت مداوم و پایدار یک فرآورده با کیفیت را تولید کند. این کار توسط تیم **validation** با همراهی مدیر QA در داخل کارخانه داروسازی انجام می شود. به طور معمول این قسمت **process validation**

قبل از **release** دارو

باید انجام شود.

در ابتدا باید یک

پروتوکل طراحی شود ،

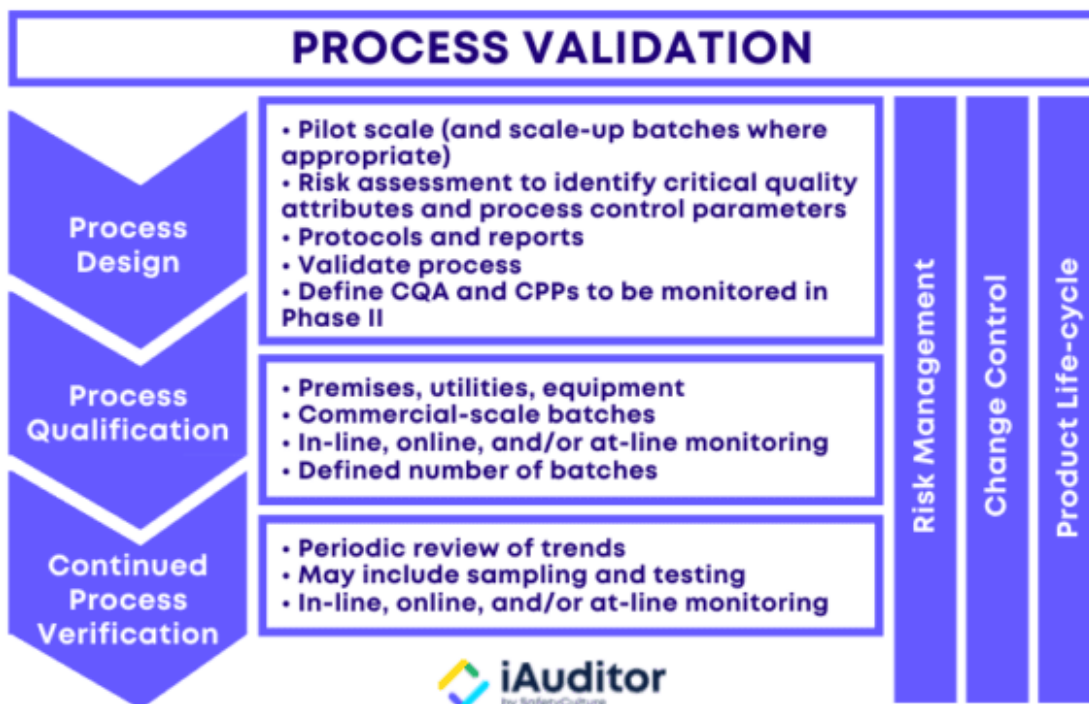
که بتواند برای ما

مشخص کند که

فرآیند **validation**

چگونه باید انجام شود.

این فرآیند پارامترهایی



را شامل می شود که باید حتما **monitor** شوند.

- روش های نمونه برداری

- روش های کنترل کردن این فرآیند

- نتایجی که باید مورد پذیرش قرار بگیرد

همه این ها در قسمت **process validation** مورد بررسی قرار می گیرد.

همان طور هم که در شکل می بینید این قسمت ، دارای بخش های مختلفی است:

- Process design : مشابه FS و تهیه URS است.

- Process qualification : مشابه DQ است.

- Continued process verification : مشابه IQ ، OQ و PQ است.

این موارد برای qualification هستند با این تفاوت که در qualification برای سیستم و تجهیزات است و در process validation برای فرآیند است و. درستی فرآیند را بررسی می کند. بنابراین در اینجا باید ریزبینانه تر بررسی ها را انجام داد. چون کاری که قصد انجام آن را داریم ، پارامترهای مختلفی دارد . زمانی که یک دستگاه را design می کنیم ، قابلیت تغییر وجود ندارد مثلا نوع impeller و فاصله آن ها تغییری نمی کند. اما فرآیند به این شکل نیست و می تواند به دلایلی زیادی تغییرات داشته باشد. این دلایل می تواند شامل خطاهای انسانی و حتی reworking و reprocessing باشد .

Process validation: process design

در طی این مرحله ، فرض بر این است که فرآیند می تواند فرآورده دارویی را با specification های از پیش تعریف شده و ویژگی های کیفی مشخص ، تولید کند. برای این منظور تیم validation باید به طور مشخص بدانند که فرآیند چگونه انجام می شود و به طور دقیق شامل چه مراحل است. بنابراین همیشه جلساتی بین واحدهای QA ، تولید ، QC و R&D و تیم validation برگزار می شود و تیم validation از همه قسمت های مختلف ، شرح فرآیند تولید را می خواهد. اینکه کشت چند روز طول کشیده ، بایوراکتور چند روز کار کرده مراحل پالایش به چه صورت بوده ، انتقال تکنولوژی از R&D به تولید چگونه بوده است، در واحد تولید کار در چه scale انجام شده و این قبیل سوالات که باید مورد بررسی قرار گیرند. معمولا در این جلسات تیم validation سوالاتی می پرسد تا اطلاعاتی را بدست آورد که شامل :

✓ فعالیت های مرتبط با توسعه محصول : اینکه محصول در بخش تولید چگونه scale up شده .

✓ عملکرد و محدودیت های تجهیزات تولید چگونه بوده است : اینکه دستگاهی که با آن کار شده چه محدودیت هایی داشته است و مشکلی داشته یا نه. کشت چه مقدار طول کشیده . رزین چند بار استفاده شده . دستگاه FPLC از چه نوعی بوده و چه flow rate را استفاده کرده است.

✓ فرآیندهای پیش بینی شده ای که منجر به variation می شود. باید بررسی شود که این فرآیندها لحاظ شده اند یا نه . آیا این احتمال داده شده که اگر در سیستم تغییری داده شود، منجر به چه variation شود. به عنوان مثال اگر فیلتر مصرفی تغییر کند ، چه variation ایجاد می شود.

✓ تمامی مطالعات DOE باید ارائه داده شوند. بخش R&D ، DOE (design of experiment) را طراحی کرده باید تمامی داده ها را ارائه کند و باید مطالعاتی که در مسیر رسیدن به فرآیند مورد نظر انجام شده است، بررسی شود.

✓ ابزارهای آنالیز ریسک چگونه بوده اند. اینکه ریسک فرآیند بررسی می شود باید مشخص شود که از چه طریقی این بررسی انجام شده

✓ تمامی آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه و واحد R&D باید مشخص شوند.

هدف نهایی process design این است که variation های ورودی و تغییراتی که می توانند در سیستم ایجاد شوند، کاهش پیدا کنند. باید توجه داشت که هر variation منجر به تغییر در نتایج می شود و کیفیت فرآورده را زیر سوال می برد.

بعضی از شرکت ها از سیستمی به نام PAT (process analytical technology) استفاده می کنند که مکانیسمی برای طراحی ، آنالیز و فرآیندهای ساخت فرآورده مورد نظر است. در واقع یک نرم افزار است که با استفاده از شناسایی فاکتورهای حیاتی در فرآیند ، اثر گذاری آن ها را در CQA می سنجد. در نهایت یک فرآیند طراحی می شود که اگر از طریق آن فرآیند پیش برود کمترین variation ها را در سیستم خواهیم داشت.

Process validation : process qualification

وظیفه این قسمت ارزیابی قسمت قبلی یعنی **process design** است که باید بدانیم که آیا طراحی انجام شده برای طراحی باکیفیت، موثر بوده است یا نه. بنابراین در ابتدا باید **facility** مورد نظر را بر اساس الزامات **GMP** یا **CGMP**^۲، طراحی کنیم و باید همسو با **specification** های مدنظر ما هستند.

در جدول زیر تفاوت های **GMP** و **CGMP** را مشاهده می کنید :

Characteristics	CGMP	GMP
Cost	More expensive to implement and it involves the acquisition of new and innovative technology which may be pricey.	Cost-friendly to implement. It involves basic guidelines that companies would adhere.
Application	Applicable in selected scenarios directly related to the manufacturing processes only.	Much broader and it goes deeper into complaints, book keeping, personnel and labeling practices and so much more.
Usage	Applied to less countries as compared to GMP.	More than 100 countries have set manufacturing regulations based on GMP.
Quality Assurance	More reliable in quality assurance when compared to GMP, due to the additional use of innovative technology.	Lower quality assurance rate due to the lack of automation and use of technology in the processes, systems employed.

² current good manufacturing practice

معمولا CGMP هزینه بر بوده چون از تکنولوژی های نوآورانه و جدیدتری استفاده می کند و فقط روی فرآیند تمرکز دارد و پرسنل و منابع انسانی در توجه CGMP نیستند. در عوض GMP موارد زیادی را شامل می شود از جمله دستگاه و منابع انسانی. چگونه می توانیم متوجه شویم که فرآیند می تواند به طور موثر عمل کند؟

گزارشات و فاکتورهایی وجود دارد که باید برای process qualification لحاظ شوند. این موارد باید در سند آورده شوند. این موارد شامل موارد زیر هستند :

- ✓ باید اهداف پروسه را مشخص کنیم و معرفی کلی در مورد فرآیند داشته باشیم.
- ✓ مسئولیت ها و پیش نیاز های تولید ، QC و QA حتما باید مشخص شود .
- ✓ باید process validation study داشته باشیم که بر اساس quality risk management(QRM) انجام می شوند.
- ✓ تیم validation باید مشخص باشند و باید در R&D ، تولید و QC باید تیم validation به صورت مستقر داشته باشیم.
- ✓ باید بدانیم الزامات و جزئیات تولید را بشناسیم
- ✓ لیست مواد اولیه ، فروشنده ها ، تامین کننده ها ، فلوچارت فرآیند و تجهیزات همگی باید مشخص باشند
- ✓ یک فرآیند مختصر از ساخت و تولید و ارزیابی از critical quality و critical process parameter داشته باشیم
- ✓ تست های حین فرآیند و CQA ها مشخص شده باشند .
- ✓ نحوه نمونه برداری و plan که برای آزمایشات طراحی شده

- ✓ ویژگی های کیفی محصول ، ویژگی ها و specification ها و COA ها باید مشخص باشند
 - ✓ میزان بازده و راندمان فرآیند حداقل برای ۳ batch متوالی باید مشخص باشد.
 - ✓ باید تمامی پروسه هایی که در analytical method development در R&D انجام می شوند باید valid شده باشند و سند validation آن موجود باشد. همچنین تمامی دستگاه ها ، تست ها و پرسنل باید valid و qualify شده باشند .
 - ✓ Specification های فرآورده نهایی مشخص شده باشد. همچنین وضعیت Deviation ها ، change control ها باید معلوم شده باشند.
 - ✓ دلایل مستند برای revalidation ارائه شود و اینکه چرا دوباره معتبرسازی انجام شده مشخص شده باشد.
 - ✓ باید فعالیت هایی که در طی آن فرآیند را follow-up کرده ایم ، مشخص شده باشند و برای آنها سند وجود داشته باشد.
 - ✓ نتیجه و conclusion کلی درباره تمامی اتفاقات لیست شده داشته باشیم که بتوانیم بگوییم فرآیند qualify است.
- بررسی همه این فاکتورها نیازمند حضور افراد در بخش های مختلف است که نتایج را در checklist ها لیست می کنند

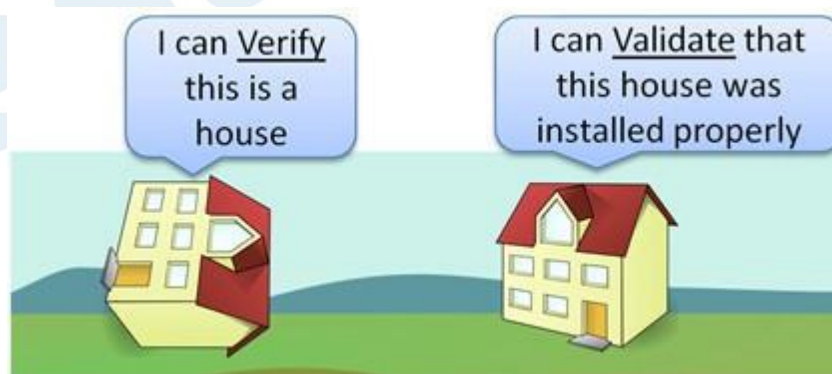
Process validation : Continued process verification

مشابه IQ ، OQ و PQ است . هدف از این مرحله اطمینان از انجام متوالی و تکرار شونده یک پروسه valid شده است. این مرحله کارهای آماری و monitoring را نیاز دارد که برای مثال باید در واحد تولید چند batch گذاشته شود ، تیم validation مستقر می شود ، به صورت آماری تمامی فرآیندها check و کنترل می شوند تا بررسی شود که همه فاکتورهای ذکر شده در مرحله قبل ، به صورت تکرار پذیر قابل انجام هستند یا نه. همه این موارد بر اساس اصول GMP ، documented می شود. زمانی که کل

این فرآیند به صورت پیوسته و تکرار پذیر انجام شد، در این صورت می توان گفت که process مورد نظر verify است و نتایج آن قابل استناد است و می توان از این پروسه بارها و بارها و در طی batch های متوالی ، استفاده کرد.

فرق بین validation و verification چیست ؟

این نکته باید ذکر شود که qualification زیر مجموعه validation است و در مورد verification هم می توان گفت که فرآیندی است که زیر مجموعه validation قرار می گیرد. در واقع می توان این گونه گفت که verification تست کردن یک سیستم است برای اثبات اینکه آیا الزامات خاص را دارد یا ندارد اما validation فعالیتی است که از آن اطمینان حاصل می کنیم که فرآورده ای که تولید شده ، به درستی ساخته شده و به درستی عملکرد دارد یا ندارد. در واقع زمانی می توان گفت که یک سیستم valid است که بتوان از آن استفاده درستی داشت.



بحث پردازیم لازم است

قبل از اینکه به ادامه

که چند اصطلاح را بشناسیم :

Revalidation

گاهی روی یک فرآیند یک یا دو سال کار شده است و در ابتدا **valid** بوده ولی بعد از مدتی مشاهده می شود که نتایج قبلی بدست نمی آیند و نتایج از حالت **balance** خارج می شوند. این اتفاق می تواند به هر دلیلی از جمله استهلاک سیستم و دستگاه ها ، نوع استفاده از تجهیزات ، تغییرات رزین در طی زمان ، دستگاه هایی که چندین سال کار کرده اند ، باشد. این اتفاقات باعث می شوند که به مرور زمان ، **validation** ابتدایی دستخوش تغییر شود. در این حالت است که مجددا باید **validation** انجام شود. البته در این حالت فقط قسمت هایی که دستخوش تغییر می شوند و نتایج قابل تکراری ندارند ، تست های **revalidation** برای آنها گذاشته می شود.

Quality target product profile (QTPP)

نشان دهنده این است که چه چیزی از یک فرآورده دارویی قرار است ایجاد کننده **efficacy** و **safety**، **qualify** باشد.

ICH Q8(R2) هم تعریف را به این صورت می آورد : یک ویژگی کیفی از یک **DP** که به صورت ایده آل می تواند وجود داشته

باشد و این سه

فاکتور را فراهم

کند. به این

ویژگی **QTPP**

گفته می شود.

در شکل زیر

هم دیده **TPP**

آن چیزی است

ICH Q8(R2) Definition: A prospective summary of the quality characteristics of a drug product that ideally will be achieved to ensure the desired quality, taking into account safety and efficacy.

TPP: labeled use, safety and efficacy

QTPP: quality characteristics to ensure safety and efficacy as promised in the label

که روی label دارو درج شده است و مشخصات ویژه دارویی است. وقتی که quality وارد می شود، QTPP خواهد بود در واقع آن quality است که انتظار داریم فرآورده فراهم کند. مثلاً دوز دارو، شکل دارویی، نحوه تجویز، غلظت و هر عامل دیگری که سه فاکتور را ایجاد کنند.

در جدول زیر مثالی از این موضوع آورده شده است.

QTPP Elements		Target	Justification
Dosage form		Tablet	Pharmaceutical equivalence requirement: same dosage form
Dosage design		Immediate release tablet without a score or coating	Immediate release design needed to meet label claims
Route of administration		Oral	Pharmaceutical equivalence requirement: same route of administration
Dosage strength		20 mg	Pharmaceutical equivalence requirement: same strength
Pharmacokinetics		Immediate release enabling T_{max} in 2.5 hours or less; Bioequivalent to RLD	Bioequivalence requirement Needed to ensure rapid onset and efficacy
Stability		At least 24-month shelf-life at room temperature	Equivalent to or better than RLD shelf-life
Drug product quality attributes	Physical Attributes	Pharmaceutical equivalence requirement: Must meet the same compendial or other applicable (quality) standards (i.e., identity, assay, purity, and quality).	
	Identification		
	Assay		
	Content Uniformity		
	Dissolution		
	Degradation Products		
	Residual Solvents		
	Water Content		
	Microbial Limits		
Container closure system		Container closure system qualified as suitable for this drug product	Needed to achieve the target shelf-life and to ensure tablet integrity during shipping

CQA (critical quality attribute)

می توان این عبارت را ویژگی های حیاتی کیفیت معنا کرد. خواص فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیک یا میکروبیولوژیک یک فرآورده که باید در محدوده مناسب قرار بگیرند تا از کیفیت نهایی فرآورده اطمینان حاصل شود. در جدول زیر قسمت مشخص شده همان CQA هستند.

QTPP Elements		Target	Justification
Dosage form		Tablet	Pharmaceutical equivalence requirement: same dosage form
Dosage design		Immediate release tablet without a score or coating	Immediate release design needed to meet label claims
Route of administration		Oral	Pharmaceutical equivalence requirement: same route of administration
Dosage strength		20 mg	Pharmaceutical equivalence requirement: same strength
Pharmacokinetics		Immediate release enabling T_{max} in 2.5 hours or less; Bioequivalent to RLD	Bioequivalence requirement Needed to ensure rapid onset and efficacy
Stability		At least 24-month shelf-life at room temperature	Equivalent to or better than RLD shelf-life
Drug product quality attributes	Physical Attributes	Pharmaceutical equivalence requirement: Must meet the same compendial or other applicable (quality) standards (i.e., identity, assay, purity, and quality).	
	Identification		
	Assay		
	Content Uniformity		
	Dissolution		
	Degradation Products		
	Residual Solvents		
	Water Content		
Container closure system		Container closure system qualified as suitable for this drug product	Needed to achieve the target shelf-life and to ensure tablet integrity during shipping
Administration/Concurrence with labeling		Similar food effect as RLD	RLD labeling indicates that a high fat meal increases the AUC and C_{max} by 8-12%. The product can

به جدول زیر توجه کنید. بعضی از ویژگی ها با وجود اینکه خواص فیزیکی هستند ولی CQA محسوب نمی شوند. مثل طعم یا عطر چون محدوده مشخصی ندارند.

Quality Attributes of the Drug Product		Target	Is this a CQA?	Justification
Physical Attributes	Appearance	Color and shape acceptable to the patient. No visual tablet defects observed.	No	Color, shape and appearance are not directly linked to safety and efficacy. Therefore, they are not critical. The target is set to ensure patient acceptability.
	Odor	No unpleasant odor	No	In general, a noticeable odor is not directly linked to safety and efficacy, but odor can affect patient acceptability. For this product, neither the drug substance nor the excipients are known to have an odor that will be based on the drug product manufacturing process.
	Size	Similar to RLD	No	For comparable ease of swallowing as well as patient acceptance and compliance with treatment regimens, the target for tablet dimensions is set similar to the RLD.
	Score configuration	Unscored	No	The RLD is an unscored tablet; therefore, the generic tablet will be unscored. Score configuration is not critical for the acetylsalicylic acid tablet.
	Friability	NMT 1.0% w/w	No	Friability is a routine test per compendial requirements for tablets. A target of NMT 1.0% w/w of mean weight loss assures a low impact on patient safety and efficacy and minimizes customer complaints.
Identification		Positive for acetylsalicylic acid	Yes*	Though identification is critical for safety and efficacy, this CQA can be effectively controlled by the quality management system and will be monitored at drug product release. Formulation and process variables do not impact identity. Therefore, this CQA will not be discussed during formulation and process development.
Assay		100% w/w of label claim	Yes	Assay variability will affect safety and efficacy. Process variables may affect the assay of the drug product. Thus, assay will be evaluated throughout product and process development.
Content Uniformity (CU)		Conforms to USP <905> Uniformity of Dosage Units	Yes	Variability in content uniformity will affect safety and efficacy. Both formulation and process variables may affect CU. This CQA will be evaluated throughout product and process development.
Dissolution		NLT 80% at 30 minutes in 900 mL of 0.1 N HCl with 2% SLS	Yes	Failure to meet the dissolution specification can impact bioavailability. Both formulation and process variables may affect the dissolution profile. This CQA will be evaluated throughout product and process development.

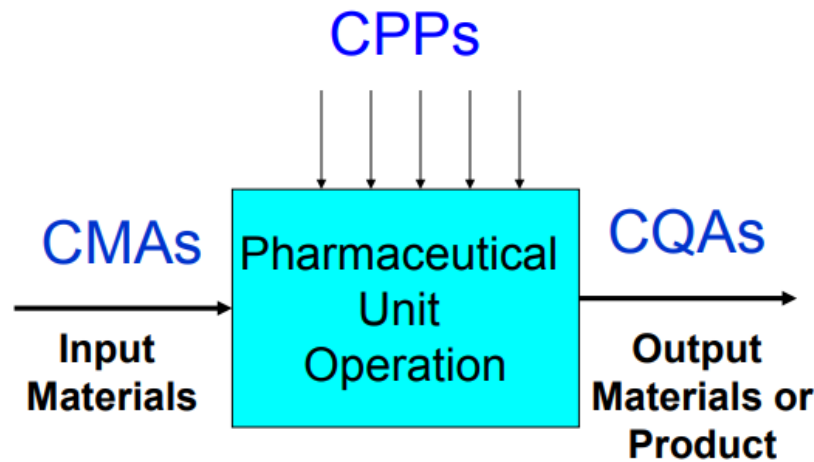
CPP(critical process parameter)

پارامترهای حیاتی فرآیند است که در واقع پارامتری از فرآیند است که تغییر در آن اثر مشخصی را روی CQA می گذارد. بنابراین باید هم کنترل و هم monitor شود تا اطمینان حاصل شود که فرآیند و محصول با کیفیتی داریم. CPP ها باید در طی فرآیند شناسایی شوند.

CMA(critical material attribute)

خواص فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیک یا میکروبیولوژیک یک ماده ورودی (مثل محیط کشت، رزین، فیلتر و...) که باید در یک محدوده ویژه قرار بگیرد تا از کیفیت product اطمینان حاصل شود. یکی از وظایف واحد QC این است که همیشه مواد اولیه را check و آنالیز کند و بررسی کند که کیفیت مناسب را داشته باشند.

به شکل زیر توجه کنید . CMA ها به عنوان مواد ورودی محسوب می شوند. در فرآیند قرار می گیرند. یک سری پارامترهای حیاتی مثل CPP هم به فرآیند اضافه می شود و در نهایت CQA بدست می آید.



چگونه می توانیم CPP ها را تشخیص دهیم ؟

در شکل زیر مشاهده می شود که مثالی از این مورد آمده است.

در ابتدا گفته می شود که:

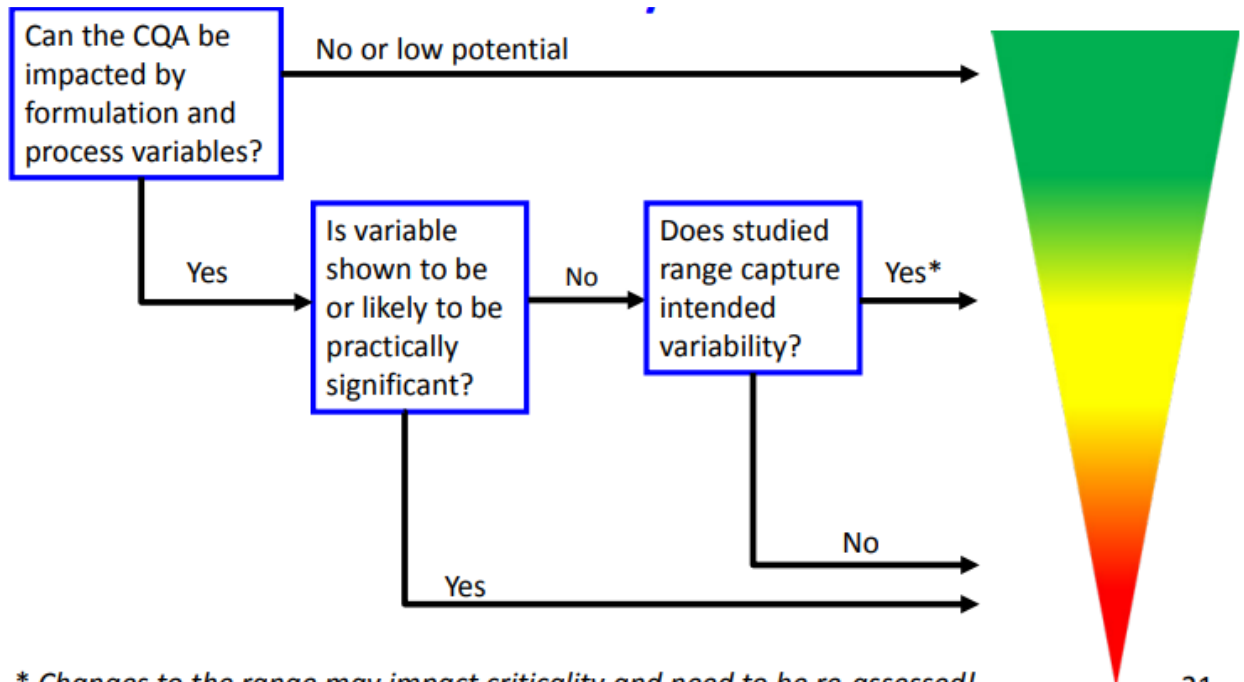
- آیا CQA مدنظر ، به وسیله اجزای فرمولاسیون یا متغیر های فرآیند می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد؟ فرض کنید که اکسیپنت یا بافر را تغییر داده ایم. باید بررسی شود که آیا روی CQA اثرگذار بوده است یا خیر. اگر اثر گذار نبوده پس

CPP نبوده و در محدوده سبز رنگ در شکل قرار می گیرد. ولی گاهی فاکتورها تاثیر گذار هستند . سوالی که در مرحله بعد پیش می آید این است که:

■ آیا هر تغییری که در متغیر اعمال شده داده می شود ، به صورت معنادار خواهد بود یا نه؟ مثلاً گاهی دیده می شود که اگر به جای فنل از متاکرزول به عنوان preservative استفاده شود، اثر معناداری ندارد و در محدوده زرد رنگ در شکل زیر قرار می گیرد و جزو CPP محسوب نمی شود. ولی گاهی این تاثیر معنادار است پس جزو محدوده قرمز و CPP قرار می گیرد.

در مثلث شکل زیر از بالا به پایین ، ریسک و خطر بیشتر می شود و اگر فاکتوری در محدوده قرمز رنگ باشد، CPP می باشد. باید اثر بخشی روی CQA بررسی شود . حتی در R&D برای این فاکتورها آزمون گذاشته شود تا تغییرات بررسی شوند. گاهی نیاز به آزمون و خطا نیست و مقاله موجود است. ولی اگر در مواردی می خواهیم تغییری ایجاد کنیم و مقاله ای هم در مورد آن موجود نیست پس به آزمون و خطا نیاز داریم. باید توجه داشت که به تعداد اجرا سیستم و ورودی ها، فاکتور وجود دارد که باید از نظر CPP بودن بررسی شوند.

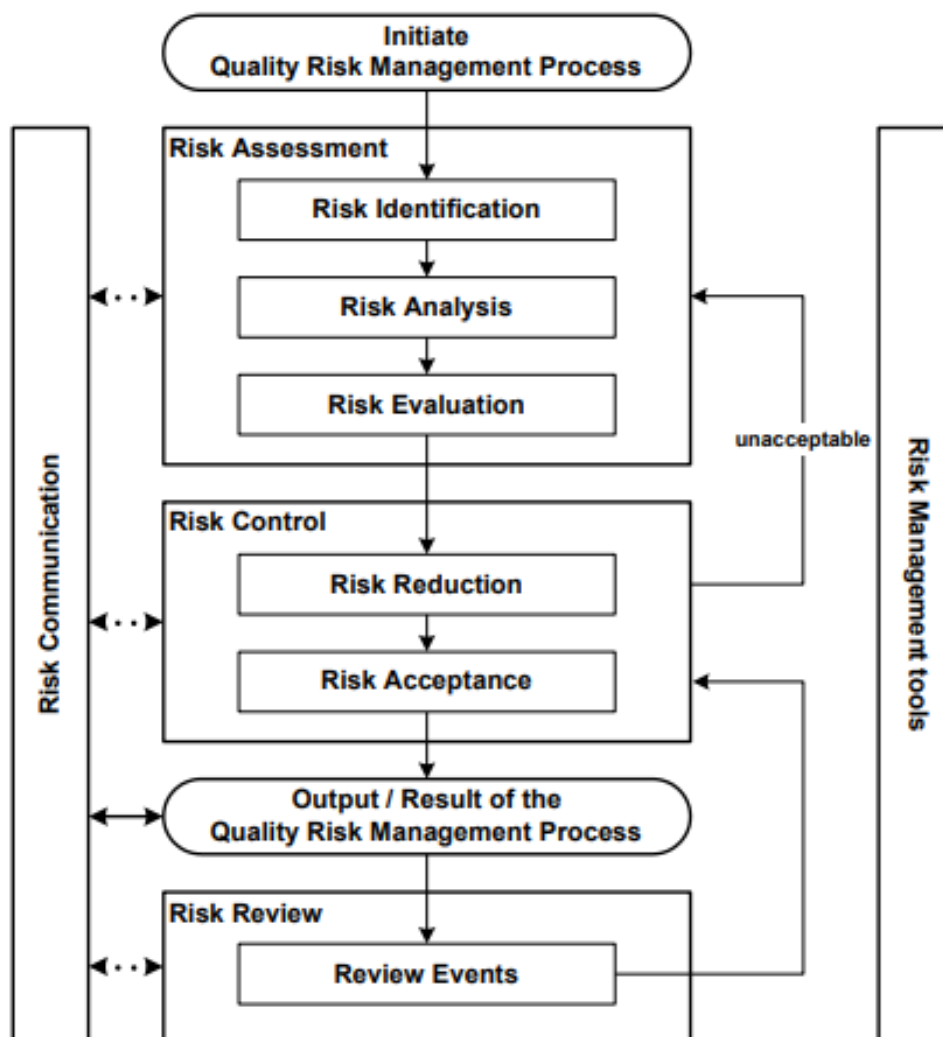
Quality
risk



* Changes to the range may impact criticality and need to be re-assessed!

21

management (QRM) process



همان طور که در این شکل می بینید ، QRM از چند قسمت متفاوت تشکیل شده که به صورت یک فرآیند به هم پیوسته است.

هدف کلی از QRM این است که اگر اتفاقی برای فرآیند افتاد ، بتوانیم آن را مدیریت کنیم. برای مثال مجبور باشیم که از رزین دیگری استفاده کنیم یا مثلاً در حین فرآیند pH را به جای ۴ روی ۲ قرار دهیم . باید برای این تغییر سند داشته باشیم که اگر این تغییرات اعمال شوند، ریسک پایین ، متوسط یا بالایی را دارند. اگر ریسک این تغییرات بالا باشد ، فرآیند reject است . اما

اگر در سند ذکر شده باشد که تغییر ریسک نخواهد داشت ، می توان آن را انجام داد. این مدیریت ریسک مرحله‌ای دارد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

QRM process : initiating

در ابتدا باید به چند سوال پاسخ داده شود. در واقع در این مورد باید بدترین احتمالات را در نظر گرفت و به همه تغییرات به دید ریسک بالقوه نگاه کرد.

- مشکل چیست ؟ اگر تغییری که داده شده جزو CPP باشد و بر کیفیت نهایی محصول یا همان CQA تاثیر بگذارد ؟ باید برای این احتمال راه حل طراحی شود.

- باید درباره این موضوع فرض شده جمع آوری اطلاعات انجام شود. مقالات مطالعه شود و حتی اگر آزمایش نیاز است ، آزمایش طراحی شود. پس باید data potential risk ها جمع آوری شوند تا بتوانیم ارزیابی ریسک انجام دهیم.

- منابع مهم شناسایی شوند و خطرات تاثیر گذار جز به جز شناسایی شوند.

- Time line در نظر گرفته شود و در فاصله زمانی مشخص ، برای فرآیند تصمیم گیری شود.

باید توجه داشت که همه اتفاقات باید از قبل احتمال داده شوند چون اگر هر اتفاقی در حین فرآیند بیفتد، زمان کافی برای مدیریت در آن لحظه وجود ندارد و باید از قبل اتفاقات پیش بینی شده باشند.

QRM process: risk assessment

ارزیابی ریسک ، شامل شناسایی خطرات و آنالیز آنها است. آنالیز ریسک به این معنی است که بررسی شود که ریسک تا چه اندازه می تواند خطر ساز باشد. باید به چند سوال پاسخ داده شود :

- چه اتفاق اشتباهی می تواند رخ دهد؟

- متعاقب رخ دادن اشتباه ، چه اتفاقات دیگری می تواند رخ دهد؟ (probability)

- نتیجه و شدت این اشتباهات چقدر بوده است ؟ (severity)

با توجه به شکل بالا مشاهده شد که ارزیابی ریسک خود دارای چندین بخش است :

(۱) **Risk identification** : شناسایی ریسک است . در واقع استفاده سیستماتیک اطلاعات را گویند. این اطلاعات می تواند

به هر طریقی بدست آید و می تواند براساس تاریخچه ای از batch، آنالیز ها، ایده ها و دغدغه ها باشد که به منظور شناسایی خطرات مرتبط با ریسک ها خواهند بود.

(۲) **Risk analysis** : در این مرحله ریسک مورد بررسی قرار می گیرد و به صورت کمی در می آید. اینکه احتمال وقوع ریسک چقدر است و آیا قابل detect کردن است.

(۳) **Risk evaluation** : در این قسمت ریسک ارزیابی می شود و برای آن فرمول تهیه می شود. اینکه شدت ، احتمال و فرکانس وقوع ریسک و تعداد دفعاتی که می تواند اتفاق بیفتد به چه شکل است.

QRM process : risk control

کنترل ریسک شامل فرآیند تصمیم گیری برای کاهش یا قبول ریسک است. کنترل ریسک روی چه سوالاتی تمرکز دارد؟

- آیا ریسک بالاتر از حد قابل قبول است ؟

- چه کاری می توان انجام داد تا ریسک را کاهش داد یا حذف کرد ؟

- تعادل مناسب بین هزینه ای که می شود ، ریسک موجود ، منابع و نیاز بازار کجاست ؟

- اگر ریسک های مشخص شده را کنترل کنیم ، آیا امکان وارد شدن ریسک های دیگر به فرآیند وجود دارد یا خیر؟

Risk control خود شامل دو قسمت است :

- **Risk reduction** : تمرکز در اینجا تا حد امکان روی کاهش یا اجتناب از ریسک است. بنابراین شامل تمام فعالیت هایی است که می توانند شدت و احتمال خطر را می توانند کاهش دهند. فرآیند هایی که کیفیت ریسک را بهبود می دهند، می توانند به عنوان یک استراتژی در کنترل ریسک باشند. باید بتوانیم ریسک را detect کنیم و بعد برای آن راه حل کاهشی در نظر بگیریم . به عنوان مثال اضافه کردن یک فیلتر اضافی ، می تواند احتمال آلودگی را کاهش دهد.
- **Risk acceptance** : گاهی بهترین QRM انجام شده است ولی امکان اینکه ریسک به صفر برسد، وجود ندارد. بنابراین مجبور به پذیرش این ریسک هستیم. در واقع یک فرآیند تصمیم گیری است. جلسه ای تشکیل می شود ، تصمیم گرفته می شود که یک ریسک وجود دارد که راه حلی برای آن وجود ندارد و باید پذیرفته شود. حتی اگر در فرآیند وجود داشته باشد هم از نظر اینکه اقدام کنترلی برای آن در نظر گرفته نشده است ، مشکلی پیش نمی آید. باید توجه داشت که risk acceptance در هر مولکول و در هر case متفاوت خواهد بود.

QRM process : risk review

وقتی که نتایج بدست آمد و آنالیز انجام شد، جلسه ای مشترک بین واحدهای QA ، QC ، R&D و تولید تشکیل می شود و در طی این جلسه تمامی risk assessment ها ، نحوه آنالیز ، نمره دهی ، اقدامات برای کاهش ریسک و مواردی که باید به عنوان ریسک بپذیریم ، در یک سند جمع آوری می شود.

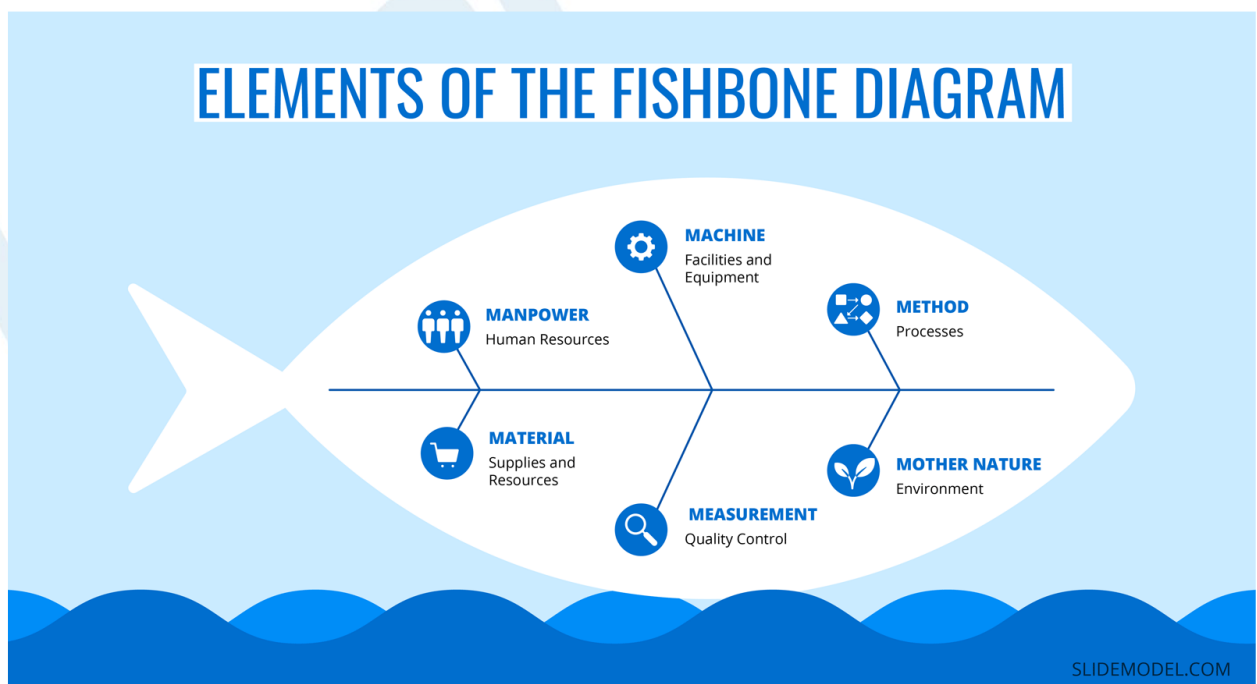
QRM process : risk communication

اطلاعاتی که بدست می آید، به اشتراک گذاشته می شود. این اشتراک گذاری می تواند با بیمار (به صورت مواردی که در بروشور دارو ها ذکر می شود و توصیه هایی که در زمان مصرف دارو ذکر می شوند) ، صنعت ، شرکت های دیگر باشد و شامل ریسک هایی است که شناخته شده و بررسی و آنالیز شده اند.

به چه روشی ریسک ها آنالیز می شوند ؟

به این منظور روش کیفی و روش کمی وجود دارد.

❖ روش کیفی : در این رابطه دیاگرامی وجود دارد به نام دیاگرام fishbone یا استخوان ماهی (به نام های دیگر هم شناخته می شود، ishikawa ، cause and effect diagram) که در اینجا آمده است :



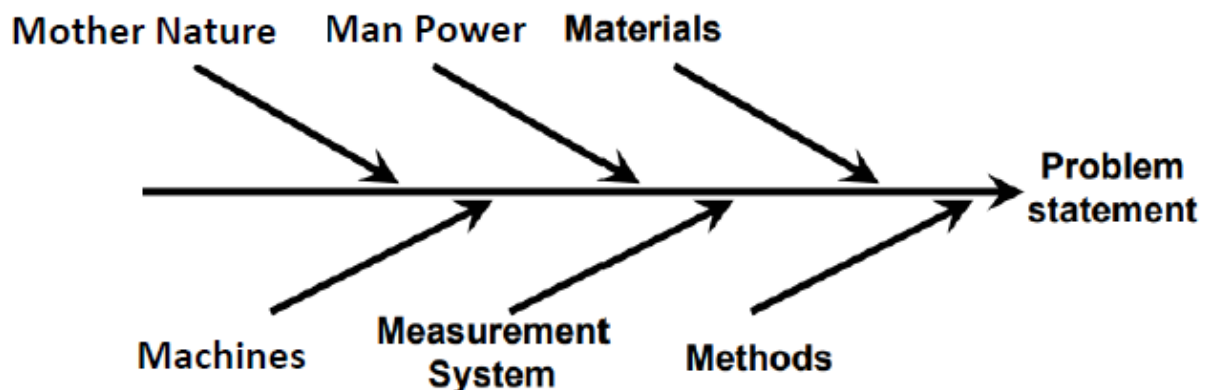
یکی از روش
های شناسایی
و مدیریت
ریسک برای
detect
کردن و آنالیز
ریسک است .

در واقع یک روش تصویری برای شناسایی علت و معلول است. دلایل احتمالی موثر در ایجاد ریسک ، معمولا در ۶ قسمت (6M)

تقسیم بندی می شوند.

- **Method** : روش استفاده شده می تواند موثر نباشد.
 - **Machine** : ماشین ها و دستگاه هایی که استفاده می شوند می توانند مناسب نباشند و qualification مناسبی (DQ ، OQ ، PQ و IQ) مناسبی صورت نگرفته باشد.
 - **Man power** : خطاهای انسانی می توانند اتفاق بیفتند
 - **Material** : یا مواد اولیه ای که وارد سیستم شده اند می توانند مشکل داشته باشند.
 - **Measurement** : کنترل کیفیت مناسب نبوده است. روش های آنالیز دستگاهی و SOP هایی که از R&D و از واحد AMD می آیند ، به درستی set نبوده اند که بتوانند یک آنالیز درست را انجام دهند.
 - **Mother nature** : محیط و فضایی که در آن کار می شود . از جمله clean room . می تواند qualify نباشند و باعث ورود ریسک به فرآیند شوند.
- معمولا برای استفاده از این دیاگرام ، مشکل اصلی در قسمت جلو نوشته می شود و خطاها و ریسک های هر بخش را به صورت شاخه ای به آن اضافه می کنند. این کار معمولا در یک جلسه و بر اساس نظرات کلی افراد حاضر در آن جلسه تنظیم می شود.

Cause and Effect Diagrams (Ishikawa / fish bone)



Risk management method: failure mode effect analysis(FMEA)

یک روش کمی در بحث مدیریت ریسک ، روش FMEA یا حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات است. فرض کنید که یک شکست اتفاق افتاده و حالا باید تجزیه و تحلیل صورت بگیرد. این روش به کارخانه ها و شرکت ها این اجازه را می دهد که تمامی شکست های احتمالی در فرآیند را طراحی کنند ، بشناسند و با آنالیزی که روی آن انجام می دهند ، احتمال شکست ها را پی شبینی کنند. این روش در دهه ۱۹۵۰ توسعه پیدا کرد و یکی از ابزار های رایج تجزیه و تحلیل فرآیند محسوب می شود. دارای قسمت هایی است :

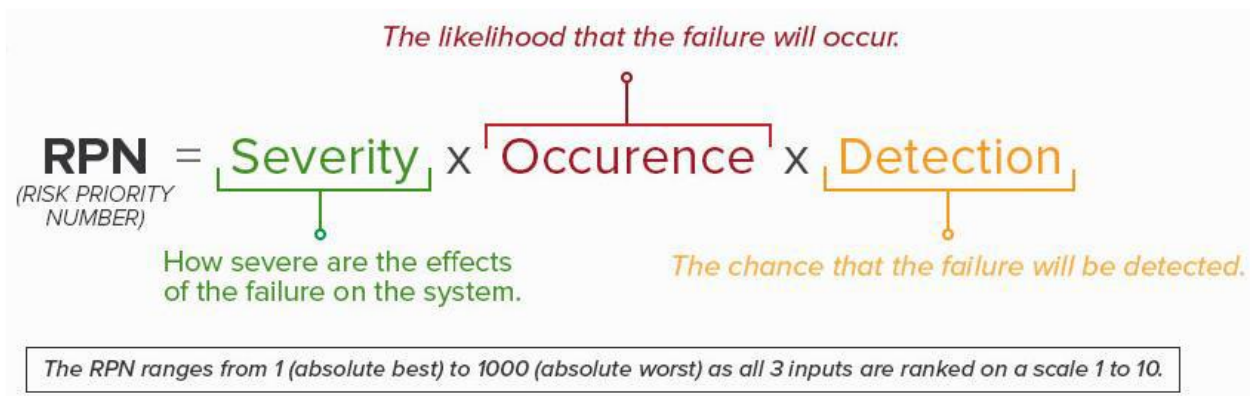
۱. **Frequency of occurrence** : تعداد دفعات رخ دادن یک فرآیند را گویند.

۲. **Severity of occurrence** : شدت وقوع یک فرآیند است. اینکه آیا اثرات مخربی داشته یا خیر.

۳. **Chance of detection** : اینکه چگونه می توان رخ دادن یک فرآیند را شناسایی کرد.

به هر کدام از این موارد یک عدد از ۱ تا ۱۰ داده می شود. به عنوان مثال در مورد **chance of detection** اگر قدرت شناسایی وجود داشته باشد و به راحتی قابل شناسایی باشد، عدد ۱ را خواهد داشت و اگر ریسک به شکلی باشد که نتوان آن را شناسایی کرد، عدد ۱۰ را به آن اختصاص می دهند. در مورد تعداد دفعات ، اگر یک بار در سال است ، عدد ۱ و اگر هر روز اتفاق می افتد ، عدد ۱۰ را به آن می دهند.

در نهایت فرمول **RPM (risk priority number)** بدست می آید :



به هر کدام از این سه فاکتور از ۱ تا ۱۰ نمره داده می شود. بنابراین RPN از ۱ تا ۱۰۰۰ متغیر خواهد بود. ۱. بهترین حالت ممکن و ۱۰۰۰ بدترین حالت ممکن است. معمولاً اگر عدد RPN از ۳۰۰ بالاتر باشد، آن فرآیند دارای ریسک بوده و باید اقدامات کنترلی و اصلاحی برای آن اتخاذ کرد. برای هر کدام جدول های مشخصی وجود دارد که در اینجا آمده اند :

FMEA: Quantitation of Risk : Severity

10	Dangerously High	Failure could lead to death or permanent injury to the customer. Financial: >\$1,000,000
9	Extremely high	Failure could lead to injury to the customer. Failure would create non-compliance with registered specifications. Failure likely to lead to recall. Financial: \$1,000,000
8	Very High	Failure could lead to adverse reaction for customer. Failure would create noncompliance with GMP regulations or product registrations. Failure possible to lead to recall. Financial: \$500,000
7	High	Failure leads to customer perception of safety issue. Failure renders individual unit(s) unusable. Failure causes a high degree of customer dissatisfaction. Recall for business reasons possible but Authority required recall unlikely. Financial: \$100,000
6	Moderate	Failure causes a high degree of customer dissatisfaction and numerous complaints. Failure unlikely to lead to recall. Financial: \$50,000
5	Low	Failure likely to cause isolated customer complaints. Financial: \$10,000
4	Very Low	Failure relates to non-dosage form issues (like minor packaging problems) and can be easily overcome by the customer. Financial: \$5,000
3	Minor	Failure could be noticed by the customer but is unlikely to be perceived as significant enough to warrant a complaint.
2	Very Minor	Failure not readily apparent to the customer. Financial: <\$1,000
1	None	Failure would not be noticeable to the customer. Financial: none

FMEA: Quantitation of Risk : Probability

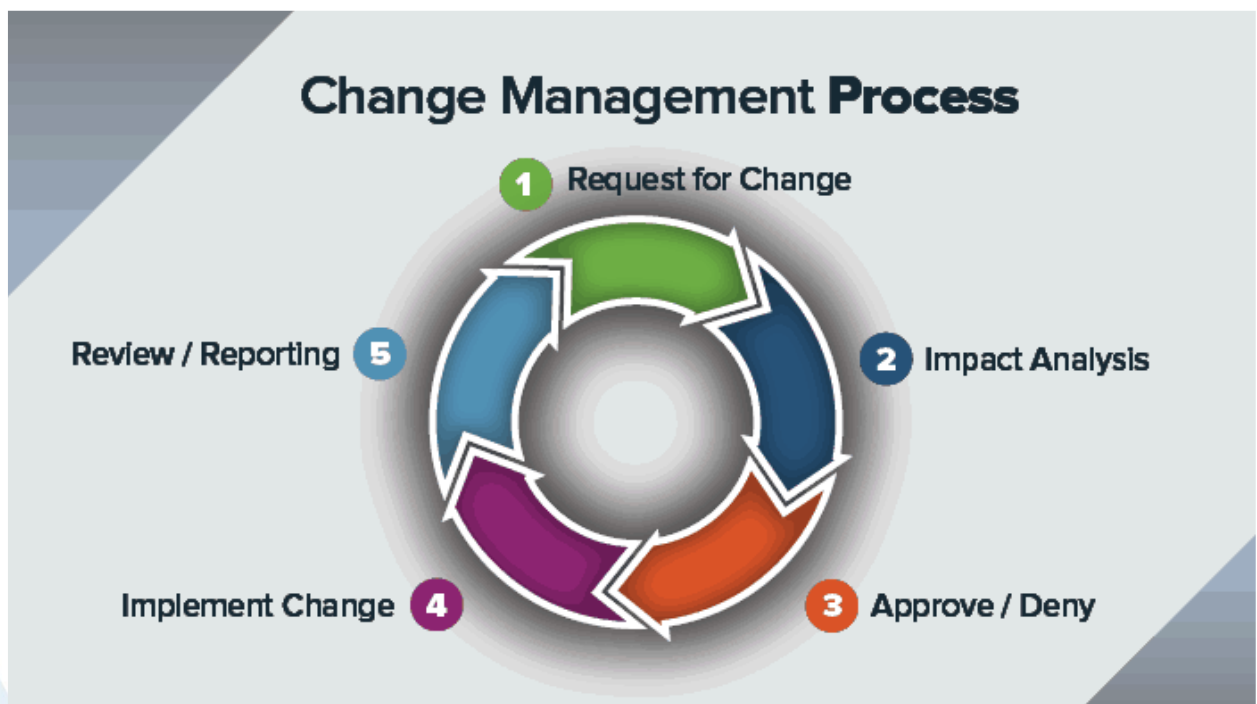
10	Very High: Failure is almost inevitable	More than one occurrence per day or a probability of more than three occurrences in 10 units ($C_{pk} < 0.33$ or $<1\sigma$).
9		One occurrence every three to four days or a probability of three occurrences in 10 units ($C_{pk} \sim 0.33$ or $\sim 1\sigma$).
8	High: Repeated failures	One occurrence per week or a probability of 5 occurrences in 100 units ($C_{pk} \sim 0.67$ or $\sim 2\sigma$).
7		One occurrence every month or one occurrence in 100 units ($C_{pk} \sim 0.83 \sim 2.5\sigma$).
6	Moderate: Occasional Failures	One occurrence every three months or three occurrences in 1,000 units ($C_{pk} \sim 1.00$ or $\sim 3\sigma$).
5		One occurrence every six months to one year or one occurrence in 10,000 units ($C_{pk} \sim 1.17$ or $\sim 3.5\sigma$).
4		One occurrence per year or six occurrences in 100,000 units ($C_{pk} \sim 1.33$ or $\sim 4\sigma$).
3	Low: Relatively few Failures	One occurrence every one to three years or six occurrences in 10,000,000 units ($C_{pk} \sim 1.67$ or $\sim 5\sigma$).
2		One occurrence every three to five years or 2 occurrences in 1,000,000,000 units

FMEA: Quantitation of Risk: Detection

10	Absolute Uncertainty	The product is not inspected or the defect caused by the failure is not detectable.
9	Very Remote	Product is sampled, inspected, and released based on Acceptable Quality Level (AQL) sampling plans.
8	Remote	Product is accepted based on no defects in a sample.
7	Very Low	Product is 100% manually inspected in the process.
6	Low	Product is 100% manually inspected using go/no-go or other mistake-proofing gauges.
5	Moderate	Some Statistical Process Control (SPC) is used in the process and product is final inspected off-line.
4	Moderately High	SPC is used and there is immediate reaction to out-of-control conditions.
3	High	An effective SPC program is in place with process capabilities (C_{pk}) greater than 1.33.
2	Very High	All product is 100% automatically inspected.
1	Almost Certain	The defect is obvious and there is 100% automatic inspection with regular calibration and preventive maintenance of the inspection equipment.

Change control

ابزاری برای بهبود مستمر و ارتقای فرآیند است. با توجه به شرایط ، باید همیشه برای تغییرات آمادگی وجود داشته باشد. نیاز به بخش R&D قوی است که بتواند از فرآیند در برابر تغییرات، محافظت کند.



درخواست برای تغییر داده می شود. مثلاً می خواهیم رزین را تغییر دهیم . بعد از آن باید اثرات این تغییر در R&D آنالیز شود. اگر CQA های فرآورده را دستخوش تغییر کرد ، reject خواهد بود. اگر accept شد ، تغییر را اجرا کرده و گزارش داده می شود.

سوال : frequency را چگونه می توان تخمین زد ؟

تعداد دفعات یک تخمین است و حتی عدد دقیقی هم نیست در واقع در مواقعی کاربرد دارد که دو یا سه سال از batch گذشته باشد و بر اساس اتفاقاتی که در این زمان برای batch افتاده می توان تخمین را انجام داد.

Cleaning validation

برای cleaning هم باید validation داشته باشیم . وقتی که یک batch تمام می شود استریل کردن انجام می شود ، SIP و CIP آن زده شده است و برای batch بعدی آماده شده است. باید اثبات شود که بین دو batch ، cleaning به درستی انجام می شود. باید محدوده ها مشخص شوند. باید مطمئن شویم که SIP و CIP ، valid بوده اند. چندین بار نمونه گرفته شده و آنالیز انجام شده و مشکل و آلودگی در سیستم دیده نشده است. گاهی نمی توان روش مناسبی برای آنالیز پیدا کرد، باید TOC را check کرد. به این صورت که در بایوراکتور آب ریخته و به مدت یکی یا دو روز اجازه دهیم که آب در بایوراکتور در گردش باشد. بعد نمونه برداری کرده و تست TOC را انجام دهیم . اگر TOC مطلوب نبود ، باید روش cleaning دیگری را برای فرآیند طراحی کنیم. معمولاً باید نمونه گیری ها به صورت دوره ای انجام شوند و validation با فواصل مشخص انجام می شود.

Analytical method validation (AMV)

معتبر سازی روش های آزمون است. در این حالت باید موارد زیر check شوند :

- Accuracy یا صحت
- Precision یا دقت
- specificity یا توانایی detect کردن ماده مورد نظر در بین انبوهی از مواد دیگر
- limit of detection (LOD)
- limit of quantification (LOQ)
- linearity یا خطی بودن یعنی اینکه بتوان بین نتایج و داده ها ارتباط برقرار کرد.

- Range اینکه بتوان محدوده ها را مشخص کرد.

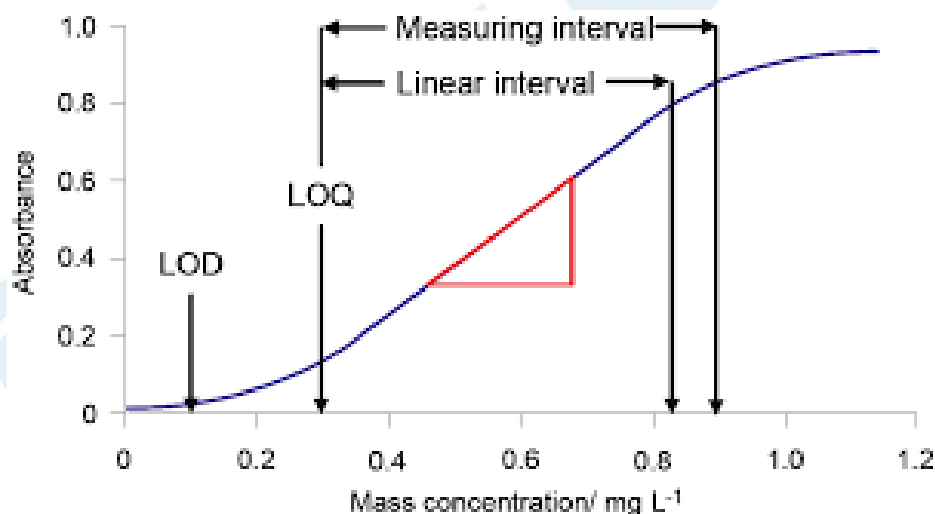
وقتی داده های حاصل از این موارد را داشته باشیم ، می توانیم از **valid** بودن روشی که طراحی شده ، مطمئن باشیم.

چه تفاوتی بین LOD و LOQ وجود دارد ؟

LOD کمترین غلظتی از **analyte** در یک نمونه که توسط سیستم ، **detect** می شود. به این معنی که در کمتر از این غلظت ،

دستگاه دقت خوب و مناسبی را ندارد و نتایج را به صورت **noise** گزارش می کند.

LOQ کمترین غلظتی از **analyte** است که با دقت و صحت مناسب توسط دستگاه مشخص می شود.



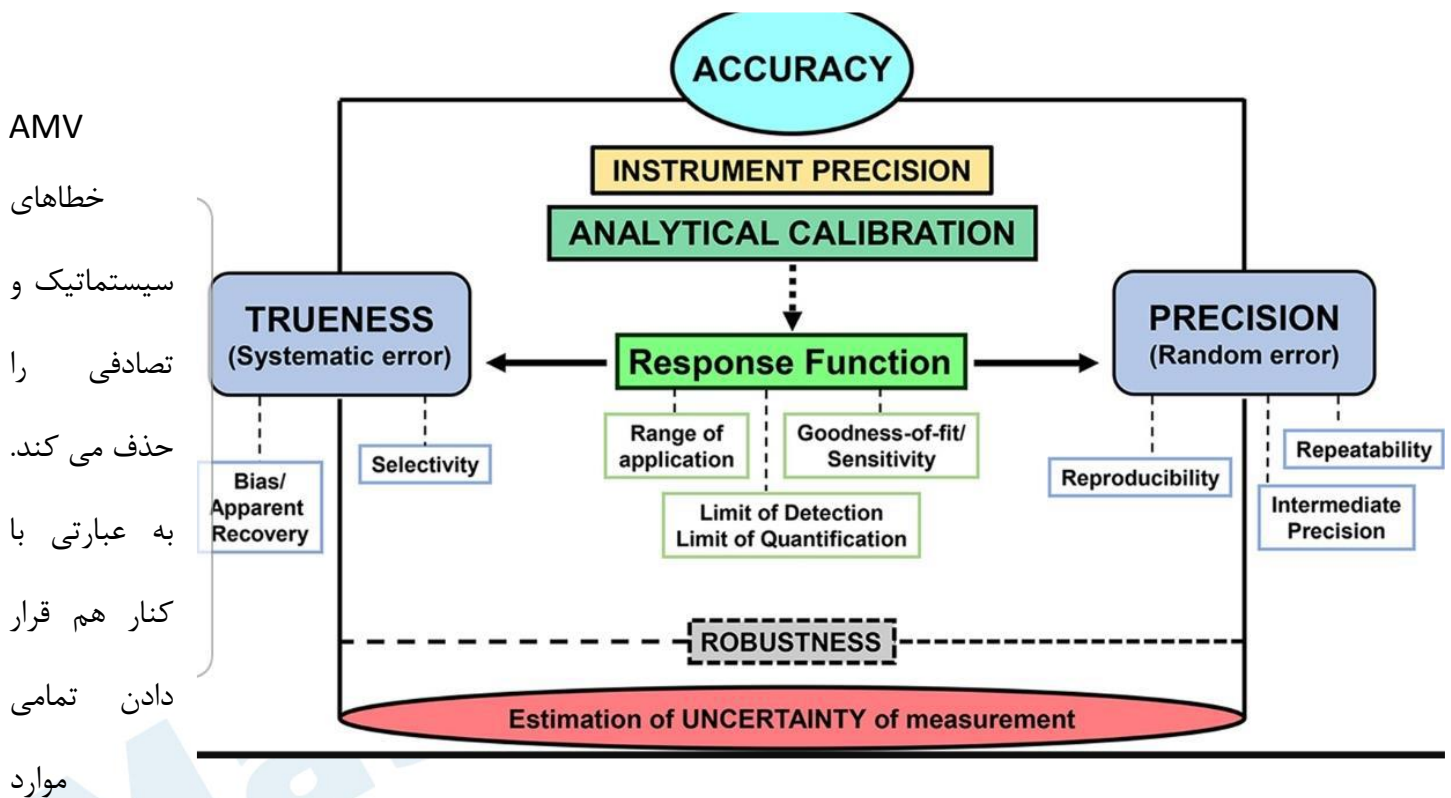
Analytical method validation (AMV)

خطاها می توانند خطاهای سیستماتیک یا تصادفی باشند. در شکل زیر این خطاها را می بینید.

Random error ها خطاهای تصادفی هستند که غیر قابل پیش بینی بوده و تکرار پذیر نیستند. باید این خطاها حذف شوند و

در محدوده **valid** شده قرار بگیرند.

Systemic error علت مشخص دارند و عمدتاً به علت عدم کالیبراسیون مناسب دستگاه ها و qualify نبودن دستگاه ها و پرسنل است. خطاهای سیستمیک مقدار و محدوده مشخصی هم دارند.



accuracy, specificity, precision, حذف خطاهای سیستمیک و تصادفی، می توان یک robustness (قوام) بدست آورد تا آزمونی که طراحی می شود، آزمونی بدون مشکل باشد و به عبارتی آزمون valid شده باشد.

بخش دیگری از واحد QA (تضمین کیفیت) است که رکن اصلی واحد QA بوده و مثل یک نقشه راه کمک می کند که وضعیت فعلی فرآیند را شناسایی کنیم و بتوانیم آن را بهینه سازی کنیم. اگر مستند سازی درستی انجام نشده باشد، در زمان خروج پرسنل، دانش فرآیند هم خارج می شود چون موردی ثبت نشده است. بنابراین هر چیزی که در سیستم اتفاق می افتد، باید ثبت شود. موارد "do" و "do not" وجود دارد که در شکل زیر آمده اند:

Do's 	Dont's 
1 Do record data as soon as it is generated.	Don't delay data recording.
2 Do take ownership of data you've recorded.	Don't sign for someone else, even if asked.
3 Do add notes to provide context.	Don't make data confusing, vague, or unreadable.
4 Do validate your computerized system or document software.	Don't encourage handwritten documentation.
5 Do limit document access to authorized personnel.	Don't intentionally falsify data.
6 Do send data for review or verification.	Don't self-verify data you've recorded.
7 Do keep original data.	Don't block or delete errors completely when correcting them.
8 Do specify when data was recorded, reviewed, and approved.	Don't pre-date or back-date.
9 Do back-up data, either automatically or by storing the true copy in a separate location.	Don't dispose of documents unless explicitly told to do so

موردی که در documentation با آن برخورد می شود ، good documentation practice (GDP) است که اهمیت documentation را نشان می دهد.

Documentation سه رکن اساسی دارد :

- Write what you want do

- Do what you write

- Prove what you say and do

بعضی از documentation ها وابسته به batch هستند. یعنی مربوط به اتفاقاتی هستند که در داخل batch می افتند. ولی بعضی ها مربوط به وقایع خارج از batch هستند. در شکل زیر documentation های وابسته به batch را می بینید :

❑ Master Batch Records
(e.g. Processing & Packaging Instructions)

❑ Batch Records (e.g. Batch manufacturing Records)

❑ Raw Data Records
(charts, chromatograms, etc.)

❑ Laboratory Records

❑ Distribution Records

❑ Standard Operating Procedures (SOPs)

❑ Specifications and Test Methods

❑ Records of Raw Materials, Intermediates, Labelling and Packaging Materials

Batch Related Records

non-batch

بعضی از اسناد

related هستند و وابسته به batch نیستند مثل موارد ذکر شده در شکل زیر :

- ❑ Qualification and Validation Documents
- ❑ Change Control Documentation
- ❑ Engineering Drawings
- ❑ Maintenance and Calibration Records

- ❑ Complaint, Returns and Recalls Records
- ❑ Environmental Monitoring Records
- ❑ Utility Monitoring Records
- ❑ Line and Equipment Logs

- ❑ Failure Investigation and Reporting Records
- ❑ Entry Records for Controlled Areas
- ❑ Audit and Regulatory Inspection Reports
- ❑ Regulatory Files

- ❑ Personnel Training Records
- ❑ Quality Agreements (i.e. Technical Agreements)
- ❑ Stability Records
- ❑ Cleaning and Sanitization Records

هدف اصلی از GDP چیست ؟

هدف اصلی از GDP را می توان در 5W خلاصه کرد.



اینکه :

چه کسی ، چه کاری را ، کی ، کجا و به چه علت انجام داده است.

پاسخ این سوال باید برای تمامی فعالیت ها ثبت شود تا اگر زمانی مشکلی ایجاد شد، بتوان با مراجعه به اسناد ، مشکل را برطرف کرد.

Tips of good record-keeping

توضیحات ذکر شده در سند باید کامل باشند . خوش خط و خوانا نوشته شده باشند. نوشته ها باید کاملاً شفاف و مشخص باشند و عدد ها باید به درستی نوشته شده باشند (مانند شکل زیر که عدد 2 مثل حرف Z یا عدد 4 که مثل 9 نوشته شده)



هر چیزی که نوشته می شود باید قابل ردیابی باشد و بتوانیم در واحد R&D و

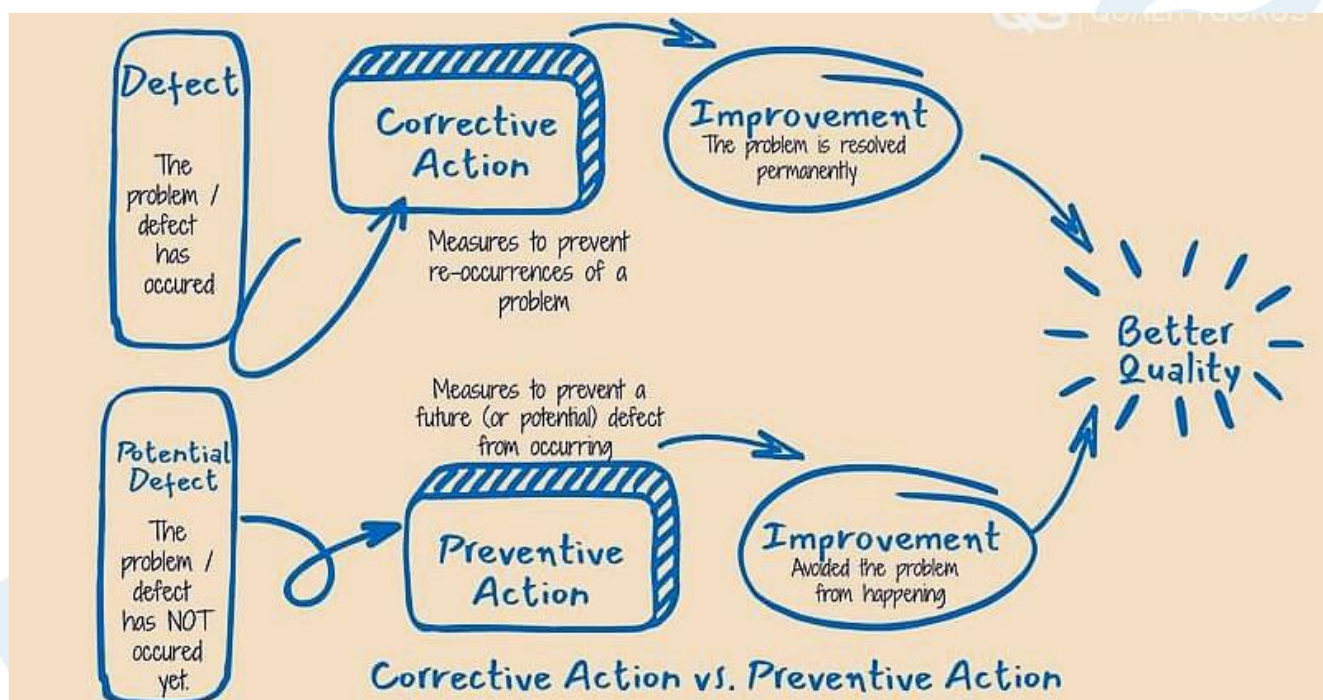
تولید برای آن سندی پیدا کنیم. اگر می خواهیم در سند موردی را اضافه کنیم باید به صورت واضح باشد و ذکر شود که بعداً به سند اضافه شده است. از لاک گرفتن هم باید خودداری شود چون باید مشخص باشد که خطای قبلی چه موردی بوده است. حتماً باید از خودکار آبی استفاده شود و رنگ دیگر یقیناً قبول نخواهد بود. اسناد باید به صورت دست نویس باشند اگر قسمتی از جدول در سند خالی مانده باید یک خط به صورت اریب کشیده شود (از زاویه پایین به زاویه بالا) و در میانه آن عبارت N.A (not applicable)

در سند زیر موارد گفته شده را می توانید ببینید .

Product Name: Adalimumab*		Batch Number: C89335001		Production date: 02.01.2015				
Storage Condition: 5 ± 3 °C		Stability study start date: 02.01.2015		Expire Date: 02.01.2017				
Test Title	Limits	0M	3M	6M	9M	12M	18M	24M
Appearance	Clear, colorless, essentially particle free solution	Complies	Complies	Complies				
pH	5.0-5.4	5.1	5.2	5.2				
Particular Matter	Particles ≥ 25µm NMT 600/ctn Particles ≥ 10µm NMT 6000/ctn	42 780	ND	ND				
Protein Content	45-55 mg/ml	48 $\frac{mg}{ml}$	48 $\frac{mg}{ml}$	47 $\frac{mg}{ml}$				
Dimmer/Oligomer aggregation	Main peak should be > 94.0% total aggregation impurities not more than 5.0%. Any other peak should not be more than 1.0%.	99.5% 0.5% 0%	99.2% 0.8% 0%	99.2% 0.8% 0%				
IEX-HPLC	Comparable with RS	Complies	Complies	Complies				
SDS PAGE	Reduced: Two principal bands of ~25KDa and ~50KDa corresponding to that of Reference Standard. Non-Reduced: Dense band of ~150KDa corresponding to that of Reference Standard	Complies	Complies	Complies				
Bacterial Endotoxin	NMT 0.5 EU/mg	Complies	ND	ND				
Potency	80-125 % RS	89%	88%	88%				
Signature		[Signatures]						

Corrective and preventive action (CAPA)

سندی داریم به نام CAPA که فعالیت های کنترلی و اصلاحی است.



تفاوت بین **preventive action** و **corrective action** چیست ؟

در **corrective action** یک **defect** اتفاق افتاده و باید برای آن روشی طراحی شود که این اتفاق تکرار نشود اما در **preventive action** با استناد به اتفاقاتی که ممکن است بیفتد و **potential defect** ها که بالقوه هستند باید اقدامات کنترلی صورت بگیرد و ثبت شود.

برای مثال یک آلودگی اتفاق افتاده که corrective action است که باید ثبت شود و روشی باید برای آن طراحی شود که آلودگی را برطرف کند. اینکه چه عملی انجام شود که آلودگی اتفاق نیفتد ، preventive action است. این را در سندی به نام CAPA مستند می شود.

در زیر نمونه این سند را می بینید :

deviation

یا انحراف

فرم دیگری به

نام انحراف

موجود است.

فرض کنید که

در بخش

، filling

تعدادی از ویال

ها شکسته اند.

این

deviation

Company Logo, Name	CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION				Doc. No: QMS/CAPA/1 Issue No:01 Rev. No:00 Date:	
Identification of Problem: <i>Ingate Shrinkage in Flywheel</i>						
Correction/ Containment Action: <i>segregate the non-conforming flywheel</i>						
Why-Why Analysis						
Why1	<i>Why ingate shrinkage in flywheel</i>		<i>Ans. Due to wrong gating system design</i>			
Why2	<i>Why wrong gating system design</i>		<i>Ans. Gating system design has been modified but not verified by Designer</i>			
Why3			<i>Ans.</i>			
Why4			<i>Ans.</i>			
Why5			<i>Ans.</i>			
RC(Root cause)	<i>Gating system design has been modified but not verified by Designer</i>					
Implementation of Action plan						
Corrective Action	<i>Method check sheet will be made to verify the gating system design</i>		Target Date	<i>.../.../...</i>	Responsibility	<i>Mr. X</i>
Preventive Action	<i>Method check sheet frequency will be addressed in Quality Assurance Plan and similarly DFMEA's Current control need to be updated.</i>		Target Date	<i>.../.../...</i>	Responsibility	<i>Mr. Y</i>
Verification of Implemented Action plan:			<i>Implemented</i>			<i>Sig.</i>

است که باید ثبت شود و 5W باید برای آن در نظر گرفته شود. آیا این deviation برنامه ریزی شده است یا نه .

- Deviation برنامه ریزی شده به این معنی است که فرضاً یک فرآیند set شده و دوره کشت ۱۴ روزه برای آن در نظر گرفته شده است. اما برای batch مورد نظر می خواهیم فرآیند زودتر تمام شود و خلوص آن بالاتر رود ، می خواهیم batch ۱۰ روزه تمام شود. با توجه به اینکه قبلاً در document ها ثبت شده که cell culture ۱۴ روز طول می کشد. چون R&D پروتوکل تعیین کرده است و به قسمت تولید داده است. اما به صورت آگاهانه و با برنامه ریزی قصد داریم که در روز ۱۰ batch را تمام کنیم . این کار یک انحراف برنامه ریزی شده است. فرم انحراف برای آن ثبت می شود و شخص پیشنهاد دهنده هم با توجه به 5W ثبت می شود.

- گاهی deviation برنامه ریزی نشده است. مانند شکسته شدن ویال ها و یا باز شدن درب bottle و آلوده شدن bulk نمونه فرم های انحراف هم در اینجا آمده اند :

Deviation applicable for: Document / System / Equipment / Instrument / Facility / Product / Process / Material / Method / Specification
Mention title and relevant Document No. / Protocol No. / Equipment No. / Instrument No. / Batch No./A.R.NO. No. / Item Code
Deviation : Planned/Unplanned
Current Procedures:
(Use separate sheets if required)

Description of the deviation		
(Use separate sheets if required)		
Justification for planned deviation/ Investigation of unplanned deviation::		
(Use separate sheets if required)		
Initiated By :	Name :	(Sign & Date)
	Department :	

Batch manufacturing record (BMR)

یک document شامل تمامی اطلاعات اولیه محصول است که چه اتفاقی روی محصول افتاده و چه موادی روی آن استفاده شده است.

Batch review

Batch تمام شده و تولید هم تمام شده و BMR آماده شد ، جلسه ای ترتیب داده می شود که با حضور مسئول فنی ، واحد QA ، تولید است و در مورد آن batch صحبت می شود . در مورد ریسک ها و آنالیز ریسک ها، کنترل ریسک ها ، validation ها و این قبیل اطلاعات بحث می شود و اگر تمامی این موارد لحاظ شده بود و به تایید مسئول فنی رسید ، batch می تواند release شود.

• Quality engineering

یا مهندسی کیفیت که ارتباط زیادی با واحد validation و qualification دارد و یکی از دپارتمان های مستقل QA است. وظیفه آن کنترل مواد محیطی ، material و هرچیزی که به مهندسی فرآیند مربوط می شود مثل سیستم های هواساز ، فشار اتاق ها ، رطوبت ها ، particle هایی که در داخل اتاق ها وجود دارد، سیستم آبسازی و کلیه فعالیت های مهندسی شرکت در اختیار واحد مهندسی کیفیت است. تا بر اساس اصول GMP و CGMP کار درست را انجام دهند.

Qualified person(QP)

مسئول فنی

معمولا این شخص داروساز است و مسئولیت تمامی اتفاقاتی که در شرکت می افتد و تمامی اتفاقات بعد از release دارو در market است ، را به عهده دارد. در واقع مسئول فنی باید safety ، quality و efficacy را برای بیمار ، تضمین کند. تمامی مواردی که QP تایید می کند باید طبق اصول GMP و رگولاتوری باشد. اگر بازرس مراجعه کند ، QP باید پاسخگو باشد. باید تمامی اسناد و batch review را داشته باشد و ریسک ها را در نظر گرفته باشد و بتواند به بازرس ارائه دهد. مسئول فنی باید به تمام مراحل کار و اتفاقات واقف و آگاه باشد.

QP با کل افراد شرکت ارتباط دارد و باید در داخل شرکت مستقر باشد. اگر در یک کارخانه بزرگ فعالیت داشته باشند می توانند

وظایف را بین بخش های مختلف تقسیم کرده و به معاونین هر دپارتمان وظایفی محول شود و

گزارشات را به ارائه دهند. گاهی بعضی از شرکت ها چند مسئول فنی دارند که هر کدام مسئول

یک نوع از محصولات تولیدی آن شرکت است.





جلسه سیزدهم

GMP





اصول GMP یک سری اصول حقوقی و قوانین و مقرراتی است که به صورت بین المللی تنظیم شده اند و برای صنعت می تواند مورد استفاده قرار گیرد که به عنوان فوندانسیون اصلی سیستم ایمنی و سلامت در نظر گرفته می شوند که شامل یک سری الزامات و دستورالعمل هاست که به روش ها ، تجهیزات مورد نیاز ، امکانات و سیستم های کنترل الزامی برای تولید محصولات با کیفیت اشاره دارد. بنابراین هدف نهایی GMP تولید مستمر محصول با کیفیت است و باید در تمامی batch ها کیفیت خوبی را داشته باشیم.

در عبارت GMP به جای حرف M ، بسته به کاری که می خواهد انجام شود ، حرف مربوطه قرار می گیرد مثلاً GDP (good documentation practice) یا GCP (good cleaning practice) و یا GLP (good laboratory practice) باشد. بنابراین هدف از این تدوین این ضوابط و قوانین این است که تولید کننده ها را به سمت و سویی هدایت کنیم که بتوانند حداقل های شرایط خوب تولید را داشته باشند و این شرایط خوب تولید مستمر باشد و محصول با کیفیتی را تولید کنند.

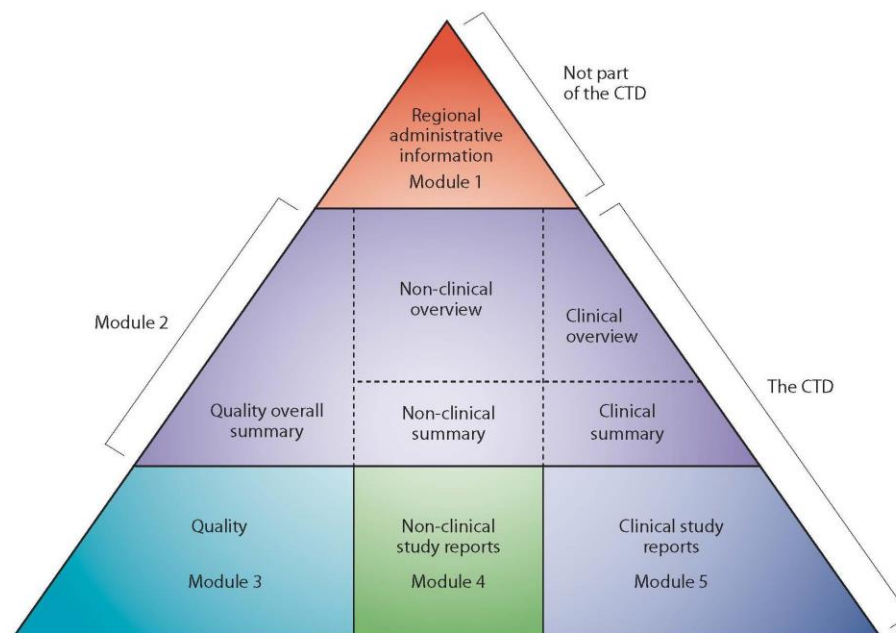
در سال ۱۹۳۸ سازمان FDA این قوانین GMP به صورت ناقص تدوین شدند و در سال ۱۹۶۷ ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) ویرایش اولیه GMP را تهیه و عرضه کرد. قوانین GMP به مرور زمان کامل تر شدند. کشورهای مختلف در کلیات GMP یکسان هستند ولی کشورها می توانند بر اساس قوانین رگولاتوری خودشان تغییراتی را اعمال کنند و بنابراین در جزئیات با هم متفاوت باشند.

در هر کشور سازمان غذا و دارو ، مسئول صدور ، تدوین و یا لغو مجوزات مرتبط با GMP است. باید توجه داشت که پروانه GMP مدت اعتبار محدود و معینی دارد . بعد از آن بازرسی ها باید انجام شوند و دوباره پروانه GMP صادر می شود.

(common technical document : CTD)

پرونده جامع دارویی

یک فرم بین المللی و مورد تایید در کل دنیا است. می توان گفت یک پرونده جامع و کامل دارویی است. شرکت ها اطلاعات دارویی دارویی که تولید می کنند را در آن وارد می کنند و برای تایید و مجوز ورود به بازار در اختیار ارگان های نظارتی ، قرار می دهند. هر CTD پنج بخش دارد که در شکل زیر نشان داده شده اند :



The CTD triangle. The Common Technical Document is organized into five modules. Module 1 is region specific and modules 2, 3, 4 and 5 are intended to be common for all regions.

هر کدام از این قسمت ها را اصطلاحاً ماژول (module) می گویند. که ماژول های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ هستند که به طور خلاصه در این شکل دیده می شوند.

معمولا ماژول ۱ جزو بدنه اصلی CTD قرار نمی گیرد. اما ماژول ۲، ۳ و ۴ و ۵ جزو CTD هستند.

ماژول ۱:

معمولا یک سری اطلاعات کلی و شناسنامه ای فرآیند، دارو و جایی که دارو در آن ساخته شده است (مثل اطلاعات کارخانه و اطلاعات مربوط به افراد کلیدی که در کارخانه کار می کنند) را شامل می شود. یک سری اطلاعات رگولاتوری را برای محصول مشخص می کند. این اطلاعات رگولاتوری می تواند شامل موارد زیر باشد:

MODULE 1

Administrative Information and Prescribing Information

CTD	Specific to each Region	1.0	• Cover Letter
		1.1	• Table of contents
		1.2	• Application Form
		1.3	• Product Information
		1.4	• Information about Experts
		1.5	• Specific Requirements
		1.6	• Environmental Risk Assessment
		1.7	• Orphan Market Exclusivity
		1.8	• Pharmacovigilance
		...	

ماژول ۲:

در واقع

summery است. یعنی یک محتوای خلاصه از چیزی است که در فایل CTD وجود دارد و شامل موارد زیر است:

Module 2

Common Technical Document Summaries

2.1	• Table of contents
2.2	• Introduction
2.3	• Quality Overall Summary
2.4	• Nonclinical Overview
2.5	• Clinical Overview
2.6	• Nonclinical Summary
2.7	• Clinical Summary

ماژول ۳ :

مهم ترین بخش CTD است که به quality می پردازد. دو بخش دارد :

- S : مربوط به drug substance است که ماده ای است که هنوز فرموله نشده و داروی خالص است. در این بخش ساختار شیمیایی ماده اولیه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن ، مراحل ساخت ، COA و اطلاعات مربوط به پایداری ماده اولیه مورد بررسی است.

- P : مربوط به drug product است که ماده ای است که فرموله شده و در داخل شکل دارویی مورد نظر (مثل ویال یا PFS) قرار می گیرد. موارد بالا را در مورد فرآورده نهایی بررسی می کند یعنی ترکیب دارو، مراحل ساخت از ابتدا ، sequence ماده ، گلیکوزیلاسیون ماده ، charge variant ها، تمامی آنالیز ها، نمودار ها ، purity ، آنالیز کنترل

کیفی به همراه specification ها، process validation ، نوع بسته بندی مواد اولیه و ثانویه ، مطالعات پایداری باید به صورت ثبت شده باشند.

CTD ها در مورد داروهای ژنریک و بیوسیمیلار کلیت یکسان دارند ولی در ماژول ۳ ، داروهای بیوسیمیلار و ژنریک متفاوت هستند. در مورد داروهای ژنریک قوانین و استانداردهای فارماکوپه وجود دارد باید توجه داشت که فرم های CTD بین المللی هستند. اسناد مفصل و بزرگی هستند و برای تکمیل آنها یک تیم از افراد نیاز است.

MODULE 3: QUALITY

	3.1	Table of Contents	
ماژول ۴:	3.2	Body of Data	
		3.2.S	• Drug Substance
شامل مطالعات		3.2.P	• Drug Product
غیر بالینی		3.2.A	• Appendices
است و بیشتر		3.2.R	• Regional Information
مطالعات	3.3	Literature References	

حیوانی را شامل می شود. مطالعاتی که بر روی سگ ، موش ، رت و خرگوش انجام می شوند. شامل اطلاعات فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است.

- مطالعات فارماکودینامیک بررسی اثرات دارو بر بدن است

- مطالعات فارماکوکینتیک بررسی اثرات بدن بر دارو است و پنج قسمت دارد و شامل جذب ، توزیع ، متابولیسم ، دفع و مطالعات سم شناسی دارو است .

ماژول ۵ :

مربوط به مطالعات بالینی است. اثر بخشی ، ایمنی و کیفیت دارو بررسی می شود.

CTD یک سند بزرگ است که تهیه آن زمان بر می باشد. زمانی که CTD تهیه شد، به واحد QA فرستاده می شود. در واحد QA تمامی قسمت های گفته شده check می شوند تا بر طبق الزامات باشند. سپس فرم در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گیرد. بازرسین غذا و دارو ، بازرسی را آغاز می کند. اگر نقص وجود داشته باشد، مدت زمانی مهلت داده می شود که نقص پرونده را بر طرف کنند. بعد از رفع نواقص دوباره پرونده به سازمان غذا و دارو فرستاده می شود. فرم ها دوباره بازرسی می شوند. بعد از تایید به دارو کد^۱ IRC (کد ۱۶ رقمی) داده می شود. بدون این کد اجازه تولید و فروش دارو وجود ندارد. با کمک این کد می توان به اصالت دارو پی برد. هر دارویی که این کد را نداشته باشد، به عنوان کالای قاچاق محسوب می شود.

The International Council for Harmonization (ICH)

از الزامات فعالیت به عنوان مسئول فنی یا مدیر شرکت ، آشنایی با قوانین است . این قوانین توسط ارگانی به نام ICH تعیین می شود. در واقع یک فایل تدوین شده بین المللی است. تمام قوانین به همراه جزئیات در این سند آورده شده . در این سند بحث های تکنیکی مانند روش پالایش آورده نشده بلکه الزامات و قوانین در آن ذکر شده اند. به عنوان مثال اینکه پایداری فرآورده در چه

¹ Iranian register code

فواصل زمانی باید check شود و یا اینکه force degradation test را چگونه باید انجام دهیم. اینکه CQA ها چه مواردی هستند. در کل روش های monitoring را آموزش داده است.

شورای بین المللی متشکل از مقامات بلند پایه نظارتی در صنعت داروسازی و تولیدی وجود دارد که در خصوص جنبه های علمی و فنی ، در حوزه توسعه و ترکیبات دارویی فعالیت می کنند . به توافقاتی می رسند که به صورت بی المللی اعلام می شود و بقیه کشورها ملزم به اجرا و رعایت این قوانین هستند.

هدف این سازمان : ارتقا سلامت عمومی جامعه از طریق هماهنگ کردن و سلزگار کردن دستورالعمل های فنی است. به این منظور به ایمن بودن دارو (safety) ، کیفیت دارو (quality) و اثر بخشی دارو (efficacy) اهمیت ویژه ای داده می شود و به عنوان سه رکن اصلی شناخته می شوند.

ICH چه اهدافی را دنبال می کند ؟

- کاهش تست های غیر الزامی حیوانی
- اجتناب از دوباره کاری کردن برای صرفه جویی در زمان و هزینه ها
- توسعه و ساخت داروهای جدید
- مطالعات pharmacovigilance و گزارش ایمن بودن دارو بعد از ورود به بازار

مفهوم pharmacovigilance

به معنای بررسی عوارض جانبی دارو بعد از ورود به بازار دارویی است . احتمالا اگر عوارض جانبی درباره دارو دیده شد، در نظر گرفته شوند.

یکی از پارت های چهارگانه ICH است. Q مخفف quality است به این معنا که تمرکز بر روی کیفیت است. به طور مثال بحث های محوری که انجام می شوند در مورد :

- نحوه هدایت مطالعات پایداری

- نوع تست های آنالیز ناخالصی ها

- مدیریت ریسک

- GMP

در واقع هر چیزی که به کیفیت فرآورده مربوط می شود ، در قسمت ICH Q قرار می گیرد.

ICH Q شامل فایل های مختلفی است که در جدول زیر مشاهده می شود:

همان طور که مشاهده می شود ICH Q7 مربوط به GMP است و guide line های مربوط به آن قابل دریافت از منابع است .

Quality Guidelines

Q1A - Q1F Stability

Q2 Analytical Validation

Q3A - Q3E Impurities

Q4A - Q4B Pharmacopoeias

Q5A - Q5E Quality of Biotechnological Products

Q6A- Q6B Specifications

Q7 Good Manufacturing Practice

Q8 Pharmaceutical Development

Q9 Quality Risk Management

Q10 Pharmaceutical Quality System

Q11 Development and Manufacture of Drug Substances

Q12 Lifecycle Management

Q13 Continuous Manufacturing of Drug Substances and Drug Products

Q14 Analytical Procedure Development

ICH S - ۲

در این پارت تمرکز ICH بر روی ایمنی دارو است. **guide line** هایی که در این قسمت وجود دارد، مربوط به امن بودن دارو است که موضوعات آن در جدول زیر آمده است :

Safety Guidelines

S1A - S1C Carcinogenicity Studies

S2 Genotoxicity Studies

S3A - S3B Toxicokinetics and Pharmacokinetics

S4 Toxicity Testing

S5 Reproductive Toxicology

S6 Biotechnological Products

S7A - S7B Pharmacology Studies

S8 Immunotoxicology Studies

S9 Nonclinical Evaluation for Anticancer Pharmaceuticals

S10 Photosafety Evaluation

S11 Nonclinical Paediatric Safety

S12 Non-clinical Biodistribution Considerations for Gene Therapy Products

ICH E - ۳

E در واقع نشان دهنده guide line های مربوط به efficacy یا اثربخشی دارو است. اینکه دارو به چه اندازه اثر بخش بوده و دارویی که وارد بازار شده ، چند درصد افراد مصرف کننده دارو، نسبت به آن پاسخ داده اند. حتی در مورد واکسیناسیون که چند درصد افراد در برابر بیماری مصون شده اند. داروهای جدیدی که وارد می شوند و داروهای مشتق از فرآیندهای بیوتکنولوژیک ،

تکنیک های فارماکوژنتیک و ژنومیک برای تولید داروهای جدید، نیز از مواردی هستند که در guide line های efficacy به آن ها اشاره شده است. در اینجا این guide line ها مشاهده می شود :

Efficacy Guidelines

E1 Clinical Safety for Drugs used in Long-Term Treatment

E2A - E2F Pharmacovigilance

E3 Clinical Study Reports

E4 Dose-Response Studies

E5 Ethnic Factors

E6 Good Clinical Practice

E7 Clinical Trials in Geriatric Population

E8 General Considerations for Clinical Trials

E9 Statistical Principles for Clinical Trials

E10 Choice of Control Group in Clinical Trials

E11 - E11A Clinical Trials in Pediatric Population

E12 Clinical Evaluation by Therapeutic Category

E14 Clinical Evaluation of QT

E15 Definitions in Pharmacogenetics / Pharmacogenomics

E16 Qualification of Genomic Biomarkers

E17 Multi-Regional Clinical Trials

E18 Genomic Sampling

E19 Safety Data Collection

E20 Adaptive Clinical Trials

E21 Inclusion of Pregnant and Breastfeeding Individuals in Clinical

ICH M -۴

مربوط به multidisciplinary guide line است. در واقع guide line های متفرقه ای هستند که به صورت تک در هیچ کدام از موارد گفته شده جای نمی گیرند و کمتر به آنها پرداخته می شود. مثلاً (CTD) common technical document که یک سند است و چگونگی تنظیم آن به quality managment مربوط می شود و یا فرضاً یک دیکشنری که حاوی همه اصطلاحات دارویی برای بحث های رگولاتوری است (med DRA) که در آن واژه هایی مثل batch ، lot و این قبیل اصطلاحات آورده شده است. که در زیر موارد آن آمده است :

Multidisciplinary Guidelines

M1 MedDRA Terminology

M2 Electronic Standards

M3 Nonclinical Safety Studies

M4 Common Technical Document

M5 Data Elements and Standards for Drug Dictionaries

M6 Gene Therapy

M7 Mutagenic impurities

M8 Electronic Common Technical Document (eCTD)

M9 Biopharmaceutics Classification System-based Biowaivers

M10 Bioanalytical Method Validation and Study Sample Analysis

M11 Clinical electronic Structured Harmonised Protocol (CeSHarP)

M12 Drug Interaction Studies

M13 Bioequivalence for Immediate-Release Solid Oral Dosage Forms

M14 Use of real-world data for safety assessment of medicines

M15 General Principles for Model-Informed Drug Development

: PIC/S

pharmaceutical inspection co-operation scheme

کنوانسیون بازرسی دارویی : PIC

در معاهدات بین المللی ، یکی از اقسام چهار گانه معاهده های بین المللی ، کنوانسیون یکی از این انواع است که بین چند کشور به امضا می رسد تا درمورد یک یا چند موضوع مقرراتی را بین خودشان تنظیم کنند به این معنی که چند کشور مثل یک اتحادیه قوانین و مقرراتی را بین خود وضع می کنند.

کنوانسیون بازرسی دارویی (PIC) در سال ۱۹۷۰ در اروپا بین ۱۰ کشور اروپایی به وجود آمد و هدف آن تسهیل صادرات و واردات بود. بازرسی های کارخانه های داروسازی و قوانین مربوط به داروها به صورت هماهنگ انجام شوند. مشکلی که وجود داشت این بود که کشورهای دیگری هم تمایل پیدا کردند که وارد این اتحادیه و کنوانسیون شوند. اما PIC این اجازه را به آنها نمی داد. در طی زمان تقاضا زیادتر شد و کشورهای غیر اروپایی هم خواستار ورود به این کنوانسیون شدند. بنابراین تصمیم بر این شد که قوانین بین المللی تنظیم شود که صادرات ، واردات و بازرسی ها طبق این قوانین باشند. بعد از افزایش درخواست ها PIC به PIC/S تبدیل شد که یک طرح همکاری بازرسی است و از حالت کنوانسیون خارج شد و بین کشورهای که عضو PIC/S هستند باید رعایت شود در سال ۲۰۱۸ کشور ایران به عضویت PIC/S در آمد و قوانین بازرسی آن طبق قوانین بین المللی در آمد.



اهداف PIC/S :

همان طور که گفته شد ، یک نحوه بازرسی مشترک بین کشورها است. روند بازرسی در همه این کشورهای عضو، یکسان است. بنابراین اگر نحوه بازرسی توسط یک کشور درست انجام شود ، توسط کشور دیگر که عضو اتحادیه است، هم valid است. توجه داشته باشید که این بازرسی ها در مورد الزامات است و بحث های تکنیکال را شامل نمی شود . برای بحث های تکنیکال نیاز به حضور بازرس از کشوری که قصد واردات دارو را دارد، است. بازرس باید تمامی اصول و الزامات GMP را مورد بررسی قرار دهد و اگر مشکلی نبود ، اجازه صادرات داده خواهد شد.

نحوه آموزش بازرسان هم مشترک است. فرضا گفته می شود بر اساس PIC/S موجود ، باید تمامی موارد رعایت شوند. بنابراین هماهنگی بین مستندات به وجود می آید و خطوط ارتباطی موثرتری بین بازرسان کشورهای مختلف ایجاد می شود.

باید توجه داشت که GMP و PIC/S به همراه یکدیگر به جلو پیش می روند و قوانین و مقرراتی که PIC/S وضع می کند، در GMP هم رعایت خواهد شد. معمولا GMP بخشی از مدیریت کیفیت (quality management) و به عنوان زیر مجموعه ای از آن است و این اطمینان را ایجاد می کند که محصولات تولید شده به صورت consistent (مداوم) و با کیفیت مطلوب ، تولید می شوند.

در GMP باید 5P رعایت شوند و ملزم به monitoring آنها هستیم.



- **People** : مسئولیت های هر فرد باید طبق اصول GMP مشخص شود.
- **Products** : specification های مربوط به فرآورده ای که قصد تولید آن را داریم ، باید در هر فاز مشخص شده باشند.
- **Processes** : فرآیندهایی که می خواهیم انجام دهیم باید به درستی مستند باشند و بتوانیم فرآیند تولید را به صورت مستمر و مداوم داشته باشیم.

- **Procedures** : guide line هایی که پاسخگو و مسئول فرآیندهای حیاتی یک شرکت داروسازی هستند ، باید مشخص باشند و به درستی نوشته شده باشند.

- **Premises** : برای تجهیزات و وسایل validation ، qualification و calibration انجام شده باشد و cleaning و maintenance درستی بر روی آنها صورت گرفته باشد.
- این موارد باید رعایت شوند تا درنهایت GMP خوبی را داشته باشیم.

Basic requirement of GMP

- تمامی فرآیندهای ساخت باید به صورت کامل ، تعریف شده باشند. به صورت سیستماتیک review شوند و نشان داده شود که محصول دارویی می تواند به صورت مداوم و با کیفیت مناسب و در محدوده مناسب تولید شود. این کیفیت مطلوب را specification ها تعریف می کند.
- مراحل کلیدی فرآیند ساخت و تغییرات معناداری که در داخل یک فرآیند ایجاد می شود ، باید شناسایی و valid شوند.
- برای اینکه یک عملیات ساخت خوب را انجام دهیم ، باید تجهیزات و وسایل مشخص شده را داشته باشیم. فرضا شرایط clean room ، نور ، فیلترهای هوا و... باید چگونه باشند.
- نحوه انجام فرآیندها به صورت واضح و با زبان مشخص و غیر مبهم نوشته شود و ثبت شود.
- فرآیندها به درستی انجام شوند و اپراتورها کاملا آموزش دیده باشند.
- Record ها باید تهیه شوند. مرحله به مرحله هر کاری که انجام می شود، باید ثبت و ضبط شود. باید در log book هر بخش جزئیات کار ثبت شود.

- هر انحراف معناداری باید به طور کامل ثبت و بررسی شود و علت یابی شود و برای آن CAPA ثبت شود و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای آن مشخص شود.

- تمامی موارد مربوط به ساخت و همچنین batch history را باید داشته باشیم و باید در دسترس هم باشند.

- باید سیستمی را برای recall کردن product داشته باشیم. از فروش تا تامین می تواند recall کردن اتفاق بیفتد. در مورد شکایات هم به همین صورت است و عوارض نادری که گاهی اتفاق می افتند می توانند شکایاتی را در پی داشته باشند. شکایت ها باید در طی پروتوکل مربوطه جمع آوری و بررسی شود و نقایص کیفی آن رفع شود و اقدامات پیشگیرانه آن لحاظ شود.

باید review هایی هم به صورت سالیانه انجام شود تا بتوان ادعا کرد که محصول طبق اصول GMP تولید می شود. این review ها چه مواردی هستند؟

✓ مرور کنترل های حین فرآیند و همین طور نتایج تست های API: به طور مثال پالایش انجام می شود تا به DS برسیم ، ابتدا affinity و بعد IEX است. تست های مربوط به هر کدام از این ها هم باید گزارش شوند. مثلا در مورد affinity ، residual protein A و برای IEX ، charge variant باید در نظر گرفته شوند.

✓ اینکه batch هایی که specification ها را رعایت نکرده اند را جمع آوری کرده و مرور شود که چه اتفاقی باعث شده که باعث reject شدن آن batch شده است. بنابراین باید احتمالاتی که ریسک فرآیند را بالاتر می برند، را هم در نظر بگیریم.

✓ کلیه انحرافات کلیدی (critical deviation) باید بررسی شوند. اینکه انحراف برنامه ریزی شده بوده به چه علتی بوده و آیا در آینده تکرار خواهد شد یا نه باید بررسی شود.

✓ تغییرات انجام شده در فرآیند و روش های آنالیز باید مرور شوند. به طور مثال یک فیلتر به فرآیند اضافه شده است و باعث ایجاد تغییر شده است.

✓ کنترل پایداری فرآورده باید monitor شود باید در فواصل زمانی منظم این کنترل انجام شود (صفر، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ ماه) باید بررسی شود که روند مطالعات پایداری به چه صورت بوده است و نتایج را در کنار هم قرار دهیم.

✓ مرور شکایات، recall ها و return ها منطبق با کیفیت محصول باشد. هر عاملی که کیفیت محصول را دستخوش تغییر قرار داده و باعث recall کردن، شکایت و return شدن محصول شده باید بررسی شود.

✓ اقدامات اصلاحی که برای آن انجام داده ایم باید بررسی و review شود.

Self inspection/internal audit

خود بازرسی / ممیزی داخلی

این مورد برای verify کردن است. در واقع رعایت الزامات است این الزامات به هدف تطابق API و فرآیند و محصول تولید شده با اصول GMP است.

باید توجه داشت که واژه inspection در واقع to do است. فردی که بازرسی داخلی است کارهایی که باید انجام شوند را مشخص می کند. واژه audit در واقع check کردن است و موردی که باید انجام می شده را چک می کند که اگر انجام نشده، آن را به عنوان یک انحراف گزارش کند.



اصول ۹ گانه GMP

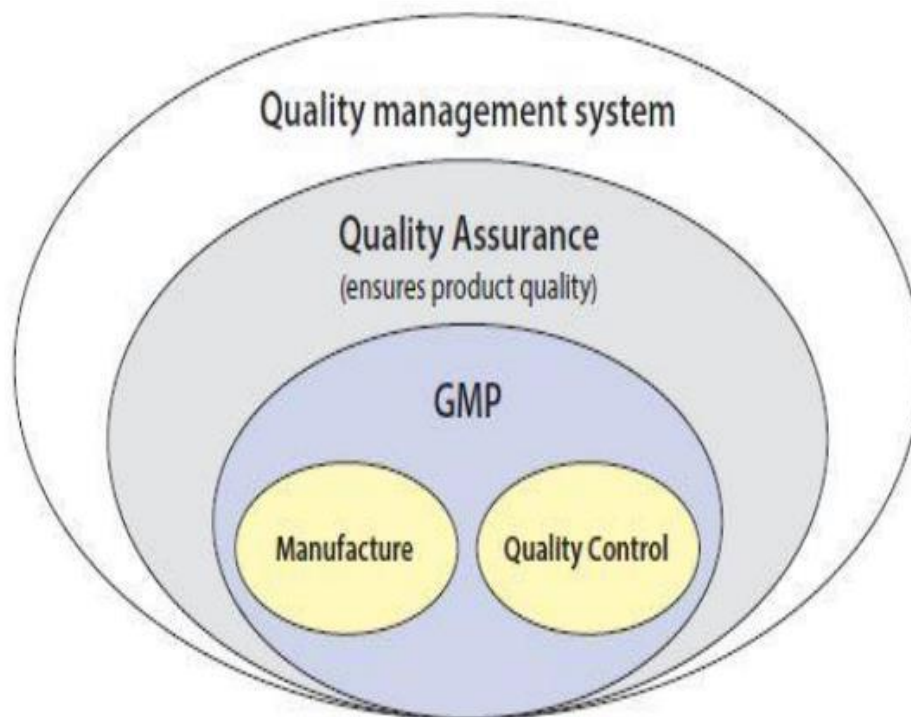
GMP بر اساس اصول PIC/S دارای ۹ اصل است. رعایت کردن این ۹ اصل اهمیت زیادی دارد.



○ سیستم کیفیت دارویی (pharmaceutical quality system: PQS)

دارنده مجوز ورود دارو به market و ساخت دارو باید این اطمینان را بدهد که دارویی که تولید می شود، بسته به مورد مصرفی که دارد، طراحی شده و با الزامات مجوزهای ورود به market و مطالعات بالینی همخوانی دارد و هیچ ریسکی را برای بیمار در رابطه با quality، safety و efficacy ایجاد نمی کند. رسیدن به این سطح از کیفیت در حیطه مسئولیت های مدیر ارشد یک سازمان است که می تواند مدیر عامل یا مسئول فنی باشد که مسلماً مشارکت همکاران دیگر را هم به عهده می گیرد.

در شکل زیر زیر مجموعه ها مشخص شده اند :



همان طور که می بینید ، GMP از فرآیندهای ساخت و کنترل کیفی تشکیل شده است. GMP خود زیر مجموعه QA و QMS است . بنابراین تا زمانی که GMP نباشد نمی توان کیفیت را تضمین کرد.

○ Personnel (نیروی انسانی)

پرسنل اصلی یک شرکت ، مدیر ارشد (senior manager) ، مدیر عامل ، مسئول فنی (که معمولاً از QA انتخاب می شود و معمولاً در شرکت های بیولوژیک یک دکتر داروساز است) ، مدیر تولید و مدیر کنترل کیفی است. این افراد باید به صورت تمام وقت در شرکت حضور داشته باشند. نکته دیگر این است که طبق قوانین GMP و اصول PIC/S ، معاون تولید و معاون کنترل کیفیت (QC) باید دو فرد مجزا باشند . بسته به اینکه کمپانی کوچک است یا بزرگ ، مسئولیت ها می تواند با هم share شود و

مشترکا استفاده شوند ولی با این حال باید نقش هر شخص و مسئولیت او مشخص باشد. بنابراین در ابتدا باید شرح شغلی برای افراد در نظر گرفته شود.

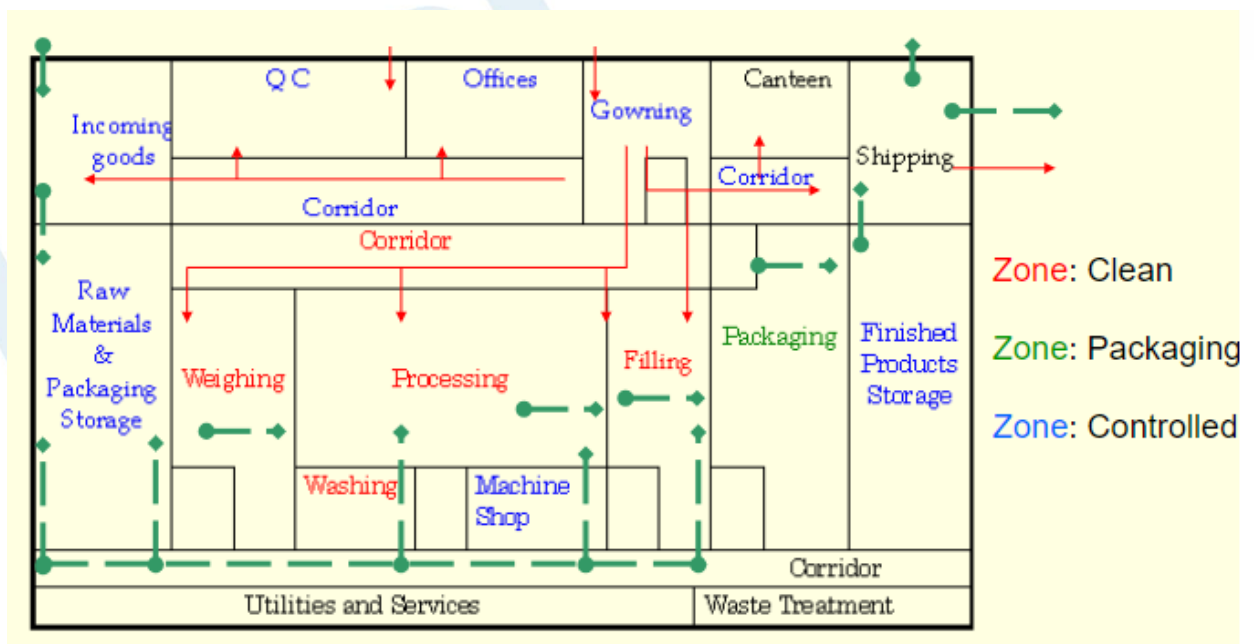
برای اینکه بتوانیم کار را بر اساس اصول GMP پیش ببریم

- باید تعداد کافی از پرسنل را داشته باشیم ، آنها را آموزش داده و qualify کنیم
- آموزش پرسنل باید به صورت دوره ای و منظم و توسط افراد qualify انجام شود
- آموزش هم باید در راستای کار و شرح شغلی باشد که پرسنل باید انجام دهند
- Record ها ، آزمون هایی که از افراد گرفته می شود و monitoring باید ثبت و حفظ شود و به صورت دوره ای بررسی شود.
- در مورد موارد بهداشتی که هر فرد باید در سازمان رعایت کند ، می توان گفت :
- تمامی اصول بهداشتی و سلامتی باید آموزش داده شوند
- پرسنل باید همیشه لباس تمیز و متناسب با فعالیتی که دارند، داشته باشند. در هر کارخانه واحد laundry (خشکشویی) مستقر است تا gown های مربوط به هر گرید را آماده سازی کند.
- پرسنل باید تا حد امکان از تماس مستقیم با API و محصولات حدواسط مثل DS اجتناب کنند. حتما دستکش داشته و تا جایی که می توان در clean room کار کنند و به فضای غیر از clean room محصولات را وارد نکنند.
- سیگار کشیدن ، خوردن ، آشامیدن ، جویدن و نگه داری غذا باید در مناطق جداگانه ای انجام شود.

Building and facilities ○

ساختمان و دستگاه ها را شامل می شود که یکی از قسمت های مهم یک کارخانه داروسازی است. اینکه یک ساختمان را چگونه بسازیم و چگونه دستگاه ها را در آن جانمایی کنیم. این مورد جزو فاکتورهای مهمی است که اصول GMP در آن باید رعایت شود. اصلاح ، تعدیل ، حفظ و نگه داری باید به گونه ای باشد که مناسب عملیاتی باشد که انجام می شود. باید امکان تمیزکاری و حفظ و نگه داری موثر آنها فراهم باشد. نحوه نقل و انتقالات بین بخش ها ، flow ورودی و خروجی ، ورودی و خروجی پرسنل و مواد باید مشخص باشد. این کار توسط مهندسین طراح clean room ها انجام می شود و فرد باید به اصول GMP آگاه باشد تا بتواند flow of material and personnel درستی طراحی کند.

در شکل زیر مشاهده می شود که بخش های مختلف وجود دارد که انتقالات بین هر بخش مشخص شده است. فرضا اگر طرحی ریخته شود که در آن فرد مستقیما از گرید D وارد گرید A شود، این طرح رد می شود.



در کارخانه های داروسازی سه منطقه از لحاظ سطح تمیزی وجود دارد:

- **Black zone** : مناطقی هستند که در ارتباط با فضای خارج هستند. در این فضاها از لباس های شخصی استفاده می شود. مثل مناطق اداری ، رختکن تعویض لباس ها و نهارخوری.

- **White zone** : منطقه تمیز و تحت کنترل است که بودن در این مناطق نیازمند پوشش های ویژه است. مثل clean room ها.

- **Gray zone** : منطقه CNC را شامل می شود که حد واسط منطقه سیاه و سفید بوده . مثل راهروهای تولید ، corridor ها ، انبار ، مناطق بسته بندی ثانویه .

در یک کارخانه داروسازی مسیر حرکت پرسنل باید از مسیر حرکت material جدا باشد.

در این مناطق گفته شده باید سیستم های کنترلی داشته باشند. باید اتاق ها و فضاهایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم نقشه مناسبی را پیاده سازی کنیم .

✓ یک اتاق مربوط به نمونه برداری و قرنطینه مواد خروجی و ورودی باید داشته باشیم. موادی که reject شده اند ، موادی که کارکرد مشخص و غیر مشخص دارند در انبار قرنطینه هستند.

✓ **Sampling** مواد حد واسط و **API** باید فضای جداگانه داشته باشد

✓ نگه داری مواد reject شده قبل از اینکه جابه جا ، منهدم و یا امحاء شوند یا برای آنها reprocessing انجام شود، باید در فضای مشخصی انجام شود.

✓ نگه داری مواد release شده ، تولید و ساخت ، بسته بندی و label زدن ها و به همین صورت فضای آزمایشگاهی باید در فضای تعیین شده باشند.

این فضاها بسته به پرسنلی که در آنجا فعال خواهند بود باید متراژ و سیستم های هواساز مشخص داشته باشند.

❖ یکی از موادی که مورد توجه بازرسین بوده را در این شکل دیده می شود . در این جا یک پنجره که بین دو گرید قرار گرفته را می بینید.



در شکل سمت چپ ، لبه های پنجره دارای زاویه و به شکل تیز هستند. این لبه های تیز می توانند cleaning validation را دچار مشکل کنند. چون تمیز کردن آنها سخت تر می شود. اگر نمونه برداری انجام شود در این لبه ها تعداد particle ها بیشتر خواهد بود. بنابراین یکی از الزامات طراحی این پنجره ها، استفاده از فضاهای انحنادار است تا بتوان کار تمیز کردن آنها را بهتر و با کیفیت بیشتری انجام دهند.

Utilities ○

دستگاه هایی که با آنها کار می شود ، می توانند روی کیفیت فرآورده تاثیر بگذارند. جریان گاز، هوای فشرده ای که استفاده می شود و سیستم HVAC که با آن در ارتباط هستیم همگی در کیفیت فرآورده تاثیر می گذارند. همه دستگاه ها باید qualify باشند و به طور مستمر و مناسب monitor شوند. این موارد به عهده بازرسین است و حتی کارشناسان و سرپرستانی که در آن بخش کار می کنند هم باید به طور مستمر monitoring را انجام دهند.

سیستم های exhaust ، سیستم های فیلتراسیون هوا و ventilation باید به تعداد کافی و مناسب وجود داشته باشند. اگر به هر علتی ، مثلاً گرفتگی لوله ها و تغییر فشار یا حتی نشستی، هوا یا مایعات دوباره به فضای داخلی تولید برگردد (back-siphonage) اتفاق بیفتد) ، باعث افزایش ریسک آلودگی و cross-contamination می شود. بنابراین باید برای این مواقع راه حل داشته باشیم . drain کردن ، waste کردن ، خروج material اضافی هم جزو مواردی هستند که باید راه حل برای آن ها طراحی شود.

Water

یکی از قسمت های عمده در هر کارخانه داروسازی واحد آبسازی است که بسیار با اهمیت و الزامی است. کلیه فرآیندهای بیوتکنولوژیکی مستلزم وجود آب است. دو نوع آب در صنعت استفاده می شود :

Purified water(PW) -

Water for injection (WFI) -

در جدول زیر تفاوت های بین این دو مدل آب را مشاهده می کنید:

Parameters	Water Type & Specification	
	PW in bulk	WFI in bulk
Characters (Appearance)	Clear and colourless liquid	
Conductivity	1.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25°C	1.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25°C
Total Organic Carbon (TOC)	$\leq 500\text{ppb}$	$\leq 500\text{ppb}$
Bacterial Endotoxin ¹		< 0.25 EU/ml
Total Viable Aerobic Count (using R2A @ 30-35°C for 5 days)	$\leq 100\text{cfu}/\text{ml}$	$\leq 10\text{cfu}/100\text{ml}$

این دو نمونه آب ظاهر شفاف و بدون رنگ دارند. conductivity یکسان دارند. (یاد آوری می شود که conductivity یک فاکتو وابسته به املاح است. یه این معنی که هرچه املاح آب بیشتر باید ، conductivity هم بیشتر می شود. برای مقایسه آب دریا و آب مقطر ، می توان گفت که آب دریا conductivity چند برابر بیشتر از آب مقطر دارد.) از نظر TOC هم مشابه هستند. تفاوت های این دو آب در تست های میکروبی است. در مورد PW تستی در مورد اندوتوکسین انجام نمی شود ولی برای WFI سخت گیرانه تر است.

تجهیزات فرآیند (process equipment)

- تجهیزات مورد نیاز در تولید API و یا حتی DS باید طراحی ، تعداد و سایز مناسب داشته باشند و بسته به کاربردی که دارند باید جانمایی شوند.
- استهلاک دستگاه ها باید حتما در نظر گرفته شوند چون اگر مستهلک شوند و مدت زیادی از استفاده آنها بگذرد ، کالیبراسیون آن ها به هم می ریزد.
- تجهیزات تولید باید در محدوده عمل شان qualify شوند و بعد مورد استفاده قرار بگیرند.
- تجهیزات major مثل راکتورها، ظروف ، mobile vessel ها و همین طور خطوط تولیدی نصب شده، باید شماره گذاری شوند و با label زدن مشخص شود که مربوط به کدام بخش هستند. حساسیت در مورد وسایلی بیشتر می شود که قابل جابه جایی هستند.
- فرآیند cleaning باید جزئیات کافی داشته باشد که چگونه در حال انجام است و باید در فواصل منظم و مناسب برای جلوگیری از آلودگی ها انجام شود.

Calibration : کالیبراسیون

واحد کالیبراسیون بسیار مهم است و در QA قرار دارد. تا زمانی که دستگاه کالیبره نباشد ، نمی توان از آن استفاده کرد. چون نتیجه ای که می دهد به هیچ عنوان قابل استناد نیست. باید آخرین تاریخ کالیبراسیون را بدانیم و تست انجام شود تا وضعیت کالیبراسیون بررسی شود.

- کنترل کردن ، وزن کردن ، اندازه گیری ، monitoring ، تست کردن تجهیزات برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی همه به عهده واحد کالیبراسیون است.
- کالیبراسیون باید طبق اصول استاندارد و روال های مشخص انجام شود.
- بعد از کالیبراسیون باید record تهیه شود . تاریخ، فرد کالیبره کننده و جزئیات و همچنین نتیجه باید ذکر شوند.
- وضعیت کالیبراسیون تجهیزاتی که اخیرا کالیبره شده اند ، باید بررسی شود و وسایلی که تست کالیبراسیون را pass نمی کنند باید کنار گذاشت.
- انحرافات بدست آمده از کالیبراسیون ها باید check شوند و در صورتی که روی کیفیت فرآورده تاثیر گذاشت ، باید کنار گذاشته شوند.

Documentation and records ○

Documentation system and specification

- SMF (site master file) : سندی است که تمامی فعالیت های مرتبط با اصول GMP که در یک site مشخص از کارخانه انجام می شود را ذکر می کند.
- Specification : محدوده ای است که در آن باید نتایج قابل قبول باشند و اگر نتایج در خارج از این محدوده باشند ، reject است.

- Manufacturing formulae, processing , packaging and testing instructions : اطلاعات کلی همراه با جزئیات درباره مواد اولیه ، تجهیزات ، سیستم های کامپیوتری مورد استفاده، نحوه processing ، packaging و sampling ، تست های انجام شده ، کنترل های حین فرآیند و تکنولوژی هایی که برای آنالیز فرآیند استفاده شده اند ، در این بخش قرار دارند.
- SOP : Procedure است که همه چیز را به صورت قسمت به قسمت بررسی کرده است. مثلاً نحوه کار با دستگاه pH متر به چه صورت است.
- SOP : Protocol زیر مجموعه پروتوکل است و از کنار هم قرار گرفتن چند procedure ، یک پروتوکل ایجاد می شود. مثلاً تست IEX به چه صورت است.
- Technical agreement : توافق بین دو طرف است که معمولاً یک طرف در آن گیرنده دانش فنی و طرف دیگر دهنده دانش فنی است. بیشتر در مواقعی مطرح است که قرارداد با شرکت های دیگر مطرح است.
- Certificate of analysis (COA) : یک جدول حاوی تست های مختلفی است که باید انجام شوند و نحوه انجام تست و specification ها مطرح است و در ستون آخر این جدول عددی که بدست آورده می شود را می نویسیم.
- Reports : سندی است که یک بررسی یا گزارش و یا نتیجه ای را گزارش می دهد.

چگونه می توان فهمید که documentation اصول GMP را رعایت کرده ؟

تمامی اسناد مربوط به ساخت API یا DS باید تهیه شده ، review و approved شوند و طبق فرآیندهای از قبل طراحی شده (SOP) مشخص ، نوشته شده باشد. این اسناد می توانند به صورت کاغذی و یا الکترونیکی باشند.

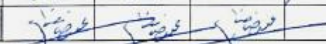
روندی برای نگه داری مناسب این اسناد باید تهیه شوند. گزارش هایی که از کل پروژه تهیه می کنیم باید روال مشخص داشته باشند.

تمامی record ها و موارد ثبت شده مربوط به تولید و کنترل ، حداقل تا یک سال بعد از تاریخ انقضای bath باید نگه داری شود. اگر این احتمال وجود داشته باشد که بخواهیم برای یک retest API بگذریم، باید حداقل سه سال بعد از اینکه batch منقضی شد، طبق اصول GMP ثبت شده باشند.

Specification ها برای مواد خام و حدواسط ، مواد بسته بندی و غیر بسته بندی باید مشخص و مستند شده باشند. البته هر specification و تاثیری که بروی نتیجه نهایی می گذارد باید مشخص شود.

Tips to good record-keeping

سندی که تحویل داده می شود باید بسیط باشد و از نوشتن خلاصه جلوگیری شود. اتفاقی که افتاده را دقیق باید شرح داد. در واقع سند ما باید کل پروسه را شامل شود. document باید برای هر فردی که آن را می خواند easy to read باشد. باید اعداد درست نوشته شوند. معمولا 0 (صفر) با O اشتباه گرفته می شود. برای جلوگیری از این اتفاق در داخل عدد صفر یک خط به صورت مورب قرار گرفته می شود. باید توجه داشت که error-free باشد. در پر کردن اسناد نباید تعلل کرد چون ممکن است اطلاعاتی miss شوند. هر چیزی که نوشته می شود باید قابلیت رد یابی را داشته باشد. هر موردی که در پرونده نوشته می شود با ذکر شماره و سند باشد. اگر در زمان پر کردن سند اشتباهی رخ داد، باید مورد اشتباه خط زده شود و عبارت درست در بالای آن نوشته شود. سند باید به علت تضاد رنگی بهتر با خودکار آبی نوشته شود. اگر کادری خالی است از گوشه ها خط مورب رسم می شود و در وسط آن عبارت N.A (not applicable) ذکر شود. در شکل زیر نمونه فرم را می بینید:

Product Name: Adalimumab*		Batch Number: C89335001			Production date: 02.01.2015			
Storage Condition: 5±3°C		Stability study start date: 02.01.2015			Expire Date: 02.01.2017			
Test Title	Limits	0M	3M	6M	9M	12M	18M	24M
Appearance	Clear, colorless, essentially particle free solution	Complies	Complies	Complies				
pH	5.0-5.4	5.1	5.2	5.2				
Particular Matter	Particles ≥ 25µm NMT 600/ctn Particles ≥ 10µm NMT 6000/ctn	42 780	ND	ND				
Protein Content	45-55 mg/ml	48 $\frac{mg}{ml}$	48 $\frac{mg}{ml}$	47 $\frac{mg}{ml}$				
Dimmer/Oligomer aggregation	Main peak should be > 94.0% total aggregation impurities not more than 5.0% Any other peak should not be more than 1.0%.	99.5% 0.5% 0%	99.2% 0.8% 0%	99.2% 0.8% 0%				
IEX-HPLC	Comparable with RS	Complies	Complies	Complies				
SDS PAGE	Reduced: Two principal bands of ~25KDa and ~50KDa corresponding to that of Reference Standard. Non-Reduced: Dense band of ~150KDa corresponding to that of Reference Standard	Complies	Complies	Complies				
Bacterial Endotoxin	NMT 0.5 EU/mg	Complies	ND	ND				
Potency	80-125 % RS	89%	88%	88%				
Signature								

BMR(batch manufacturing record)

سند اقداماتی است که باید برای تولید داروی مد نظر دنبال شوند. این سند شامل نام دارو، وزن دارو، مقدار تمامی اجزا مورد استفاده در ساخت دارو، لیست کل فرآیندها، میزان بازدهی هر batch می باشد.

Batch review

سند فقط مخصوص GDP نیست بلکه در این سند CPP ها و اثرات این CPP ها روی CQA ها هم بررسی می شود.

Batch release

یک batch که certification را دریافت کرده و آماده ورود به بازار است. که توسط مسئول فنی انجام می شود.

اسناد آماده شده به QA فرستاده می شوند که بررسی های لازم انجام و خطرات و ریسک های احتمالی سنجیده شوند. در نهایت معاون تضمین کیفیت و یا مسئول فنی، اجازه release دارو داده می شود.

Production ○

باید توسط افراد صلاحیت دارد اجرا ، انجام و سرپرستی شود. افراد در بدو ورود به کارخانه ، در بخش clean room مشغول به کار نمی شوند بلکه ابتدا باید با اصول کار آشنا شده و آموزش ببینند.

تمامی material ورودی باید check شوند و اطمینان حاصل شود که با مواد سفارش داده شده match هستند. هر آسیبی که به ظرف نگه داری وارد شود و هر عاملی که می تواند کیفیت فرآورده را تحت تاثیر قرار دهد باید ثبت و بررسی شود و به QC گزارش شود و QC باید تایید کند که آیا امکان استفاده از ظرف یا material وجود دارد یا نه. همچنین تمامی مواد و material باید طبق شرایط ذکر شده توسط کارخانه نگه داری شوند.

سوال : فرض کنید که یک نمونه سلول با شرایط نگه داری ۱۹۶- درجه سانتی گراد از کشوری دیگر سفارش داده است . با توجه به فاصله زمانی و حساس بودن شرایط سلول ، چگونه می توان مطمئن بود که شرایط سلول به درستی حفظ شده است؟ دستگاهی وجود دارد به نام data logger . این دستگاه در درون cool box قرار می گیرد و دائما دما را monitor می کند. زمانی که سلول به مقصد رسید، data logger چک می شود و مشخص می شود که این زنجیره سرد رعایت شده یا نه.

تولید و کار بر روی محصولات مختلف نباید به صورت همزمان و سری در یک اتاق انجام شوند. مثلا تولید دو داروی مختلف نباید همزمان در یک اتاق انجام شود. با رعایت این نکته می توان از cross-contamination و mixed-up جلوگیری کرد.

در هر مرحله از فرآیند هم باید فرآورده ها و material از آلودگی های میکروبی محافظت شوند.

تمامی ظروف باید label داشته باشند. Label ها باید مطابق با فرمت شرکت باشند و مشخصات محصول ، شرایط نگه داری و ... ذکر شده باشد.

دسترسی به بخش تجهیزات و material باید در اختیار افراد با صلاحیت باشد و استفاده از هر وسیله باید گزارش داده شود.

مطالعات validation باید در راستای اصول GMP باشند و نتایج کلی باید ثبت و ضبط شوند. زمانی که یک فرمول ساخت جدید ارائه می شود، تمامی مراحل ، قابل انجام و تکرار پذیر بودن باید مورد بررسی قرار گیرد و valid شود و اثبات شود که این روش می تواند به صورت مستمر یک محصول با کیفیت را تولید کند. هر تغییری که در material داده می شود و هر اصلاحیه ای که در فرآیند انجام می شود و می تواند روی کیفیت فرآورده تاثیر بگذارد باید valid شود که توسط بخش تضمین کیفیت انجام می شود. همچنین فرآیندها به صورت دوره ای باید تحت revalidation قرار بگیرند.

Finished product

این فرآورده ها تا اطلاع ثانویه باید در بخش قرنطینه نگه داری شوند تا تعیین وضعیت شوند. اینکه باید به بازار وارد شوند یا نه که باید به تایید مسئول فنی برسد. معمولاً ارزیابی فرآورده نهایی قبل از release به بازار ضروری است.

Quality control

QC واحدی است که با تست کردن specification ها و نمونه با سازماندهی و مستند سازی ها ارتباط دارد . QC در راستای تولید پیش می رود که الزامات GMP رعایت شود. اصلی که در QC وجود دارد این اصل که هیچ material و فرآورده ای مجور فروش و تامین را نمی گیرد ، مگر اینکه کیفیت آن توسط واحد QC تضمین شود. بنابراین QC فقط فعالیت آزمایشگاهی نیست بلکه درگیر تمامی فرآیندهایی است که با کیفیت محصول ، در ارتباط هستند.

از اصول GMP این است که تولید از QC مستقل باشد و افراد تصمیم گیرنده در QC از افراد تصمیم گیرنده در تولید مجزا باشند. هر قسمتی از کارخانه که باید برای محصول مجوز صادر کند، باید دارای دپارتمان QC باشد. فرد مسئول در QC باید نسبت به فرآیند آگاهی کامل داشته باشد.

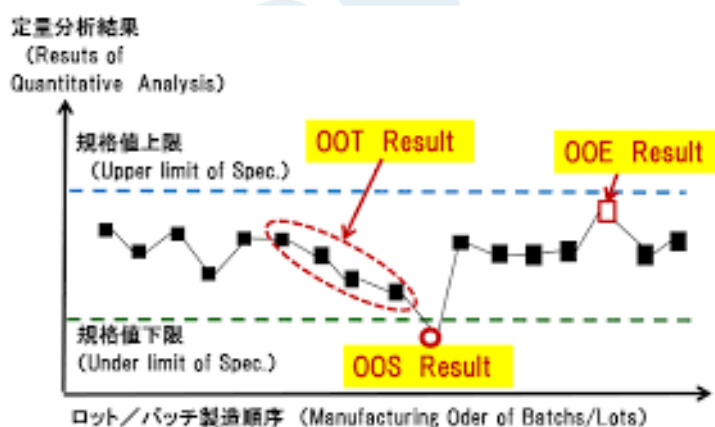
واحد QC باید به تمامی پروسه های کنترل کیفی و کنترل همیشگی روی نمونه های رفرنس و نمونه های رسیده از تولید، اطمینان از برچسب خوردن صحیح و مناسب ظروف و فرآورده ها، اطمینان از پایداری مواد، مشارکت در بررسی شکایات رسیده ، رسیدگی و بررسی داشته باشد.

Good quality control practice: documentation

از اصول GMP ، یکی از اصول documentation است که در واحد QC انجام می شود. جزئیاتی مثل specification ها ، نحوه نمونه برداری ، تست ها ، record ها ، کالیبراسیون ، qualification تجهیزات و نگه داری آنها و COA ها همگی بر عهده این بخش است.

باید توجه داشت که تمامی بخش ها و دپارتمان های کارخانه واحد documentation را دارند.

گاهی لازم است بعضی از داده ها به شیوه ای مستند شوند که قابلیت ارزیابی trend را داشته باشند. به این معنی که باید بتوانیم از داده ها نمودار و history تهیه کنیم. نمودار زیر را ببینید :



OOT (out of trend) : نتیجه ای است که بیرون از trend همیشگی است.

OOS (out of specification) : نشان دهنده داده ای است که از specification بیرون آمده است.

OOE (out of expectation) : داده در محدوده specification قرار داشته ولی با داده های دیگر متفاوت است.

این سه مدل خطا را در نمودار می بینید. واحد QC باید این موارد را رسم کند و همه را مورد بررسی قرار دهد. فردی که می خواهد batch review تهیه کند باید این trend ها را بررسی کند و احتمال ایجاد مشکل را بررسی کند و آن را برطرف کند.

Good quality control practice : sampling

Sampling باید طبق اصول SOP باشد که قبلا ثبت شده است. تجهیزات مورد استفاده در نمونه برداری ، مقدار نمونه ای که برداشته شده ، نوع و شرایط ظرف مورد نظر ، شرایط نگه داری، ابزار و روش های مورد استفاده برای cleaning و نگه داری تجهیزات نمونه برداری همه این موارد باید ثبت و ضبط شوند. نمونه گیری که انجام می شود باید نماینده ای از batch مورد نظر باشد. برای بررسی های بیشتر گاهی نمونه هایی را از مناطق تحت استرس هم برداشت می کنند. مثلا در ابتدا و انتهای فرآیند که ریسک خطا بیشتر است. این نتایج را در کنار هم align می کنند و بررسی می شود که آیا نتایج مناسبی بدست می آید یا نه.

در زمان نمونه برداری ظروف نمونه حتما باید label داشته باشند که نشانگر محتوا ، batch number ، تاریخ نمونه برداری ، نام محصولی که از آن نمونه برداشته می شود ، نام شخصی که نمونه برداری را انجام می دهد، می باشد. این کار ریسک mix-up و cross- contamination از بین برود.

mix-up نوعی آلودگی مربوط به وقتی است که جا به جایی material انجام شود. در بسته بندی این اتفاق زیاد می افتد.

Good quality control practice: testing

همه روش های آزمون باید valid شده باشند. بعد از qualify دستگاه ها و پرسنل باید تست را set کنیم و توسط دو یا سه نفر (از واحدهای QC و R&D) انجام شود. یک پرسنل مربوط به QA validation هم این تست ها را monitor می کند. اگر نتایج مشابه بود ، می توانیم از valid بودن تست مطمئن شویم. نتایج بدست آمده را باید ثبت و ضبط کنیم . برای نتایجی که به عنوان CQA مطرح هستند حتما باید trend تعریف شود. تمامی کنترل های حین فرآیند هم باید به QC فرستاده شوند و مطابق اصول QC باشند.

باید مشخص شود که واکنش دهنده های آزمایشگاهی ، محلول ها ، استاندارد ها و محیط کشت ها چه زمانی تهیه شده اند.

Out sourced activities

فعالیت های برون سپاری شده

هر فعالیتی که تحت GMP ، out source می شود ، باید کامل و به طور مناسب تعریف شود. چه تستی به خارج از شرکت فرستاده می شود ، چه قراردادی بسته می شود و به چه دلیل این کار را انجام داده ایم. باید تحت کنترل باشد تا از misunderstanding اجتناب شود. باید یک قرار داد مکتوب بین contract giver و contract acceptor نوشته شود و در آن به طور واضح نقش ها و وظایف هر طرف نوشته شود. مسئولیت ها باید مشخص شود تا طرف دریافت کننده تکنولوژی بتواند مسئولیت های release دارو را قبول کند.

یافته های تکنیکی باید توسط یک فرد آموزش دیده و تایید صلاحیت شده که علم این کار را داشته باشد ، بررسی شود. از لحاظ رعایت اصول GMP و رگولاتوری شرکت ، مورد انطباق قرار بگیرد و تایید شود.

Costumer complaints

شکایت های ناشی از کیفیت محصول دارویی که وارد بازار شده است. باید به این نکته توجه داشت که علی رغم کیفیت بالای محصول تولیدی ولی ممکن است بدن افراد واکنش های مختلفی را نسبت به دارو داشته باشند و شکایاتی از این لحاظ مطرح شود. همه این شکایات (شفاهی و مکتوب) باید record شود. که شامل مواد زیر است:

- نام و مشخصات فرد شاکی

- مشخصات فردی که شکایت را ثبت کرده

- ماهیت شکایت

- تاریخ شکایت

- اقدامی که در جهات رفع شکایت شده ، چگونه بوده است

- پاسخی که به شاکی داده شده

- تصمیم نهایی که روی API گرفته می شود.

Rejected ,recovered and returned material

بعضی از فرآورده ها قبل از ورود به بازار reject می شوند. QC تست ها را انجام داده و محصول specification ها را pass نکرده است. در مورد این محصولات باید تصمیم گیری شود ولی باید به صورت جداگانه نگه داری شوند.

توجه داشته باشید که reprocess کردن یک محصول reject شده یک مورد استثنا است و زمانی انجام می شود که کیفیت محصول نهایی تحت تاثیر قرار نگیرد و مطمئن باشیم که specification ها همگی رعایت می شوند و مورد تایید مسئول فنی شرکت قرار بگیرند.

فرآورده ای که از market جمع می شود را recall شده اعلام می کنند و قابلیت reprocess شدن و استفاده مجدد را ندارد و باید تخریب شود.

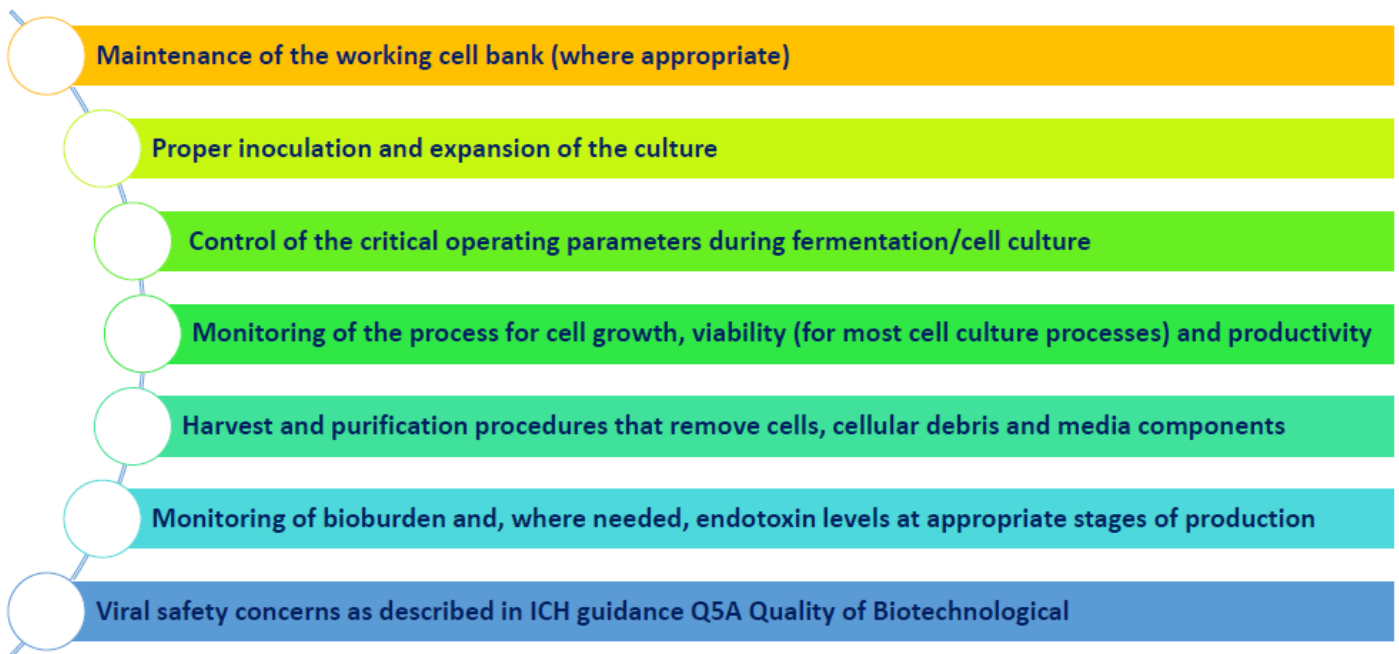
Self- inspection

خود بازرسی

خودبازرسی ها باید جوری هدایت شوند که مطابق با اصول GMP باشند و شبیه سازی شده بازرسی واقعی باشد. پرسنل ، تجهیزات و وسایل ، اسناد ، تولید ، QC ، شبکه توزیع دارو نحوه رسیدگی به شکایت ها ، نحوه recall کردن ، همگی باید در یک مانور مورد بازرسی قرار بگیرند. واحد QA این کار را انجام می دهد گاهی حتی از بازرسین خارج از شرکت دعوت می شود که آزمایشی بازرسی را انجام دهند. تمامی بازرسی ها باید ثبت و ضبط شود. همه مشاهدات باید گزارش شوند و در جهت رفع نواقص اقداماتی انجام شود.

یک مثال در مورد الزامات اصول GMP

API process control in cell culture



- زمانی که قصد فعالیت در واحد کشت سلولی را داریم ، maintenance بانک سلولی check شود.

- Inoculation و expansion سلول به چه صورتی بوده است.

- کنترل پارامترهای حین فرآیند چگونه بوده (pH و عملکرد سیستم SCADA چگونه بوده است)
- Monitoring فرآیند از جمله روند رشد سلولی ، viability ، productivity در طی فرآیند انجام شود.
- Harvest و فعالیت های purification به چه صورت بوده اند. فرضا از چه سانتریفیوژی استفاده شده است.
- Media component ها چه مواردی بوده اند
- Bioburden و اندوتوکسین ها را چگونه کاهش داده و حذف کرده ایم .
- Viral safety به چه صورت بوده است و چگونه اثبات می کنیم محصولی که وارد بازار می شود viral clearance آن انجام شده است. (guide line های آن در ICH Q5A موجود است)



جلسه چهاردهم

مدیریت منابع انسانی



مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی (HR : human resources)

یکی از مهم ترین و پر کاربردترین بخش های سازمان بخش HR است. در واقع شکل دهنده یک سازمان منابع انسانی قوی آن است. که می تواند function های مختلفی را داشته باشد.



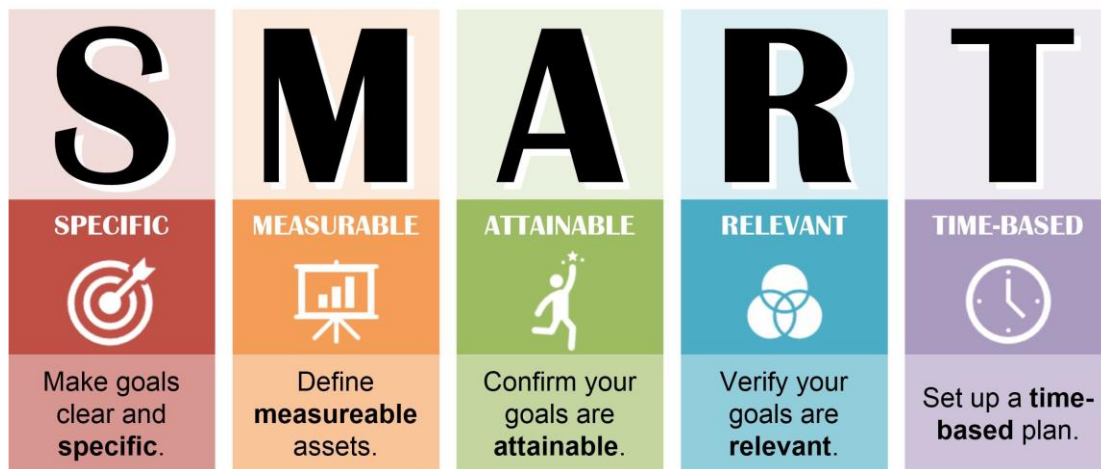
- مسئولیت هایی که به پرسنل داده می شود
- برنامه ریزی هایی که برای منابع انسانی صورت می گیرد
- انتخاب و استخدام و حتی اخراج پرسنل
- مدیریت کارایی پرسنل (پیشرفت داشته یا پسرفت)
- توسعه فردی و یادگیری و آموزش پرسنل
- ارزیابی عملکرد پرسنل که هر شش ماه یکبار انجام می شود و پاداش هایی که بر اساس این عملکرد داده می شود
- ارتباطات بین بخش های مختلف و مشارکت کارمندان . چون باید توجه داشت که خروجی یک دپارتمان ، ورودی دپارتمان دیگر است و باید بین بخش ها ارتباط برقرار باشد
- سلامتی ، امنیت و فضای کاری (HSE) باید مناسب باشد

ارزیابی عملکرد

در بحث ارزیابی عملکرد ، شاخصه ای به نام KPI¹ وجود دارد که شاخصه ای قابل اندازه گیری و کمی است. بر اساس عملکرد و پتانسیلی که هر پرسنل داشته یک نمره به آن فرد تعلق می گیرد که از صفر تا صد بوده و فرد بر اساس نمره ای که گرفته می تواند تشخیص دهد که آیا پیشرفت داشته یا پسرفت.

KPI باید پنج ویژگی داشته باشد که به آن مدل SMART گفته می شود :

¹ Key performance indicator



- S (specific) : هدفی که برای پرسنل تعیین می شود واضح و مشخص باشد ، یعنی باید انتظارات به طور شفاف بیان شود.

- M (measurable) : هدفی که تعیین شده ، قابل اندازه گیری باشد و بتوان آن را به صورت کمی در آورد.

- A (attainable) : هدف دست یافتنی باشد. با توجه به شرایطی که وجود دارد ، فرد بتواند به هدف تعیین شده برسد.

- R (relevant) : هدف باید با کاری که انجام می شود، مرتبط باشد.

- T (time-based) : می توان این هدف را در زمان مشخص انجام داد.

زمانی که هدف بر اساس SMART تعیین شد، افراد بر اساس پتانسیلی که دارند، نمره دهی شده و ماتریکس تهیه می شود.

به موارد زیر توجه کنید :

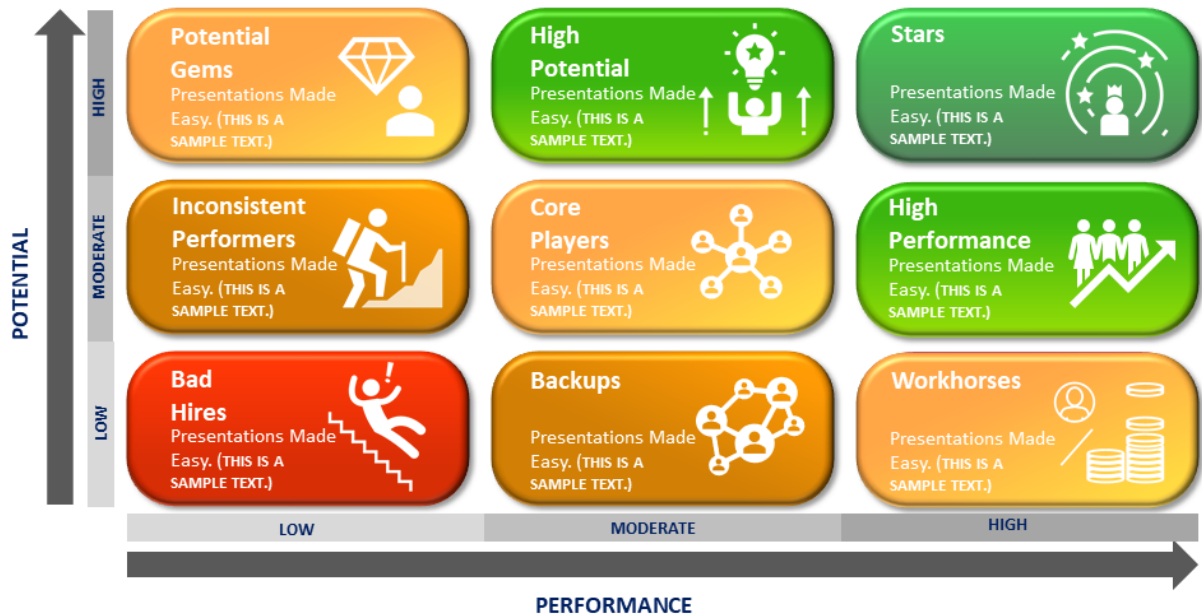


بالقوه است. فرضا فرد بسیار مستعد است ولی از نظر کاری اهمال کار است. ایده پرداز خوبی است ولی ایده ها را عملی نمی کند. در این حالت می توان گفت فرد پتانسیل دارد ولی عملکرد ندارد.

بر اساس عددی که از پتانسیل و عملکرد بدست می آید ، نموداری رسم می شود که در آن performance (عملکرد) محور xها و potential (پتانسیل) محور yها است . که به این نمودار ، نمودار شایستگی هم می گویند. تلاقی نمره این دو شخصه ، در نقطه ای است که در قسمتی از نمودار زیر قرار می گیرد. بر اساس نتیجه ای که این ماتریکس به ما می دهد، می توان وضعیت پرسنل را تعیین کرد. فرضا اگر فرد پتانسیل بالا ولی عملکرد پایینی داشت در قسمت بالا سمت چپ نمودار قرار می گیرد. این نمودار باید به صورت دوره ای برای پرسنل رسم شود تا عملکرد و کارایی افراد بررسی شود. با کمک این نمودار می توان میزان پیشرفت و پسرفت افراد را متوجه شد.

9-BOX GRID FOR TALENT MANAGEMENT

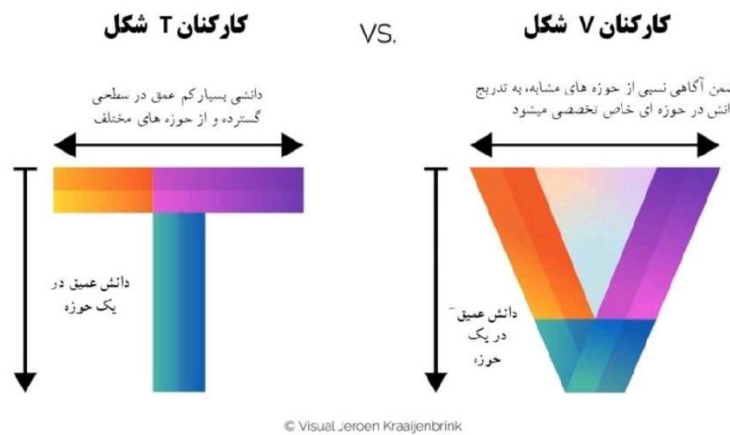
Presentations Made Easy. (THIS IS A SAMPLE TEXT.)



در سازمان دو نمونه کارمند وجود دارد :

- کارکنان T شکل : این افراد در یک حوزه دانش وسیعی دارند ولی در بقیه موارد دید وسیعی ندارند.

- کارکنان V شکل : این افراد معمولاً آگاهی نسبی از همه حوزه ها دارند و دانش عمیقی هم در یک حوزه دارند.



یک کارشناس را در

HPLC تعیین کنیم ،

برای مثال اگر بخواهیم

بخش AMD و کار با

باید از کارکنان T استفاده شود. در مورد این نمونه فردی که برای بخش مشخصی استخدام می شود بهتر است که تنها در همان بخش اطلاعات عمیقی داشته باشد. افراد نوع V کارهای بزرگتری را به عهده می گیرند. مثلاً مدیر بخش و سرپرست بخش. این افراد وظیفه دارند که کارشناسان مختلف را با هم ارتباط دهند.

بنابراین بهتر است که کارشناسان را از افراد نوع T و سرپرستان و مدیران از افراد نوع V باشند.

سطوح سازمانی

شرکت ها و سازمان های موفق به منظور سازماندهی هرچه بهتر امور ، از سطوح سازمانی استفاده می شود. اگر سطوح سازمانی به یک هرم تشبیه شود، در نوک هرم ، مدیران ارشد و در انتهای هرم کارشناسان یک سازمان قرار دارند. هر سازمان یک سیستم پویا و dynamic است که دارای ورودی ها و خروجی هایی است.



فرآیندی که منابع ورودی را به خروجی های مطلوب تبدیل می کند، عملیات نام دارد. هر عملیات یک owner (مدیر) دارد. کارکنان عملیاتی معمولاً افرادی هستند که در کف هرم قرار گرفته اند و وظیفه ای بر عهده آن هاست که به بهترین شکل در حال انجام آن هستند. بنابراین مستقیماً روی فرآیند تمرکز دارند و هیچ مسئولیتی برای پاسخ دادن به افراد دیگر سازمان ندارند.

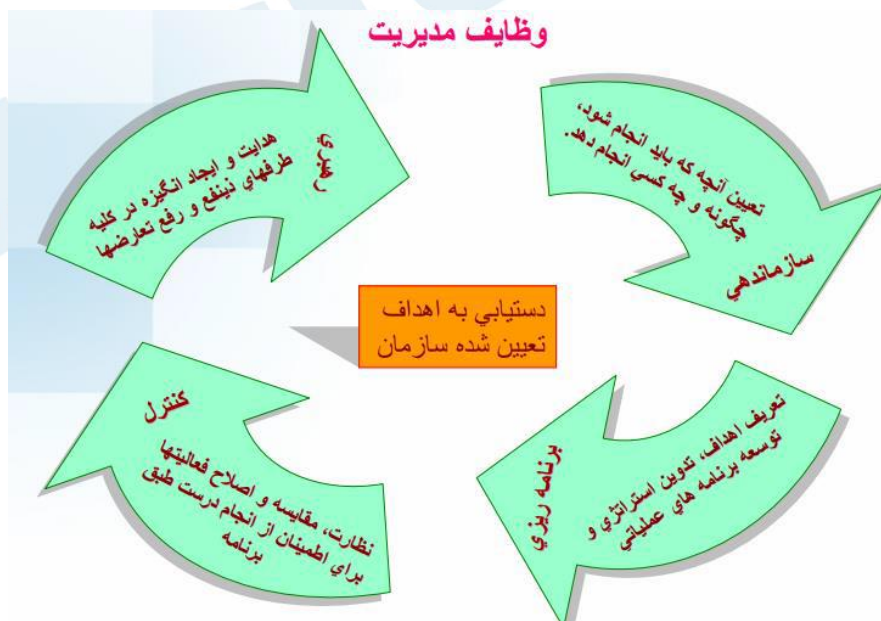
مدیران عملیاتی در جایگاهی بالاتر قرار دارند و به عنوان نیرو محرکه سازمان در نظر گرفته می شوند. چون در ارتباط مستقیم با کارکنان عملیاتی هستند و ارتباط بین کارکنان و مدیران بالاتر را برقرار می کنند. از لحاظ تکنیکال ، مدیران عملیاتی در یک سیستم بیشترین کار را دارند. مانند سرپرستان بخش.

مدیران میانی ارتباط بین مدیران عملیاتی و مدیران ارشد را برقرار می کنند. مدیران عملیاتی را manage می کنند. برای مدیران عملیاتی پاداش ، ارتقا و down graded ها را در نظر می گیرند و در مورد کیفیت کاری که در سازمان در حال انجام است، به مدیران ارشد گزارش می دهند. مانند مدیر بخش ها.

مدیر ارشد، مسئول کل یک سازمان است که سیاست های سازمان را تعریف می کند. اهداف بلند مدت برای سازمان تعیین می کند و سیستم را کنترل می کند. مانند معاون بخش ها.

وظایف مدیریت

- رهبری
- سازماندهی
- برنامه ریزی
- کنترل



شایستگی های مدیریت

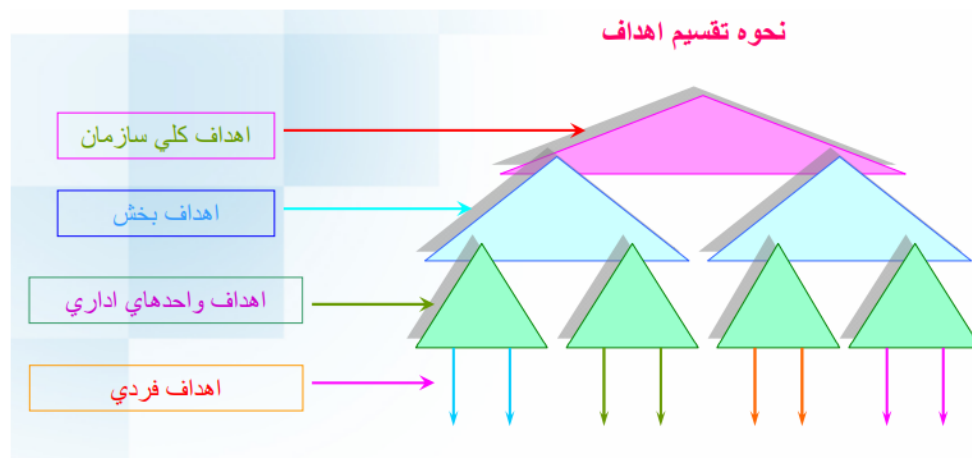
توجه داشته باشید که شایستگی صرفاً به معنای انجام وظایف مربوط به شرح شغلی نیست. شایستگی معیارهایی دارد که ترکیبی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های اساسی افراد است که نتیجه آن عملکرد مناسب و اثر بخش است. اگر بخواهیم از تمامی توانایی‌ها استفاده کنیم و تمامی ویژگی‌های مثبتی که وجود دارد را در جهت رسیدن به عملکرد مورد استفاده قرار دهیم، یک سیستم شایسته محور خواهیم داشت.

مدیران موفق باید چهار شایستگی را داشته باشند :

- توانایی ادراکی بالا: دید وسیعی نسبت به مسائل داشته باشد و بتواند همه فعالیت‌ها و منافع سازمان را با هم هماهنگ کند.
- شایستگی انسانی : باید نحوه کار کردن و ارتباط با افراد را بداند.
- شایستگی فنی : باید بتواند گاهی بر حسب شرایط با دستگاه‌ها کار کند. زمانی که پرسنل مشاهده کند که مدیر نسبت به فرآیند آگاه‌تر است، برای انجام بهتر کار انگیزه پیدا خواهد کرد.
- شایستگی سیاسی : فرد باید بتواند علاوه بر ایجاد پایگاه قدرت ، در بین افراد مقبولیت داشته باشد. مدیر باید بتواند خود را به افراد ثابت کند.

مدیریت بر مبنای هدف (MBO : management by objective)

همه افراد فردی در راستای اهداف سازمانی هستند. MBO یک نحوه مدیریت بسیار مهم است که تمامی اهداف فردی را به سمت اهداف سازمانی می‌برد.



آیا اهداف نقطه ضعفی هم دارند ؟

ادوارد دمینگ یکی از مشاهیر مدیریت در حوزه کنترل کیفیت در سطح جهان است که ژاپن امروز پیشرفت و در زمینه صنعت و تولید را مدیون تلاش های ادوارد دمینگ است. این فرد تاثیر گذار ترین فرد غیر ژاپنی در پیشرفت صنعت ژاپن بوده است.

**William Edwards
DEMING**



این فرد می گوید : مدیریت اگر فقط بر مبنای هدف و نتایج باشد ، بیشتر

از سودمندی زیان آور خواهد بود. در این حالت ، کارمندان و پرسنل فقط بر روی آن هدف تمرکز می کنند چون فقط بر اساس این مورد قضاوت می شوند. بنابراین تمامی تمرکز فرد بر روی کمیت خواهد بود. بنابراین افراد برای رسیدن به اهداف فردی تشویق می شوند نه ارتقای کار تیمی. بنابراین کیفیت کار کم می شود.

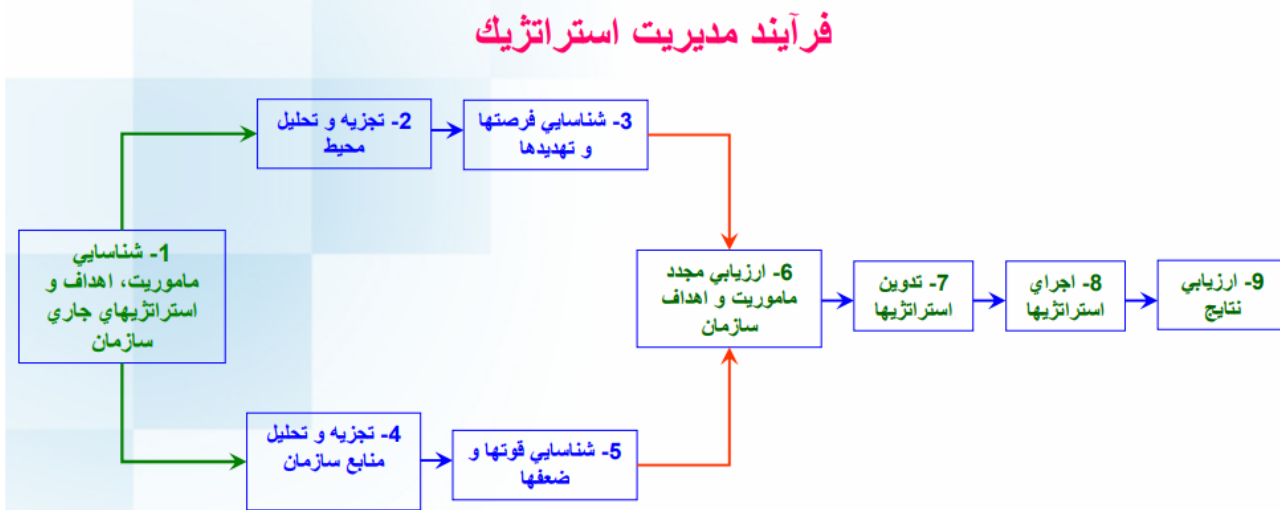
اهمیت استراتژی سازمانی

مدیریت استراتژیک یک فرآیند تصمیم گیری است. فرآیند تصمیم گیری، جست و جوی منابع و رهبری سازمان در راستای اهداف مورد نظر است. استراتژی روشی است که ما را به هدف می رساند. ایناهداف توسط سازمان طراحی شده است. بنابراین باید استراتژی مشخص و معین تعیین شود.

برای شناسایی و فرآیند تصمیم گیری مناسب :

- تجزیه و تحلیل محیطی مناسبی داشته باشیم. باید رقبا را بشناسیم و از فعالیت های آن ها آگاه باشیم.
- تجزیه و تحلیل درونی درستی را انجام دهیم. باید نقاط ضعف و قوت سازمان را بدانیم .
- فرصت ها و تهدید ها و نقاط ضعف و قدرت را باید بشناسیم و با ارزیابی آنها استراتژی را تدوین کنیم و آن را اجرا کنیم.

تجزیه و تحلیل SWOT



S: strength (نقاط قوت)

W: weakness (نقاط ضعف)

O: opportunity (فرصت ها)

- T:threat (تهدید ها)



یک ماتریس با چهار خانه ایجاد می شود. و در سازمان نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم . همچنین در بیرون سازمان فرصت ها و تهدید هایی که وجود دارد را شناسایی کنیم.

این تجزیه و تحلیل به ما کمک می کند که :

با در نظر گرفتن تمامی نقاط ضعف و قوت کسب و کار خود و همچنین فرصت ها و تهدید هایی که در بازار با آن ها روبرو هستیم، بتوانیم استراتژی قوی را برای سازمان طراحی کنیم.

در جدول زیر مثالی از این چهار مورد را در صنعت داروسازی مشاهده می کنید:

تجزیه و تحلیل SWOT صنعت داروسازی ایران (منبع WWW.ILLI. CORPORATION) (مترجم: خدایار عبداللهی)	
فرصت های	تهدیدات
۱ بازار داخلی بزرگ	۱ بازار رقابتی و سختگیرانه در ایران
۲ نزدیکی به کشورهای همسایه به عنوان بازارهای جدید	۲ وابستگی به واردات مواد خام
۳ توانایی همکاری در پروژه های مشترک با بازیکنان کلیدی بین المللی	۳ امکان ورود بازیکنان بین المللی به بازار
۴ جریان تحریم ها و شرایط بهتر بین المللی	۴ نرخ بهره بالا
۵ سیستم جدید مراقبت های بهداشتی محلی یکی از اولویت های کشور است	۵ دشواری واردات / انتقال فن آوری بالا به بازار محلی
۶ بهبود KPI ایران بر اساس گزارش های بین المللی	۶ حضور بازار سیاه در ایران
۷ توجه ویژه دولت به مراقبت های بهداشتی و استراتژی پیشگیری قبل از درمان	۷ وقوع برخی از درگیری های داخلی در شبکه های توزیع محلی
۸ قیمت رقابتی محصولات محلی	۸ افزایش تعداد داروخانه ها (ظرفیت بیش از حد در شبکه توزیع)
۹ حضور سازمان غذا ایران به عنوان یک مکانیزم تصمیم گیری متمرکز	۹ ترجیح مصرف کنندگان به مارک های دارویی بین المللی
۱۰ سرمایه گذاری خصوصی و دولت حمایت از تولید محلی	۱۰
قوت	ضعف
۱ زیرساخت مناسب در محل (مانند کارخانجات با کیفیت خوب)	۱ نرخ کارایی پایین تولید در سراسر صنعت
۲ تجربه بین المللی در تولید دارو	۲ نرخ بهره برداری کم در صنعت
۳ کیفیت خوب محصولات نهایی	۳ وابستگی به بازار بین المللی برای تولید داروهای کلیدی
۴ محدوده محصول متنوع	۴ سرمایه گذاری خیلی پایین در تحقیق و توسعه در مقایسه با الگوهای بین المللی
۵ نیروی کار موثر	۵ عقب ماندگی تکنولوژیکی در طول تحریم ها

استراتژی ها چگونه تدوین می شوند ؟

باید یک استراتژی رقابتی ایجاد شود تا همیشه برای رقابت آمادگی داشته باشیم.

استراتژی های سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت سازمان :

- استراتژی هدایت- هزینه : برای اینکه در رقابت برنده باشیم باید بتوانیم با هزینه کمتر تولید داشته باشیم.
 - استراتژی تمایز : باید بتوان در بازار محدود، منحصر به فرد باشیم. این به این معناست که کیفیت را تا حدی بالا ببریم که مشتری تمایل داشته باشد که هزینه بیشتری برای تهیه محصول ما بپردازد.
- یک مدیر برای اینکه بتواند همیشه سیستم را زنده نگه دارد، باید مزیت رقابتی را ایجاد کند.

TQM (total quality management) به عنوان یک اسلحه استراتژیک



بیانگر این است که بررسی شود که مشتری چه نیازهایی دارد و انتظارات مشتری چه چیزهایی است. تمام نیرو و قوا باید در جهت پاسخ به نیاز مشتری باشد. بنابراین باید از طریق مشارکت همه بخش ها (R&D، تولید، بازاریابی، فروش، بازرگانی و مالی) کالایی با کیفیت به صورت مستمر تولید شود.

در بازار های روز دنیا وقتی که کیفیت همیشه حفظ شده است یعنی اصل TQM رعایت شده است.

مبانی طراحی ساختار

برای رسیدن به اصل TQM باید ساختاری طراحی شود. یک روش گام به گام که در آن جنبه های ناکارآمد کار را شناسایی کنیم و رفع کنیم.



تخصیصی تر شدن کارها :

تئوری توسعه اختصاصی کارها توسط آدام اسمیت پایه ریزی شد. این فرد یک فیلسوف اخلاق گرای ایرلندی در قرن ۱۸ بوده که از او به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن نام برده می شود. همچنین یکی از نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داری مدرن هم به شمار می رود.

این فرد تقسیم کار را به عنوان یک اصل مطرح کرد و اعتقاد داشت که تقسیم کار موجب افزایش مهارت ها و بهره وری افراد می شود و باعث می شود که افراد بتوانند تولید بیشتری داشته باشند و کمیت و کیفیت کار بالاتر می رود. مثال این مورد این است که برای تولید یک سنجاق سر ۱۸ مرحله وجود دارد. می توان این تولید را به دو صورت انجام داد :

- یک نفر ۱۸ مرحله را انجام دهد

- ۱۸ نفر هر کدام یک مرحله را انجام دهد

در حالت اول تعداد سنجاق هایی که در پایان روز تولید می شوند کم خواهد بود و فرد هم احساس خستگی و فرسودگی خواهد کرد در صورتی که در حالت دوم تعداد سنجاق های تولیدی بیشتر خواهد بود ، بدون اینکه افراد در پایان روز احساس خستگی داشته باشند. بنابراین در حالت دوم راندمال و کیفیت تولید بالاتر خواهد بود.

زنجیره فرماندهی :

دارای دو اصل است :

- وحدت فرماندهی

- سلسله مراتب



در یک سازمان سطوح مختلف فرماندهی دیده می شود که با بالاترین موقعیت که مدیر شرکت است شروع شده و کارگران خط تولید در پایین ترین بخش هستند. سرپرستان و مدیران در بخش های میانی هستند و دستورات را اعمال کرده و گزارشات را از بخش های پایین تر دریافت می کنند.

قانونی وجود دارد که بیان می کند هر کارگر باید با یک نفر بالادست خودش در ارتباط باشد.

حیطه نظارت :

به معنای تعداد کارکنانی است که یک رئیس یا سرپرست به آسانی از عهده سرپرستی آنها بر می آیند. حیطه نظارت و مدیریت به عوامل مختلفی بستگی دارد :

- پیچیدگی کار
- استاندارد کردن کار
- محل کار کارکنان (اگر در یک محل باشند ، حیطه نظارتی قوی تری وجود خواهد داشت)
- سطح مهارت
- فعالیت های غیر سرپرستی

اختیار و مسئولیت پذیری :

اختیار معمولاً در علوم اداری و مدیریتی معادل authority با حق تصمیم گیری است. اینکه یک سری دستورات خاص را از یک منبع معلوم مثلاً مدیر عامل ، توسط گروه معینی از اشخاص ، اطاعت شود.

تفویض اختیار :

معمولا مدیر یا سرپرست این کار را خیلی انجام می دهند و بخشی از اختیارات خودشان را در اختیار سرپرستان و مدیران زیر دست خود می گذارند. بدون اینکه مسئولیت نهایی خود را تفویض کند. مزیت این کار این است که مدیر وارد جزئیات نمی شود.

شخصی به نام چستر برنارد نظریه ای را مطرح کرد ، اینکه چهار شرط را باید داشته باشیم تا دستور فرد مورد پذیرش قرار بگیرد :

- دستوری که داده می شود، قابل فهم باشد و زیر دست کاملا آن را درک کند و شخص کاملا توجیه شود که چه کاری باید انجام دهد.

- در تصمیم گیری برای اجرای دستور زیردستان باید اعتقاد داشته باشند که دستوراتی که داده می شود، مغایر با اهداف سازمان نیستند. اگر این مغایرت وجود داشته باشد جهت گیری ایجاد شده و مشروعیت و مقبولیت مدیر خدشه دار می شود.

- زیردستان باید معتقد باشند ، که دستور داده شده با منافع شخصی آنها همخوانی دارد و در تضاد نیست.

- زیر دستان باید از لحاظ فکری و جسمی قابل به اجرای دستور باشند.

اگر این موارد رعایت نشود ، نظم سیستم به هم می ریزد و کارایی سیستم دچار اختلال می شود.

موانع تفویض اختیار:

بعضی از مواقع مدیران تفویض اختیار نمی کنند، به این مدیران اصطلاحا مدیران اختاپوسی گفته می شود. افراد زیر دست این مدیران از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل می شوند. این مدیر سایرین را در کارها مشارکت نمی دهد . از طرفی فرد زیر دست این مدیر چون مسئولیتی را به عهده نگرفته اند ، وقتی که ارتقا می گیرند ، وظایف خود را نمی شناسند. بنابراین با مدیریت اختاپوسی جلوی رشد بقیه گرفته می شود.

حتی بعضی از مدیران از قدرت یافتن زیردستان ترس دارند

گاهی بعضی از مدیران متمایل هستند که اختیارات را تفویض کنند ولی افراد از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند چون اعتماد به نفس ندارند. منبع این اعتماد به نفس پایین می تواند در خانواده، کودکی، محیط مدرسه و حتی جامعه باشد.

بعضی از خدمات و فعالیت ها به صورت انحصاری انجام می شود و رقیب قدرتمندی برای کار انجام شده وجود ندارد.

تمرکز و عدم تمرکز :

سازمانی که بیشتر اختیاراتش در دست مدیران رده بالا است، سازمان متمرکز و سازمانی که اختیاراتش را بین رده های مختلف افراد پراکنده می کند، سازمان غیر متمرکز یا پراکنده نام دارد.

محاسن تمرکز :

- تصمیم گیری توسط یک سری افراد خاص مثل مدیر عامل انجام می شود.
- تصمیم سریع گرفته می شود و برنامه ریزی، کنترل و فرآیندها تسهیل خواهند شد
- بهره وری افزایش پیدا می کند
- قابلیت انعطاف وجود دارد

معایب تمرکز :

- گاهی به خاطر تصمیمی که گرفته می شود، ضرر و زیان متوجه همه افراد خواهد بود. فشار کاری و نارضایتی پرسنل زیاد می شود و خستگی و خطاهای کار هم زیاد خواهند شد.

محاسن سیستم های غیر متمرکز

- لازم نیست که مدیران سطوح بالا در هر لحظه ای تصمیم را اتخاذ کنند و فراغت بال پیدا می کنند.
- مدیران رده پایین تر، توان تصمیم گیری و روحیه قبول مسئولیت پیدا می کنند.
- استقلال و آزادی عمل داده شده به مدیران به آنها حس خوبی می دهد و باعث ایجاد انگیزه می شود.
- امکان مقایسه عملکرد بخش های مختلف به وجود می آید. فرضا مدیر بخش R&D تصمیمی میگیرد و مدیر تولید هم تصمیم دیگری می گیرد. اما این تصمیمات در یک راستا و سمت و سو هستند. در این حالت می توانیم کارکنان بخش R&D را با بخش تولید مقایسه کنیم .

معایب سیستم های متمرکز

- هماهنگی مشکل تر می شود. چون چندین هسته تصمیم گیری در سیستم وجود دارد.
- تسلط مدیران رده بالا کاهش پیدا می کند.
- اگر بین مدیران یک مدیر ناقابل وجود داشته باشد ، می تواند در سیستم سوءگرایی ایجاد کند.

واحد سازی

واحدسازی در یک کارخانه می تواند می تواند بر اساس وظیفه ، محصول و مشتری باشد:

- واحد سازی بر اساس وظیفه :

تمام کارکنانی که عملیات مشابه انجام می دهند در یک قسمت متمرکز می شوند. رایج ترین نوع طبقه بندی ساختاری در سیستم های مدیریتی ، واحدسازی بر اساس وظیفه است. چارت ساختمانی شامل بخش تحقیق و توسعه ، تولید ، QA ، QC و...است.

- واحد سازی بر اساس نوع محصول :

محصول تولیدی می تواند بیولوژیک ، شیمیایی ، دام و طیور و... باشد. بر اساس نوع محصول ، افراد را طبقه بندی می کنیم. در قسمت بیولوژیک تولید ، فروش ، خدمات ، مهندسی همه در یک قسمت و قسمت شیمیایی به همین صورت و دام و طیور هم به همین صورت هستند.

- واحد سازی بر اساس مشتری

- واحد سازی بر اساس منطقه جغرافیایی

- واحد سازی بر اساس نیاز بازار

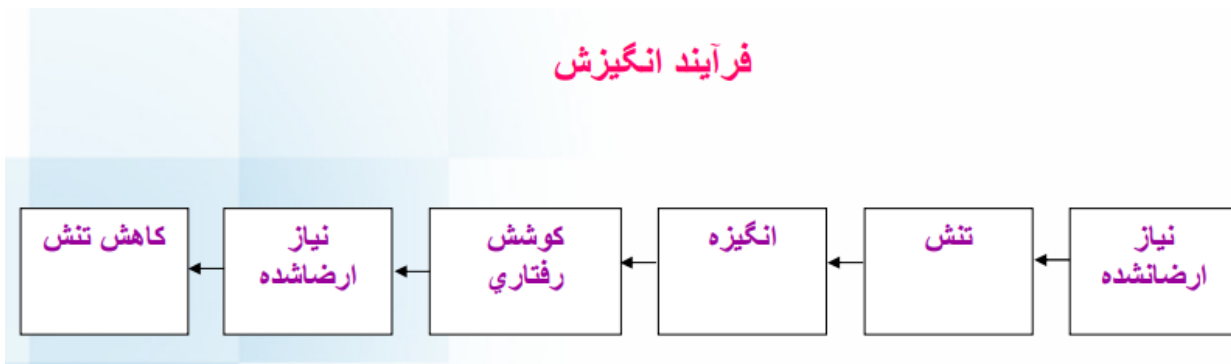
سیستم انگیزش و پاداش

پرسنلی که در ابتدا کار خود را با انگیزه شروع کرده اند بعد از مدتی می توانند دچار رکود شوند. بنابراین به سیستم های انگیزشی و پاداشی نیاز است تا پرسنل را به سطح بالایی از انگیزه برساند. فردی که انگیزه داشته باشد می تواند فعالیت موثر تر و با کیفیت بالاتری داشته باشد.

پاداش به عنوان اجرت و انعام اضافه در نظر گرفته می شود که همیشگی نیست و به ازای انجام کار مشخص و یا تلاش اضافه به افراد داده می شود.

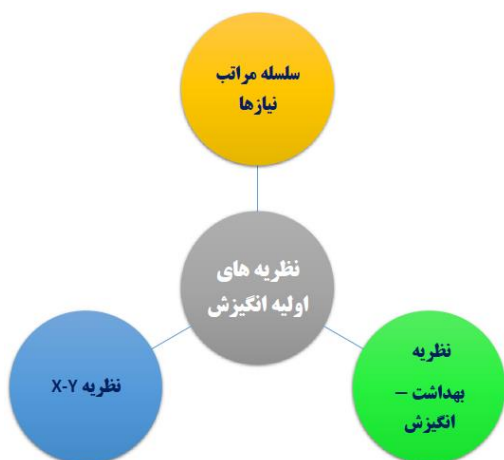
انگیزه نوعی حرکت و چرایی رفتار است و نوعی حالت درونی است که افراد را به انجام فعالیت های بیشتر وادار می کند. در زیر فرآیند انگیزش را می بینید . وظیفه فرآیند انگیزش به عهده مدیر است.

فرآیند انگیزش



نظریه های مختلفی درباره نوع سیستم های انگیزشی وجود دارد. سه نظریه در این مورد وجود دارد :

- سلسله مراتب نیازها
- نظریه X-Y مک گریگور
- نظریه بهداشت - انگیزش هرزبرگ



سلسله مراتب نیازهای مازلو

مازلو هرم را طراحی کرد و اذعان داشت که هر اقدامی که انجام می دهیم ، انگیزه خاصی دارد که هدف نهایی آن دستیابی به نیازهای فردی است. نیازهای فردی در پنج رده تنظیم شده اند که کف هرم ابتدایی ترین نیازها و پیچیده ترین نیازها در راس هرم قرار می گیرند که از نظر مازلو خود انگیزشی و خود شکوفایی فرد است. وقتی که فرد به درجه ای برسد که خودش بتواند برای خودش ایجاد انگیزه کند. برای اینکه فرد به این مرحله برسد، این هرم باید پله به پله طی شود.

- مرحله اول نیازهایی است که برای حفظ بقا لازم است . مثل نیازهای زیستی. مثل غذا، آب ، نفس کشیدن و حفظ تعادل.



- مرحله دوم نیازهای مربوط به امنیت است. این امنیت می تواند امنیت مالی ، سلامتی ، امنیت در برابر حوادث و آسیب ها ، یافتن شغل.

- مرحله سوم نیازهای اجتماعی است . مثل دوستی ها ، روابط عاشقانه ، خانواده انجمن ها ، سازمان ها. در واقع اینکه فرد بداند توسط جامعه مورد پذیرش قرار می گیرد.

- مرحله چهارم عزت نفس و احترام است. زمانی که فرد مورد قدردانی قرار می گیرد. زمانی که فرد برای شخصی مهم است، عزت نفس پیدا می کند و به ارزش وجودی خود پی می برد.
- وقتی که مراحل طی شدند، در مرحله آخر به خود شکوفایی می رسیم. به این معنی که فرد از استعدادها، قابلیت ها و ظرفیت های وجودی خود استفاده می کند.

نظریه X-Y مک گریگور

داگلاس مک گریگور استاد مدیریت دانشگاه MIT است. نظریه ای دارد که در آن نگرش و دیدگاه مدیران در مورد انسان را به دو دسته متضاد تقسیم می کند :

- دسته X

- دسته Y

نظریه X مک گریگور به این صورت است که :

- اغلب انسان ها به صورت ذاتی از کار فراری هستند و تا حد ممکن سعی می کنند که کار نکنند.
- اغلب انسان ها دوست ندارند که مسئولیت قبول کنند و مسئولیت گریز هستند. به همین دلیلی است که دوست دارند پیرو افراد دیگر باشند و توسط آنها هدایت شوند.
- اغلب انسان ها خواهان حاشیه امن هستند و امنیت شغلی برای آن ها مهم است.
- منابع انسانی سازمان ، کم تلاش و کم تحرک هستند و باید تحت کنترل دقیق قرار بگیرند.

- اغلب مردم خلاقیت کمی برای حل مسائل و مشکلات دارند چون ذهن نمی خواهد انرژی صرف کند و طبق قانون بقا به سمت و سویی می رود که انرژی کمتری را مصرف کند. قابلیت خلاقیت و نوآوری در تعداد محدودی از افراد وجود دارد که مدیران و رهبران هستند.

- برای افزایش انگیزه انسان ها ، باید از مشوق های مادی و در کنار آن ، از ایجاد امنیت استفاده شود.

- اغلب انسان ها در مقابل تغییر مقاومت می کنند و تغییر را دوست ندارند.

نظریه X یک نظریه خشک و بدبینانه در مورد انسان است و کنترل بالادست به پایین دست را راه گشا می داند و نظام دیکتاتوری را برای سیستم مناسب می داند.

نظریه Y مگ گریگور

برخلاف نظریه X ، خوش بینانه و انعطاف پذیر است و بر روی خودکنترلی و توجه به نیازهای انسانی تاکید می کند. به این صورت است که :

- کار مانند بازی است و می تواند مثل تفریح و سرگرمی لذت بخش و خوشایند باشد.

- انسان ها ذاتا مسئولیت پذیر هستند و تحت شرایط مناسب می توانند مسئولیت قبول کنند و با اشتیاق به دنبال مسئولیت هستند.

- اگر فرد کارش را دوست داشته باشد و به آن علاقه مند باشد، انگیزه لازم برای انجامش را هم بدست می آورد.

- انسان ها متعهد هستند و بر اساس حس تعهد خودشان ، در دستیابی به اهداف ، خود هدایتی و خود کنترلی از خود نشان می دهند و نیاز به کنترل و نظارت هم ندارند.

- قابلیت استفاده از قوه تخیل ، هوش ، خلاقیت ، مدیریت و نوآوری در حل مسایل به طور طبیعی در همه انسان ها وجود دارد.

- میزان تعهد انسان ها ، متناسب با پاداش هایی است که در دستیابی به هدف ارائه می شود و افزایش پیدا می کند. بنابراین انگیزه فرد افزایش پیدا می کند.

- امروزه تنها بخش کمی از قابلیت ها و پتانسیل فکری انسان ها در زندگی صنعتی به کار گرفته می شود.

مگ گریگور خود متقد است که مدیران باید نگرش خودشان به انسان را بر اساس نظریه Y قرار دهند تا بتوانند نیازهای خودشکوفایی انسان ها را برآورده کنند و باعث شوند با دید مثبتی که به سیستم وجود دارد ، به افراد انگیزه دهند. البته برای پرسنلی که به تازگی وارد سیستم شده اند و تجربه کافی ندارند و هنوز به بلوغ فکری نرسیده اند، سیستم Y می تواند مضر باشد و در رابطه با این افراد در ابتدا با سیستم X شروع به کار شود و مقداری دیگتاتور مآبانه با پرسنل تازه وارد برخورد شود و زمانی که به بلوغ فکری رسید ، با سیستم Y با آنها برخورد شود.

البته نقدی که به نظریه مگ گریگور مطرح می شود این است که انسان ها را در دو دسته سیاه و سفید قرار می دهد . در حالی که می دانیم افراد تحت شرایط محیطی و حتی شرایطی که به ارث برده است ، تحت متغیر های مختلفی می تواند رفتار متفاوتی داشته باشد. مدیر باید بتواند این متغیر ها را manage کند و با آنها آشنایی داشته باشد.

نظریه بهداشت – انگیزشی هرزبرگ

این نظریه دو عامل را در ایجاد انگیزه برای کارکنان مطرح می کند.

- رضایت شغلی : نیازهای عاطفی / بهداشت روح و روان مثل حقوق و مزایا ، امنیت شغلی ، محیط کار و انسان هایی که در محیط کاری با آنها در ارتباط هستیم و...

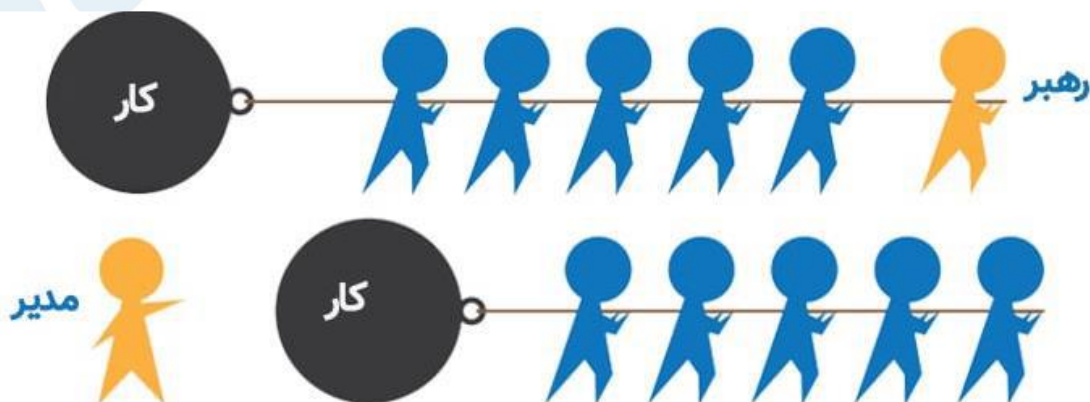
- نارضایتی شغلی : باعث ایجاد انگیزه می شود. به این صورت که نیاز ارضا نشده ای در وجود شخص حس می شود و در پی ایجاد تنش ، به انگیزه نیاز پیدا می کند.

مسئله ای که وجود دارد این است که فرد می تواند در شرکتی کار کند که علی رغم رضایت شغلی ، نارضایتی باشد. به این معنی که فرد امنیت شغلی و تامین حقوق را دارد ولی شغلی که به آن مشغول است را دوست ندارد. باید توجه داشت که انگیزه زمانی ایجاد می شود که حس پیشرفت در کار وجود داشته باشد و فرد انجام کار را دوست داشته باشد. خلاقیت و تنوع و حس استقلال وجود داشته باشد و مسئولیتی بر عهده فرد باشد.

زمانی که فرد شغلی داشته باشد که بین رشته تحصیلی و کاری که دارد ، ارتباط برقرار باشد، ایده طرح می کند، خلاقیت دارد ، پیشرفت می کند و انگیزه دارد.

مدیریت و رهبری

مدیر (manager) و رهبر (leader) با هم متفاوت هستند. یک مدیر عالی بودن به معنی یک رهبر عالی بودن هم نیست. به این شکل توجه کنید :



یک مدیر به دنبال این است که به یک هدف مشخص برسد ، اینکه چه کاری را با چه منابعی و در چه زمانی انجام دهد. اما یک رهبر تیم را هدایت می کند و برای آن چشم انداز تعیین می کند. با وجود اینکه هدف مشخص را دارد ، اما زمان برای آن تعیین نکرده است. اینکه یک رهبر در کنار تیم باشد، الهام بخش تیم است و باعث انگیزه تیم شده و باعث حرکت تیم به سمت جلو می شود.

در شکل زیر هم تفاوت های مدیر و رهبر را می بینید :



باید توجه داشت که یک سیستم هم به رهبر ریسک پذیر ، نوآور و تغییر دهنده و هم مدیران قانون مند نیاز دارد. هدف مشترکی دارند ولی در دو سمت طیف قرار می گیرند. اگر بخواهیم در یک شرکت درست و روبه جلو حرکت کنیم ، باید مدیر قانون مند و سختگیر و رهبران نوآور و خلاق داشته باشیم. زمانی که یک سیستم مدیریت نداشته باشد و فقط رهبر داشته باشد، با خطر عدم تطابق و برآورده نشدن اهداف رو به رو خواهد شد. بر عکس این موضوع هم صدق می کند. وقتی که در سیستم فقط مدیر وجود

داشته باشد، کارها به صورت رباتیک وار پیش خواهد رفت و پیشرفتی حاصل نخواهد شد چون انسان ها به ربات تبدیل می شوند و خلاقیت از آنها گرفته می شود و سیستم رو به جلو حرکت نمی کند.

نظریات رهبری در زمینه کار

مدل فیدلر

طبق این نظریه هر رهبری سبک رهبری معین خودش را دارد و مقیاسی را تعیین کرده که بر اساس مقیاس تعیین شده ، سطح رهبری را مشخص می کند. فیدلر به دو عامل اشاره دارد :

- سبک رهبری

- مطلوبیت موقعیتی : اینکه فرد تا چقدر توسط اعضای سیستم مورد مقبولیت واقع می شود.

بر اساس سبک رهبری ، دو مدل رهبری داریم.

✓ رهبری وظیفه گرا

✓ رهبری رابطه گرا

باید توجه داشت که در هر سیستم ، فرد ضعیف وجود دارد. این فرد می تواند از نظر کاری و اخلاقی ضعیف باشد. این فرد می تواند ناخوشایند ترین فرد سیستم باشد. به این فرد LPC (less prefer co-worker) گفته می شود. فیدلر پرسشنامه ای را طراحی کرده است که بر اساس آن به پرسنل امتیاز داده می شود.

معمولا گفته می شود رهبران وظیفه گرا ، در پرسش نامه به LPC نمره پایینی را می دهند. رهبرانی که به LPC نمره بالاتری می دهند، رهبری رابطه گرا هستند که با دید مثبت تری به پرسنل نگاه می کند.

رهبر وظیفه گرا از دید فیدلر می تواند یک گروه را برای رسیدن به وظایف و پروژه ها سازماندهی کند و ایجاد روابط اولویت آخر این رهبران است. یک رهبر رابطه گرا ، دید مثبت تری نسبت به افراد دارد ، معمولا تمرکز بیشتری بر ارتباطات شخصی دارد و در رفع مجادلات و کشمکش ها توانایی بیشتری دارد و می تواند تصمیمات پیچیده تری را بگیرد.

کارشناسان علم مدیریت معتقدند که بهترین نوع رهبری ، رهبری تحول گرا است که از هر روشی که می تواند باعث ایجاد تحول شود.

تئوری مسیر-هدف هاوس

رابرت هاوس روانشناسی است که در سال ۱۹۷۱ این تئوری را مطرح کرد و بعد از اعمال اصلاحاتی روی آن در سال ۱۹۹۶ آن را منتشر کرد.

این مدل بیشتر بر خود جوشی تاکید دارد و بیان می کند که برای اینکه افراد را به گونه ای مناسب رهبری کنید ، از سه راه باید استفاده کنید:

- به افرادتان کمک کنید که اهداف شان را شناسایی کنند و به آنها دست یابند.
 - به افراد کمک کنید موانع موجود در سر راه را از میان بردارند و از آنها حمایت کنید که بتوانند عملکرد بهتری را داشته باشند.
 - در طول کار پاداش هایی را برای آنها در نظر بگیرید و انگیزه های لازم را برای آنها فراهم کنید.
- این تئوری چهار مدل رهبری را ایجاد می کند . در شکل زیر به این مدل ها اشاره شده است.



- **رهبری آمرانه** : که معمولاً بر روی اهداف و انتظارات تمرکز می کند و وظایف کاملاً مشخص است. روابط کاری در این مدل مدیریت معمولاً ضعیف است. کنترل و نظارت بر روی کارکنان شدید است و همه زیر ذره بین هستند. این مدل رهبری در مواقعی کاربرد دارد که با افراد تازه کار و کم تجربه سر و کار داریم.
- **رهبری حمایت کننده** : روی روابط تمرکز دارد و به نیازهای افراد توجه نشان می دهد. و منافع اعضای گروه برای آن مهم است. وقتی که وظایف در یک بخش تکراری و استرس زا می شود، باید نقش یک رهبر حمایت کننده را داشته باشیم.
- **رهبری مشارکتی** : روی مشارکت متقابل تمرکز دارد. اعتماد به گروه وجود دارد و یک گروه با تجربه دیده می شود ، مشورت با گروه انجام می شود و نظرات آنها را در تصمیم گیری ها اعمال می کند.
- **رهبری موفقیت گرا** : نشان دهنده این است که به تیم کاملاً اعتماد داریم و از لحاظ علمی در سطح مناسبی هستند. توانایی آنها را می شناسیم. بنابراین استانداردهای بالایی از لحاظ کیفی برای پرسنل در نظر گرفته می شود و چالش ایجاد

می کنیم و سعی می شود که از پس چالش برآییم. معمولاً کسانی که در R&D کار می کنند، با افراد با مدارج تحصیلی بالاتر، خلاق تر، دارای ایده های جدیدتر در ارتباط هستند. نوع رهبری مناسب این افراد رهبری موفقیت گرا است.

رهبری موقعیتی

در این نوع رهبری، سیستم ارزیابی می شود و خاصیت تغییر پذیری وجود دارد. change management وجود دارد. در این نوع رهبری که شیوه خاصی است، خود را بر اساس نیاز لحظه ای سازمان، تعدیل می کند. بر اساس شرایط موجود باید مناسب ترین مسیر و روش اتخاذ شود.

مزایای رهبری موقعیتی :

- رهبران موقعیتی معمولاً از هر سبک که معتقدند در یک موقعیت خاص بهترین است، استفاده می کنند. پس سبک خاصی ندارند.
- این سبک رهبری نسبتاً ساده است و تنها چیزی که لازم است ارزیابی موقعیت و سازگاری با آن است.
- رهبری موقعیتی می تواند محیط راحت تری را برای کارکنان فراهم کند چون معمولاً سبک اجرا شده با نیاز کارکنان مطابقت دارد.
- این نوع رهبری سطوح مختلف رهبری را در کارکنان به وجود می آورد و به سطح نیازها و مهارت های هر کارمند کمک می کند. چون کارمند همیشه با تغییر مواجه می شود، باید up to date شود.

معایب رهبری موقعیتی :

- رهبری موقعیتی می تواند باعث سردرگمی در سازمان شود. چون این نوع رهبر به طور مداوم رویکرد خود را عوض می کند.

- رهبری موقعیتی روی اهداف کوتاه مدت تمرکز دارد و این کار می تواند باعث شود که اهداف بلند مدت miss شوند.
- رهبران موقعیتی اغلب زمانی که وظایف تکراری باید تکمیل شوند ، به خوبی نقش آفرینی نمی کنند و در پروسه های تکراری و روزمره خوب عمل نمی کنند و دچار رکود فکری می شوند. چون انعطاف پذیرند و محیط هایی را دوست دارند که در آنها چالش وجود دارد.

رهبری کاریزماتیک

- معمولا رهبر کشورها و افراد سیاسی ، افرادی کاریزماتیک هستند و در قلب و روح افراد نفوذ می کنند و انگیزه الهام بخش را به آنها می دهند. این افراد معمولا از شخصیت و سبک ارتباطی خاص خودشان استفاده می کنند و تحسین پیروانشان را بدست می آورند. این تحسین با رفتار ، شخصیت ، سبک ارتباطی ایجاد شده ، اعتماد به نفسی که وجود دارد ، نوع بینش و نگرش، قدرت بیان ، عقیده راسخی که وجود دارد و رفتار بدیع و نامعمول ، به دنبال کاریزمای ایجاد شده ، شکل می گیرد.
- این افراد می توانند با سایرین ارتباط موثر برقرار کنند، به پیوندهای اجتماعی حساسیت عاطفی دارند و چند بعدی هستند. در زمان های استرس زا می توانند اضطراب خود را کنترل کنند.
- این ها همه ویژگی های شخصیتی رهبران کاریزماتیک هستند.

مزایای رهبری کاریزماتیک :

- افرادی که با این رهبران کار می کنند به آنها وفادار هستند . چون شخصیت این رهبران الهام بخش است و به افراد انگیزه می دهد.
- رهبران کاریزماتیک شخصیت مسری دارند و برای بقیه جذابیت دارد و افراد تمایل دارند که شخصیتی شبیه به این رهبران داشته باشند و رهبران شایسته ای در کنار آنها پرورش می یابند.

- بین کارکنان اعتماد و احترام ایجاد می کنند و بهره وری بیشتری در فرآیند ایجاد می شود.
- همیشه به دنبال فرصت هایی هستند که سازمان را بالاتر ببرند. بنابراین به سمت نوآوری می روند.

معایب رهبری کاریزماتیک:

- در کنار قدرت تاثیرگذاری بر دیگران ، می تواند به سوی تکبر و خودخواهی هدایت شوند و باعث عدم تمرکز شود.
- یک سیستم بله قربان گو بین کارکنان ایجاد می شود.
- گاهی رهبر کاریزماتیک فراموش می کند که تاکتیک هایی مانند مشاوره با تیم ، نگاهی به اطلاعات عملکردی در گذشته و در نظر گرفتن رسالت و چشم انداز شرکت ، باعث موفقیتش شده اند ، که باعث از بین رفتن شفافیت سازمانی می شود و سازمان دچار مشکل می شود.
- ار نمونه رهبران کاریزماتیک ، می توان به الکس فرگوسن ، نویسنده کتاب رهبری اشاره کرد.